معنصري لبنى

علوم الطبيعة و الحياة

الثالثة ثانوي

تمارين الاسطورة

دور البروتينات في التحفيز الانزيمي

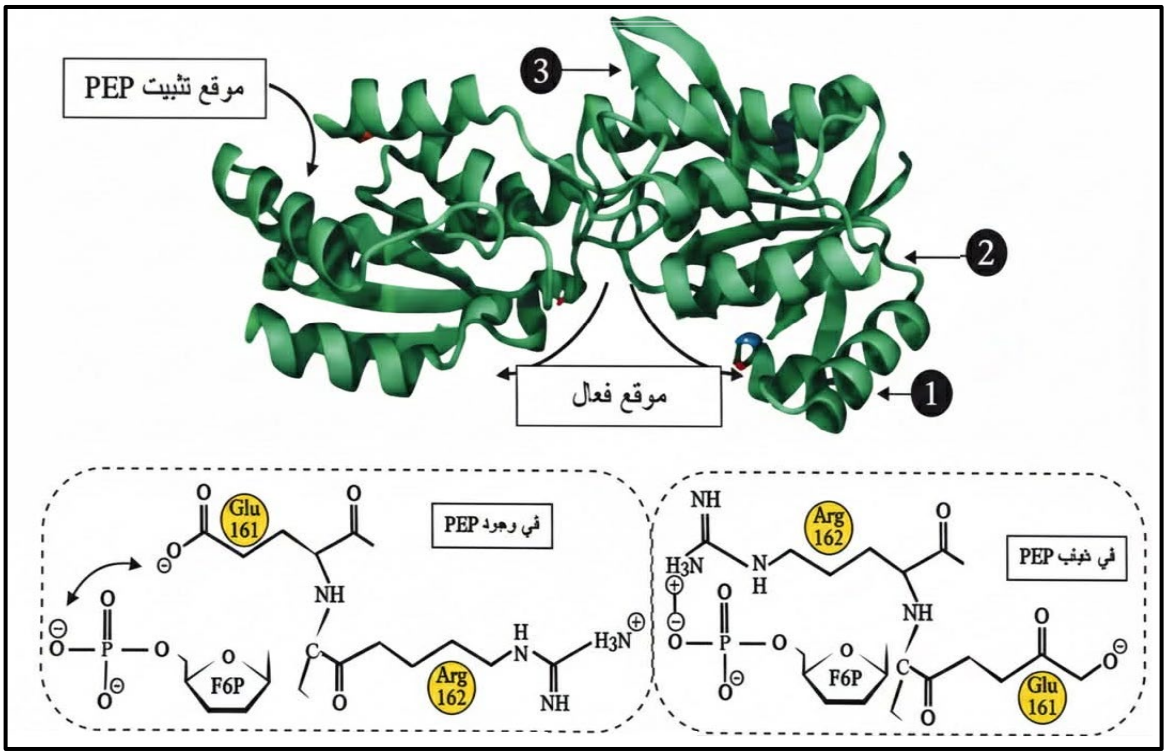
BAC 2026

نماذج من التمرين الأول (5 نقاط): الاسترجاع المنظم و هيكلة الموارد المعرفية لحل مشكلة علمية

التمرين الأول :

1

تلعب الإنزيمات أدورا مهمة في العضوية حيث أن نقصها أو غيابها يؤدي الى خلل على مستوى العضوية حيث يتم تنظيم بعض التفاعلات المهمة في العضوية كالتنفس عن طريق تلبيط بعض الانزيمات خلال سلسلة تحفيز من أجل هدم الغلوكوز 6 فوسفات بعد تحويله الى فركتوز 6 فوسفات و هذا بدراسة أحد الانزيمات المهمة في هذه العملية والمتمثل في فوسفوفركتوكيناز (PFK)حيث يتم تنظيم التفاعلات بتدخل مادة ناتجة عن سلسلة من التفاعلات تدعى PEP ومن أجل دراسة كيف تتم عملية النظيم نقدم إليك الوثيقة التالية:



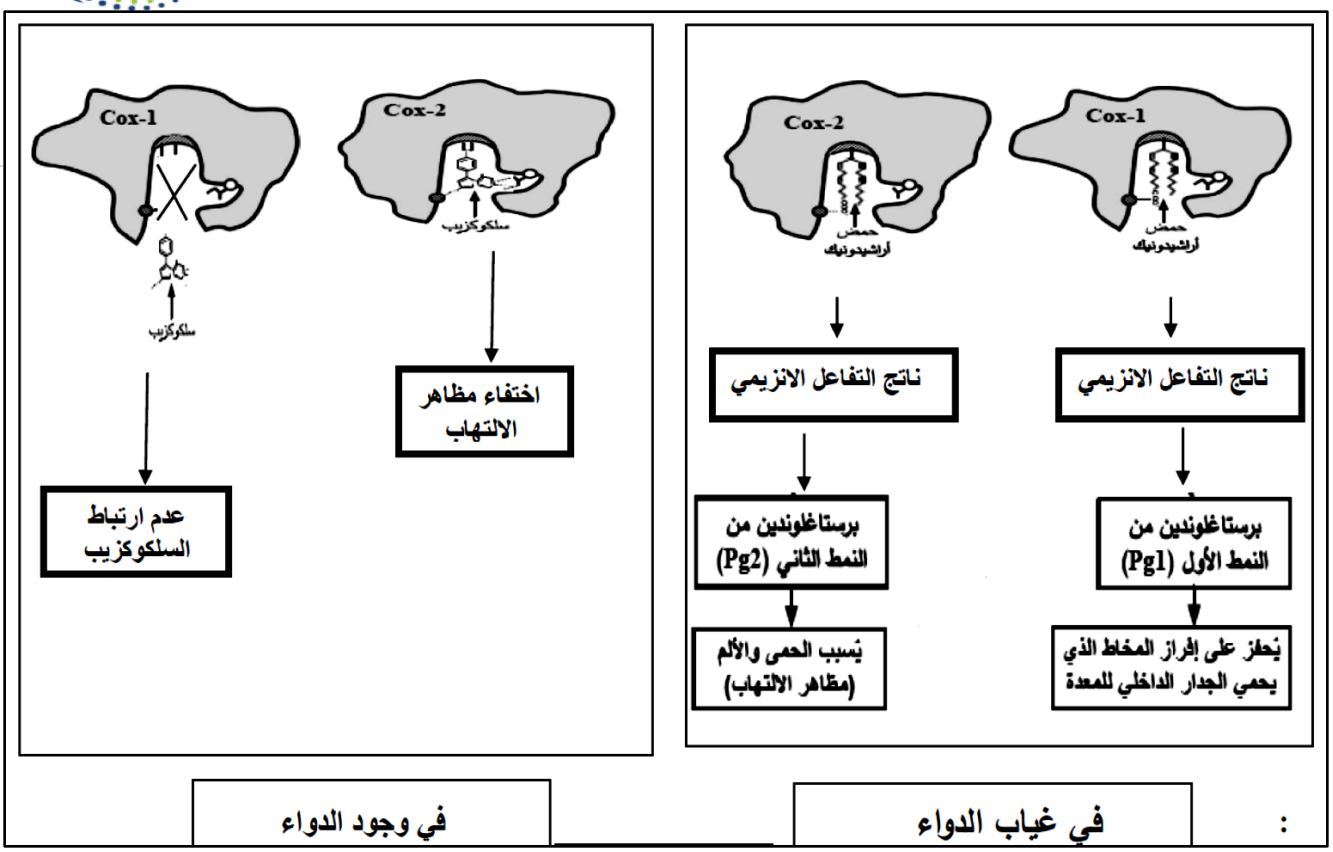
1- تعرّف على البيانات المرقمة من (1) الى (3) ثمّ المستوى البنائي لإنزيم فوسفوفركتوكيناز (PEK)

2 - في نص علمي لخّص كيف تتم عملية التنظيم في غياب وفي وجود PEP اعتمادا على الخصائص البنيوية للموقع الفعال وهذا باستغلال معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني :

تعتبر الانزيمات جزيئات حيوية تمتاز بالتخصص النوعي اتجاه نوع التفاعل ،وفي هذا الاطار استغل الخبراء هذه الخاصية لإنتاج دواء ناجع مع اعراض جانبية محدودة للالتهاب. يتمثل في سلكوكزيب الذي يثبط نشاط انزيم cox2 ولا يؤثر على انزيم cox1 ,لمعرفة الية عمل دواء سلكوكزيب نقدم الوثيقة المساعدة التالية:

2



1-اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة في العبارات التالية:

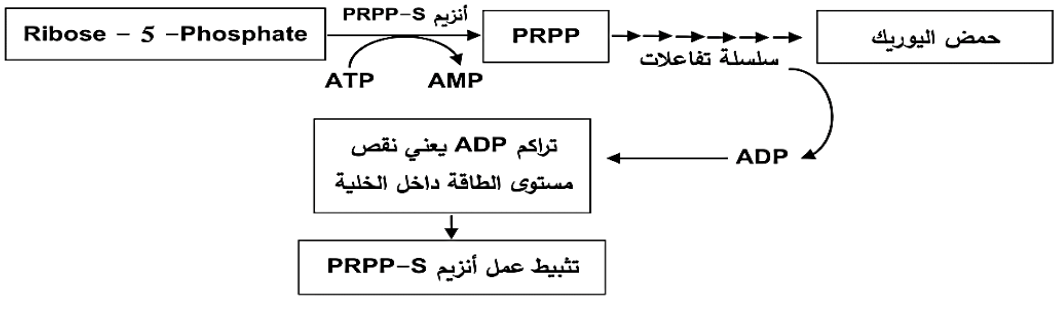
A. الأنزيمات جزيئات :		**B. التفاعل الأنزيمي:**	
أ	ذات طبيعة بروتينية.	أ	بطيء يحتاج درجة حرارة مرتفعة
ب	تتغير بنيتها بتغير نشاطها.	ب	يُفكّكُ فيه الناتج إلى P.
ج	تُرَكّبُ عن طريق التعبير المورثي.	ج	يَحْدُثُ في الخلية فقط.
د	تستهدف أعضاءً تغير من نشاطها.	د	تزيد سرعته بزيادة تركيز الركيزة الى حدٍّ معين.
هـ	لايؤثر غيابها على سلامة العضوية.	هـ	يتطلب شروطا خاصة من حيث درجة الحرارة.
C. الموقع الفعال للأنزيم:		**D. للنشاط الأنزيمي تخصص مزدوج لأن:**	
أ	هو جزء من الناتج يؤثر عليه الأنزيم.	أ	مادة التفاعل يؤثر عليها عدة انزيمات.
ب	يسمح بتثبيت الناتج.	ب	الإنزيم يتكامل مع ركيزة واحدة.
ج	يسمح بتثبيت الركيزة وتحرير الناتج.	ج	الأنزيم لا يُستهلك أثناء التفاعل.
د	يتكامل بنيويا مع مواد تفاعل متنوعة.	د	يحفز تفاعل واحدا فقط.
هـ	يتكون من منطقة تثبيت ومنطقة تحفيز .	هـ	يحفز تفاعلات متنوعة لركيزة معينة.
E. يؤثر الـ PH في الأنزيم:		**F. تؤثر درجة الحرارة على الأنزيم:**	
أ	بمنعه من تثبيت الركيزة.	أ	بتخريب بنيته من خلال تغيير موقع الروابط.
ب	بتفكيك بنيته الفراغية	ب	بمنعه من تثبيت الركيزة في حرارة منخفضة.
ج	بالتأثير على شحنته خاصة الموقع الفعال	ج	بتخريب بنيته نهائيا في الحرارة المرتفعة.
د	بالتأثير على مادة التفاعل.	د	بالتأثير على تركيز مادة التفاعل.
هـ	بتغيير نوع الأحماض الأمنية.	هـ	بكسر الروابط الأسترية فتتخرب بنيته.

2-بين في نص علمي العلاقة بين بنية الانزيم وتخصصه النوعي المزدوج في غياب ووجود دواء سلكوكزيب إعتمادًا على معارفك وما تقدمه الوثيقة المساعدة

التمرين الثالث :

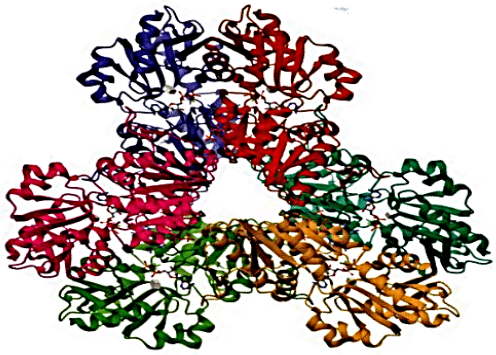
تلعب الأنزيمات الألوستيرية دورًا حيويًا في تحفيز التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا، مما يُسهّل عمليات الأيض، ويعتبر التنظيم الأنزيمي الألوستيري عاملا حاسما لضبط التفاعلات الأيضية حسب الحاجة بين التثبيط عند الافراط في زيادة الانتاج لتفادي الهدر والتنشيط عند الحاجة إلى زيادة الإنتاج.
تعود الإصابة بداء النقرس إلى خلل في بنية الأنزيمات الألوستيرية والمؤدّي إلى تراكم حمض اليوريك. ترتكز لية التنظيم الألوستيري على بنية الأنزيم بوجود مواقع إضافية بخلاف الموقع الفعّال للأنزيم، إليك الوثيقة التالية:

3



الشخص	السليم	المصاب
الرامزة 145	AAU	UCA
الحمض الأميني	Asn	Ser

رقم الرامزة والحمض الأميني الموافق في أنزيم PRPP–S



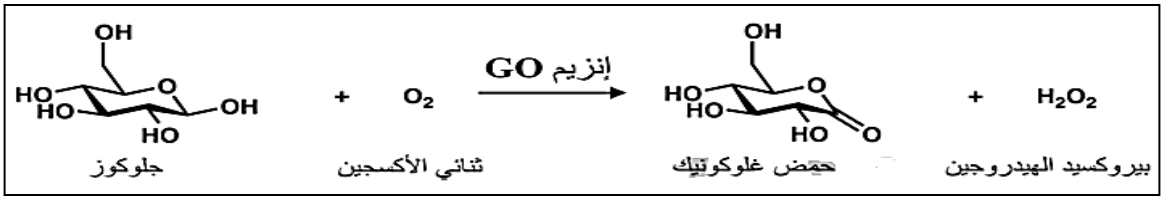
يتشكل أنزيم PRPP–S من 6 تحت وحدات، تملك كل تحت وحدة موقع فعّال لارتباط مواد تفاعله، وموقع تنظيم ألوستيري لارتباط ADP (يتواجد Asn144 في هذا الموقع)

الوثيقة

1- عرّف الموقع الفعّال للأنزيم.
2- اشرح في نص علمي تأثير التنظيم الأنزيمي الألوستيري في ضبط التفاعلات الأيضية مبرزا سبب الإصابة بداء النقرس بأستغلال الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين الرابع :

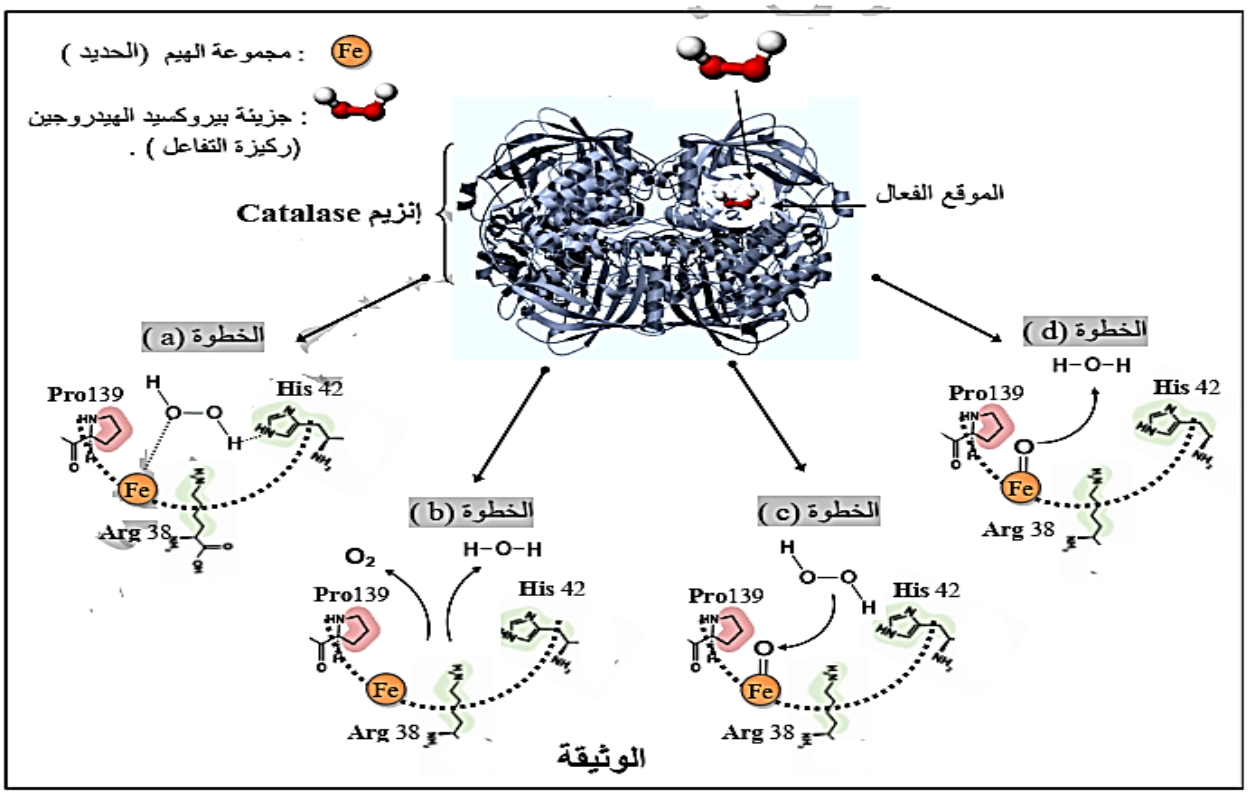
تتجسد الأدوار الوظيفية للإنزيمات الداخل خلوية في عدة جوانب تضمن أيض الجزيئات وبالتالي ضمان حياة الأنسجة الخلوية والكائن الحي.
يسمح النشاط التحفيزي لإنزيم غلوكوز أوكسيداز (GO) بأكسدة الجلوكوز في وجود الأكسجين إلى حمض غلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) وفقا للتفاعل التالي:



تؤدي التراكيز العالية لبيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2) إلى ممارسة تأثير سمي على مستوى الخلايا الحية قد يؤدي إلى تلفها إلا أن النشاط التحفيزي لإنزيم Catalase يمكن الخلايا من تجنب هذا التأثير.

4

تترجم معطيات الوثيقة التالية خطوات النشاط التحفيزي لإنزيم Catalase كما تظهر لية عمل الموقع الفعال للأنزيم.



1 – اختر الإجابة الصحيحة التي توافق العبارات التالية:

– يحدث النشاط التحفيزي لأنزيم Catalase وفقا لتسلسل الخطوات التالية:

1 –

1	2	3	4
الخطوة (a)	الخطوة (c)	الخطوة (d)	الخطوة (b)

2-

1	2	3	4
الخطوة (a)	الخطوة (b)	الخطوة (c)	الخطوة (d)

3 –

1	2	3	4
الخطوة (a)	الخطوة (d)	الخطوة (c)	الخطوة (b)

– تتوقف استعادة الموقع الفعال شكله الفراغي وبالتالي استمرار النشاط التحفيزي لإنزيم Catalase على حدوث:
1 - الخطوة (c). 2 - الخطوة (b). 3 - الخطوة (d)
ج) – يمكن تمثيل المعادلة الكيميائية المعبرة عن النشاط التحفيزي لإنزيم Catalase وفقا للمعادلة التالية:

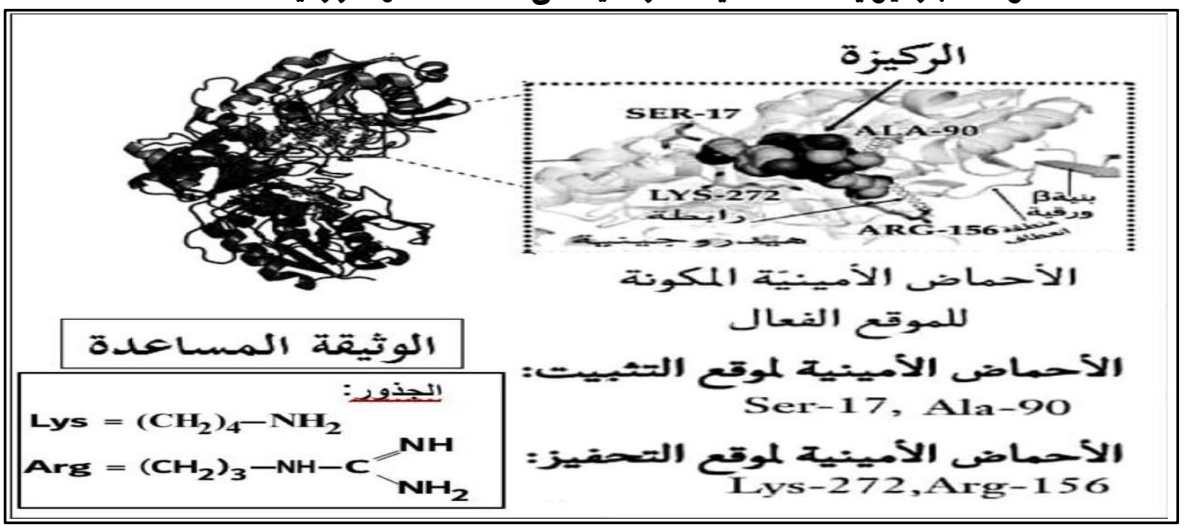
1- $H_2O_2 + O \longrightarrow H_2O + O_2$.
2- $2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2$.
3- $2\,H_2O_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + 2O_2$.

5

د) – يتجلى نوع النشاط التحفيزي لإنزيم Catalase في:
1 – تفاعل تركيب. 2 – تفاعل تحويل. 3 – تفاعل تفكيك.
2 – وضح في نص علمي كيف يؤمن النشاط التحفيزي لإنزيم Catalase تجنب التأثير السمي لبيروكسيد الهيدروجين على الأنسجة الخلوية بالاعتماد على معطيات الوثيقة ومعلوماتك

التمرين الخامس :

يرتكز التخصص الوظيفي للبروتينات على بنيتها الفراغية مثل إنزيم الأسبارجيناز L-Asparginase المسؤول عن تحويل حمض الأسبارجين إلى حمض الأسبارتيك على مستوى خلايا العضوية. زيادة تركيز نيتروجين اليوريا Urea Nitrogen المحرر من طرف خلايا الكبد كفضلات ناتجة من هدم بروتينات الأطعمة المتناولة والتي تعمل على كسر الروابط الهيدروجينية (H) في مستويات مختلفة تسمح بفقدان إنزيم الأسبارجيناز تخصصه الوظيفي فيظهر مرض سرطان إبيضاض الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي.
ملاحظة: حمض الأسبارجين يساعد الخلايا السرطانية على صناعة مادتها الوراثية.

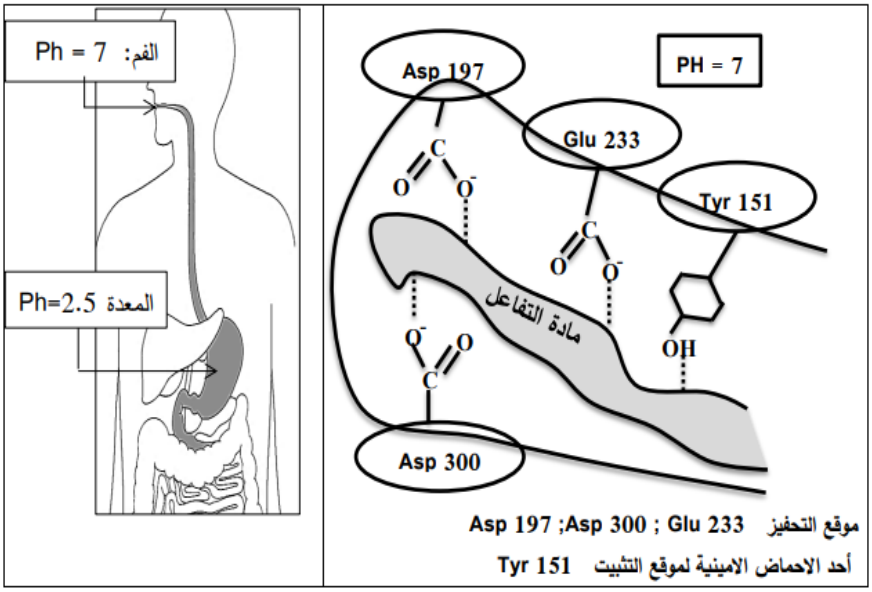


1- أكتب الصيغة الشاردية للأحماض الأمينية لموقع التحفيز ضمن السلسلة الببتيدية عند(1 و 13 =PH)
2- اشرح في نص علمي كيف تساهم التراكيز المرتفعة من مادة نيتروجين اليوريا المحررة على مستوى الكبد بالإصابة بمرض سرطان ابيضاض الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي

التمرين السادس :

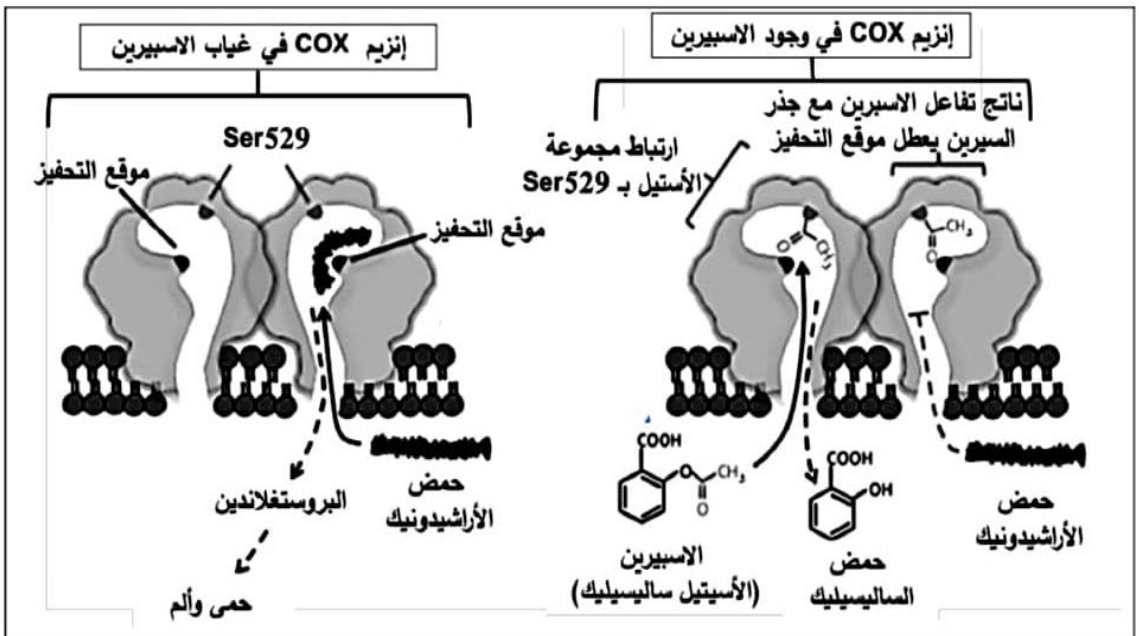
تلعب الانزيمات الهاضمة دورا مهما في تبسيط الاغذية الى مغذيات قابلة للامتصاص و الاستهلاك مثل الاميلاز الذي يفكك النشاء في الفم, الا أن هذا الانزيم يتوقف نشاطه مباشرة عند وصوله الى المعدة. الوثيقة المساعدة توضح في جانب منها معطيات لنشاط الموقع الفعال لهذا الانزيم.

1- حدد دور الأحماض الأمينية المشار اليها في الوثيقة في التخصص الوظيفي لأنزيم الاميلاز.
2 وضح في نص علمي العلاقة بين بنية الأميلاز و تخصصه الوظيفي في المعدة.



التمرين السابع :

تتميز الانزيمات بتخصص وظيفي عالي وهي وسائط حيوية ضرورية للنشاط الأيضي للخلية,الا أنه في بعض الحالات قد تتسبب في مشاكل صحية تستوجب إيجاد حلول علاجية
تحفز الانزيمات الحلقية cox تفاعل يؤدي الى انتاج جزيئات البروستاغلوندين المسؤولة عن مظاهر الاستجابة الالتهابية (الحمى و الألم),لذلك يصف الأطباء مضادات الالتهاب مثل الأسبرين (الأستيل ساليسليك) كدواء للتخفيف من حدة هذه الأعراض,توضح هذه الوثيقة مستوى تأثير الأسبرين

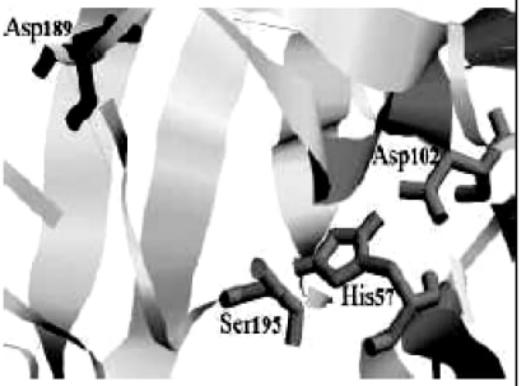
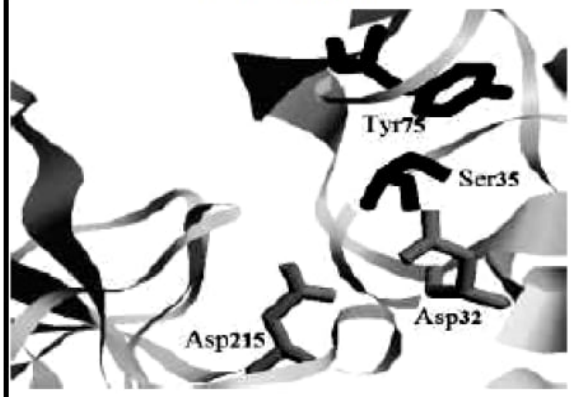


-1- حدد الخصائص المشتركة للانزيم cox مع بقية الانزيمات
-2- اشرح في نص علمي تأثير دواء الأسبرين على وظيفة انزيم cox ما يسمح بتناوله كدواء في حالات مرضية معينة انطلاقا من الوثيقة ومكتسباتك

التمرين الثامن:

تتميز الانزيمات بتأثيرها النوعي المزدوج المتعلق ببنيتها الفراغية وبالتحديد بموقعها الفعال في شروط وسط ملائمة، لتحديد جانب من علاقة نشاط الانزيمات الهاضمة للـ PH في مختلف مستويات الأنبوب الهضمي تقدم لك الوثيقة التالية التي تمثل نماذج جزيئية للموقع الفعال للإنزيمين الهاضمين البيسين والتربسين محصل عليهما ببرنامج المحاكاة راستوب وكذا معطيات عملية تخص الانزيمين :

7

الأنزيم	التريبسين (Trypsin)	البيبسين (Pepsin)
نماذج جزيئية للموقع الفعال		
مستوى التأثير	الأمعاء الدقيقة (درجة الحموضة تتراوح بين 7.3 و 8.5)	المعدة (درجة الحموضة تتراوح بين 1.5 و 3.5)
دور بعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال	تتشارك الأحماض الأمينية : His57 و Asp102 و Ser195 في تحطيم الرابطة البيتيدية على مستوى المجموعة الكربوكسيلية (–CO–) للأحماض الأمينية القاعدية :الليزين (Lys) و الأرجنين (Arg) على طول السلسلة البيتيدية.	يتشارك الحمضين الأمينيين : Asp32 و Asp215 في تحطيم الرابطة البيتيدية على مستوى المجموعة الأمينية (–NH–) للأحماض الأمينية العطرية : التريبتوفان (Trp) و التيروزين (Tyr) و الفنيل ألانين (Phe) على طول السلسلة البيتيدية.

1- حدد منطقة الموقع الفعال التي تنتمي اليها الأحماض الأمينية المبينة في النماذج الجزيئية لأنزيمي البيسين والتربسين، ثم تعرف على نواتج تأثير الأنزيمين معا على متعدد البيتيد التالي:

Val - Met - Lys -Cys -Arg -Phe - Asp -Gln – Tyr -His – Gly

2- اشرح في نص علمي علاقة نشاط الأنزيمين الهاضمين البيسين والتريبسين بدرجة حموضة مستوى الأنبوب الهضمي الذي يؤثر فيه كل منهما انطلاقا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

نماذج من التمرين الثاني (7 نقاط): الربط بين الموارد المعرفية و المنهجية في ممارسة الاستدلال العلمي لحل مشكلة علمية

التمرين التاسع :

تتدخل الإنزيمات بخصائصها النوعية في مختلف النشاطات الأيضية التي تضمن حياة الخلية، ومنها ما هو ضروري لحماية العضوية من البكتيريا، مثل الإنزيمات التي تتواجد داخل الليزوزوم والتي تتطلب وظيفتها شروط فيزيولوجية محددة. لإظهار تأثير العوامل الخارجية على نشاط الإنزيمات نقترح الدراسة التالية:

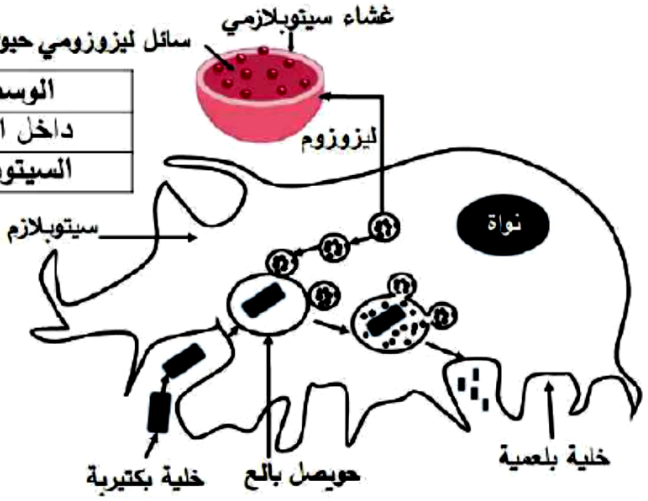
الجزء الأول :

سمحت دراسة التشريح الخلوي للخلية حقيقة النواة بإنجاز شكلي الوثيقة (1) حيث:

يمثل الشكل (1) خلية بلعمية أثناء نشاطها ونتائج قياس قيم pH في أوساط حيوية مختلفة.

يمثل الشكل (2) نتائج تجريبية تم الحصول عليها باستعمال تقنية ما فوق الطرد المركزي التي مكنت من فصل السائل الليزوزومي عن السائل الهيولي ثم تم أخذ بروتياز الليزوزوم وهكسوكيناز الهيولي وتمت إضافتهما لأوساط ذات شروط فيزيولوجية مختلفة.

الوسط الحيوي	قيم الـ PH
داخل الليزوزوم	4.5إلى 5.5
السيتوبلازم	7 إلى 7.3



ملاحظة: يحتوي سيتوبلازم الخلية على الكثير من الإنزيمات مثل **إنزيم هكسوكيناز** الضروري لفسفرة الغلوكوز في تفاعلات التحلّل السكري، ويحتوي الليزوزوم على حوالي 40 نوعا من الإنزيمات مثل **إنزيمات البروتياز** المسؤولة عن تفكيك البروتينات البكتيرية

الشكل (1) من الوثيقة (1).

رقم التجربة	الشروط التجريبية	النشاط الإنزيمي
1	بروتياز + سائل ليزوزومي حيوي + بروتينات بكتيريا	إماهة (تفكيك) شديدة
2	بروتياز + سائل هيولي حيوي + بروتينات بكتيريا	معدوم
3	هكسوكيناز + سائل ليزوزومي حيوي + غلوكوز +ATP	معدوم
4	هكسوكيناز + سائل هيولي حيوي + غلوكوز +ATP	فسفرة شديدة

الشكل (2) من الوثيقة (1).

الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri

_ بيّن أن الليزوزوم هو مثال جيد لإبراز أهمية التنظيم الحجيري في المحافظة على النشاط الإنزيمي باستغلال معطيات الوثيقة (1) ومعلوماتك

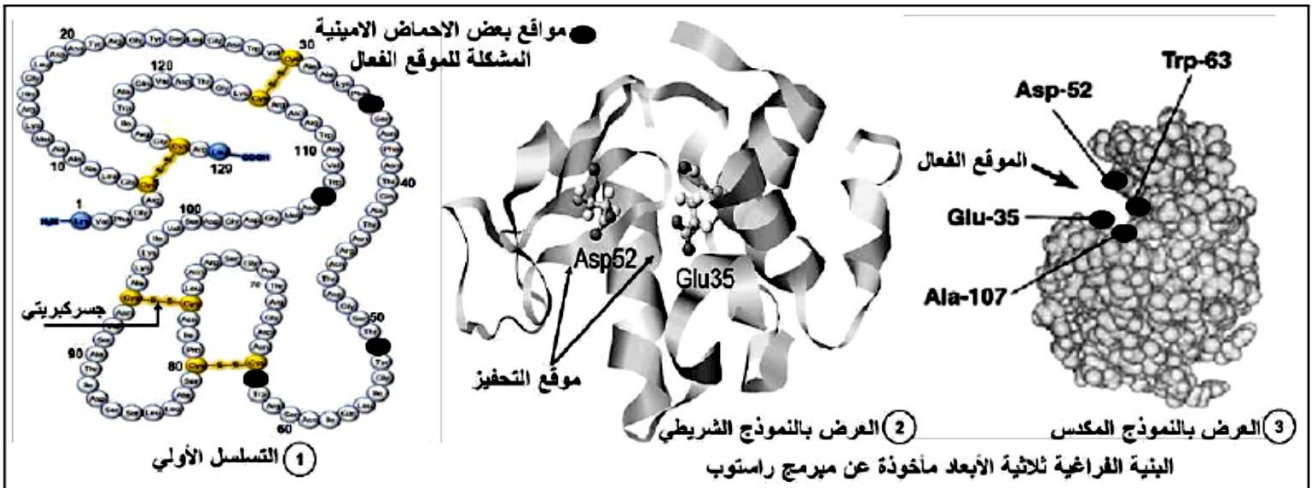
الجزء الثاني :

الليزوزيم (Lysozyme)هو أيضا أحد الإنزيمات التي تتواجد داخل الليزوزوم ويتواجد في أوساط أخرى مثل المخاط، مسؤول عن تخريب جدران البكتيريا. تقدم الوثيقة (2) نتائج دراسة أبرزت العلاقة بين بنية هذا الإنزيم وشروط عمله.

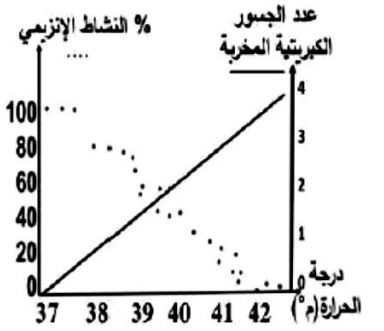
يمثل الشكل (1) ثلاث صور تعرض البنية الفراغية لإنزيم الليزوزيم بعضها مأخوذة عن برنامج راستوب.

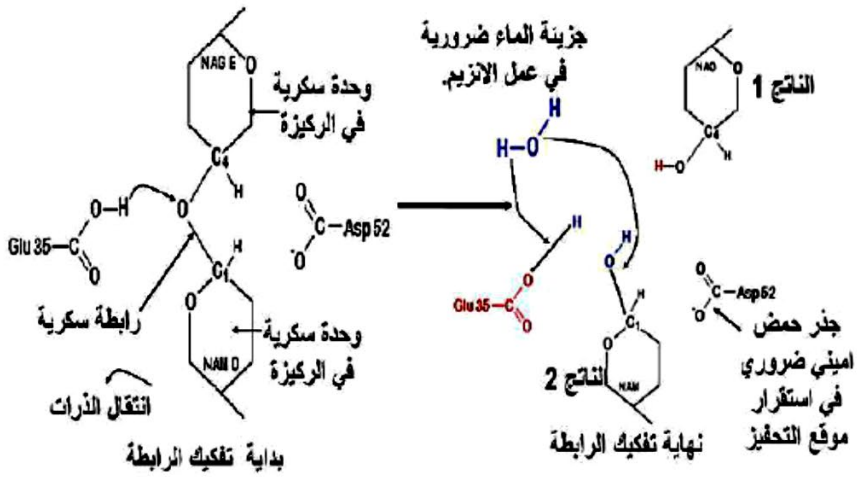
يمثل الشكل (2) لية تأثير الليزوزيم على موقع الركيزة في موقع التحفيز أثناء تشكل المعقد .E-S

يمثل الشكل (3) نتائج قياس نسبة النشاط الإنزيمي بدلالة عدد الجسور الكبريتية المخربة بالحرارة العالية



الشكل (1) من الوثيقة (2).





ملاحظة: يتكوّن الجدار البكتيري من سلال سكرية متعددّة ويقوم انزيم الليزوزيم بتفكيك الروابط الكيميائية بين الوحدات السكرية الداخلة في بنيتها.

الشكل (2) من الوثيقة (2)	**الشكل (3) من الوثيقة (2)**

_1_ استدل على أن درجة الحرارة المرتفعة للعضوية تعرضها للإصابة بالبكتيريا باستغلال معطيات الوثيقة.(2)

_2_لخّص شروط القضاء على البكتيريا داخل العضوية بتدخل إنزيمات الليزوزوم.

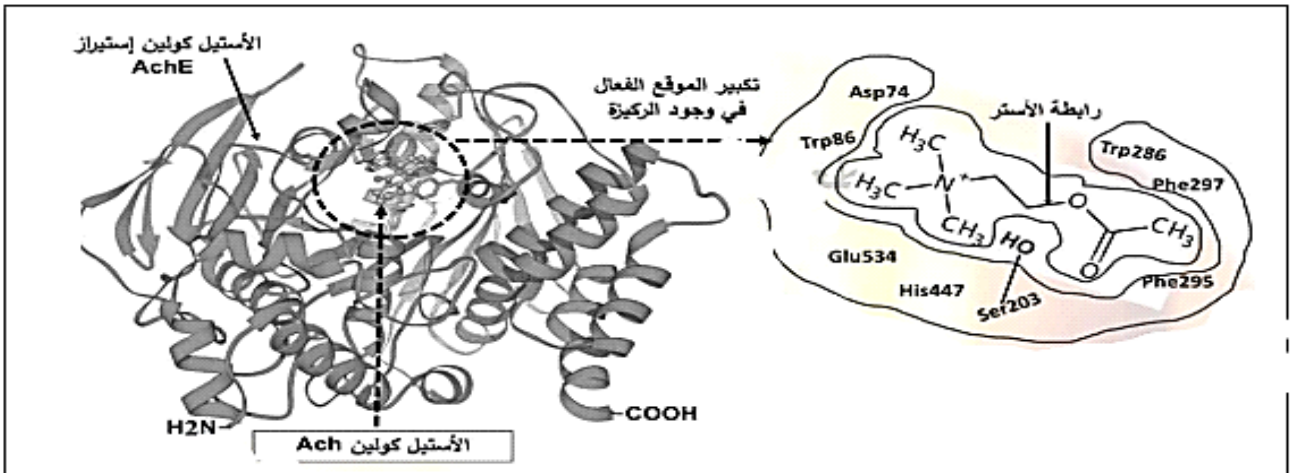
التمرين العاشر :

تحفز الإنزيمات عدة تفاعلات كيميائية داخل العضوية، بعضها ضروري لتنظيم النشاط العصبي، وفي مجال الزراعة تستعمل مواد خارجية لمكافحة الحشرات الضارة بإحداث خلل في نشاطها العصبي قصد القضاء عليها.

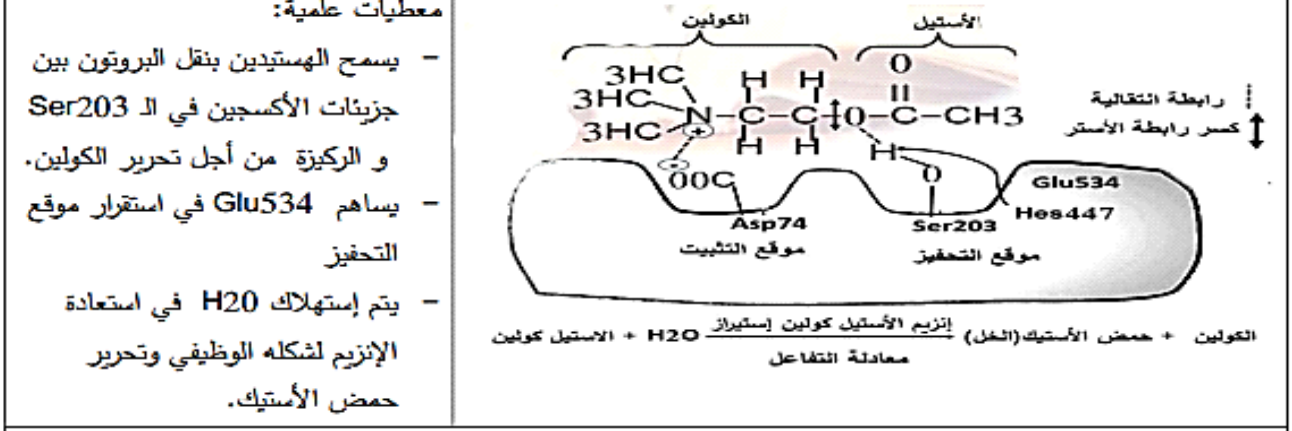
الجزء الأول:

يتدخل انزيم الأستيل كولين استراز (ACE) في وقف إشارة التنبيه على مستوى الغشاء بعد مشبكي ما يسمح بعودة الخلايا بعد مشبكية لحالة الراحة .

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) البنية الفراغية لانزيم الاستيل كولين استراز ،ويمثل الشكل (ب) ألية تأثير الانزيم على الركيزة.



الشكل (أ) من الوثيقة1



معطيات علمية:

- يسمح الهستيدين بنقل البروتون بين جزيئات الأكسجين في الـ Ser203 و الركيزة من أجل تحرير الكولين.
- يساهم Glu534 في استقرار موقع التحفيز
- يتم إستهلاك H20 في استعادة الإنزيم لشكله الوظيفي وتحرير حمض الأستيك.

الشكل (ب) من الوثيقة1

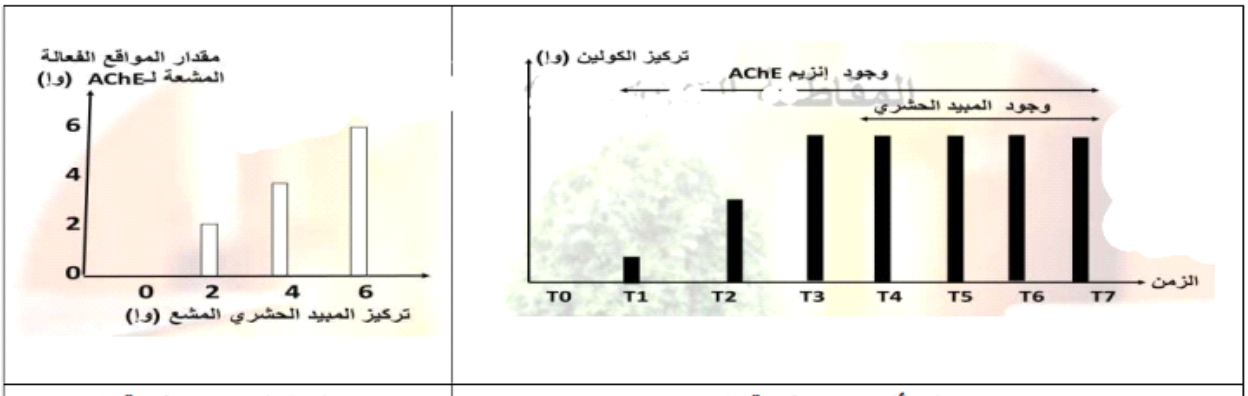
_ اشرح العلاقة بين بنية إنزيم الاستيل كولين إستيراز وتخصصه الوظيفي باستغلال شكلي الوثيقة(1).

الجزء الثاني:

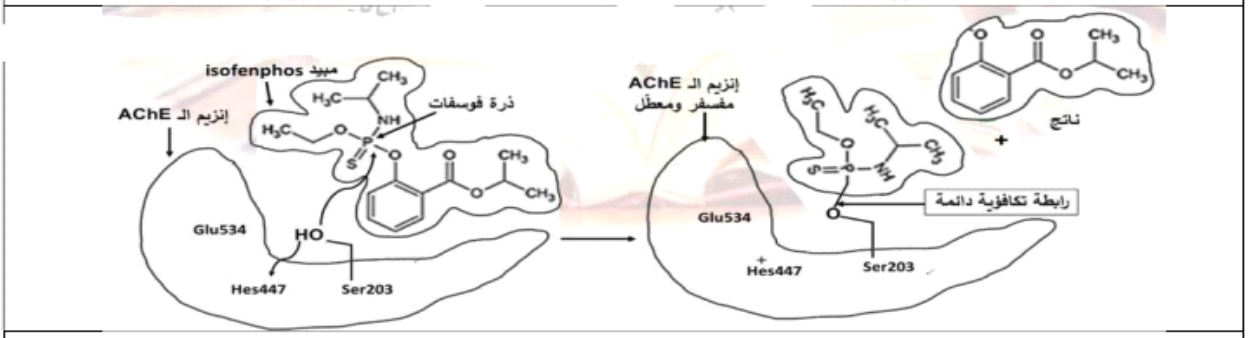
الأيزوفينفوس (isafenphos) مبيد حشري ينتمي إلى فئة الفوسفات العضوي مادة عضوية تضم الفوسفات) يتسبب في حدوث ظاهرة فرط تحفيز الجهاز العصبي الناتجة عن تراكم الأستيل كولين ما يؤدي إلى موت الحشرات، وقد ثبت أن هذا المنتج غير من بسبب تأثيره السلبي على البيئة وصحة الإنسان. يوضح الشكل (1) من الوثيقة 2 نتائج قياس تركيز مادة الكولين في وسط يحتوي كمية معتبرة من الأستيل كولين يضاف إليه تركيز محدد من إنزيم (ACHE) ثم المبيد الحشري (isofenphos).

_ يوضح الشكل (ب) من الوثيقة 2 نتائج قياس مقدار المواقع الفعالة المشعة لإنزيم AChE في أوساط متزايدة التركيز من المبيد الحشري المشع في ذرة الفوسفات .

- يمثل الشكل (ج) من الوثيقة 2 نمذجة لالية تأثير المبيد الحشري على نشاط إنزيم (ACE). وجود المبيد العشبي وجود انزيمAChE



الشكل (أ) من الوثيقة 2. | الشكل (ب) من الوثيقة 2.



الشكل (ج) من الوثيقة 2.

1- وضح تأثير المبيد الحشري الفسفوري (isofenphos) الذي ينتج عنه فرط تحفيز الجهاز العصبي عند الحشرات مسببا موتها باستغلال الوثيقة (2)

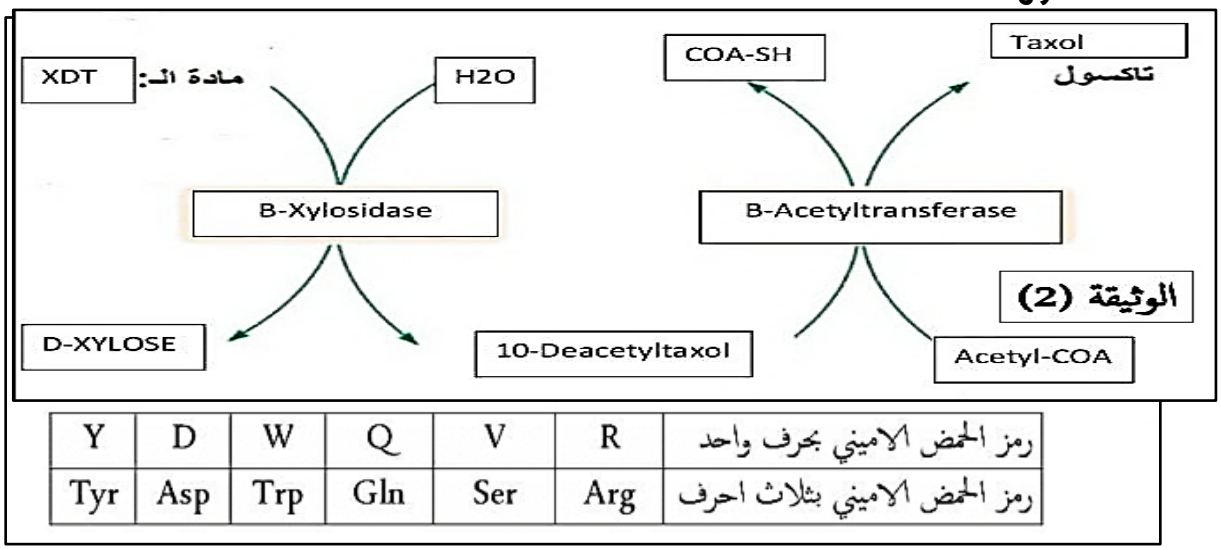
2- قدم نصيحة حول استخدام المبيدات الحشرية التي تحتوي على الأيزوفينفوس.

التمرين الحادي عشر :

بينت العديد من الدراسات أن النشاط الإنزيمي يتطلب بنية فراغية خاصة به تسمح بأداء وظيفة محددة. ولفهم كيف استغل الباحثون المعلومات المتعلقة بالعلاقة بين بنية الإنزيم و تخصصه الوظيفي من أجل إنتاج انزيمات عالية الكفاءة تقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

الباكليتاكسل Paclitaxel والمعروف بالتاكسول "Taxol" جزيء يستخدم في العلاج الكيميائي للسرطان، متواجد طبيعيا في أشجار من نوع "Taxus" بكمية ضئيلة جدا، حيث يمكن استخراج 1غرام فقط Taxol من 2500 شجرة. وبغرض الحصول على كميات كبيرة من هذه الجزيئة، فقام باحثون باستعمال شبيه التاكسول «XDT» والمتواجد بكمية أكبر في الأشجار، ثم يتم تحويله بفضل انزيم β- xylosidase المستخرج من الفطر , توضح الوثيقة (1) البنية الفراغية لإنزيم β - xylosidase و تكبير لمنطقة خاصة من الإنزيم (المنطقة س). توضح الوثيقة 2: معادلة تشكل التاكسول.



Y	D	W	Q	V	R	رمز الحمض الاميني بحرف واحد
Tyr	Asp	Trp	Gln	Ser	Arg	رمز الحمض الاميني بثلاث احرف

_ بين العلاقة بين البنية الفراغية لإنزيم β - xylosidase و تخصصه الوظيفي بالاعتماد على معطيات الوثائق (1) و (2).

الجزء الثاني:

من أجل تحسين انتاجية انزيم β - xylosidase نجح الباحثون في استخراج انزيمات β - xylosidase طافرة. تبين بعض خصائص انزيمات β - xylosidase المدروسة.

الشكل (أ)	النشاط النسبي %	قابلية الإنزيم للارتباط بـ XDT
الانزيم المستخرج من الفطر (العادي)	100.00	1
الانزيم الطافر	140.35	3

وثيقة (3)



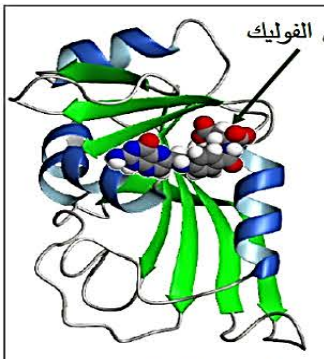
_ وضح الاختلاف في الكفاءة بين الإنزيمين (العادي و الطافر) انطلاقا من المعطيات المقدمة في هذا الجزء ومعارفك حول العلاقة بين بنية و وظيفة الإنزيم.

التمرين الثاني عشر :

تتوقف الخصائص الوظيفية للإنزيمات على بنيتها الفراغية ، وقد أستغل الباحثون هذه الخصائص في تصميم وتطوير أدوية تثبط نشاط إنزيم DHFR الذي يلعب دورا أساسيا في تصنيع القواعد الآزوتية اللازمة لتركيب الـ ADN ، نريد فهم العلاقة بين البنية الفراغية للإنزيم DHFR ونشاطه واختصاص كل دواء مثبط لنشاطه ، تقترح الدراسة التالية :

الجزء الأول

أظهرت الدراسات البنيوية أن إنزيم DHFR لدى الإنسان يختلف قليلا عن نظيره عند البكتيريا ، خصائص إنزيم DHFR البكتيري وإنزيم DHFR البشري مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة(1) أما الشكل (ب) مخطط يوضح تدخل إنزيم DHFR في تركيب الـ ADN .

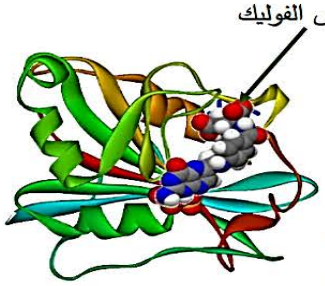


أنزيم DHFR البكتيري

159 حمض أميني
سلسلة ببتيدية واحدة
30 رابطة هيدروجينية
6 روابط شاردية
4 أشرطة حلزونية و 8 ورقات مطوية

الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال للأنزيم DHFR البكتيري

الترتيب الخطي	5	27	31	46	49	57	115
الحمض الاميني	lLeu	Asp	Phe	Thr	Ser	Arg	Val



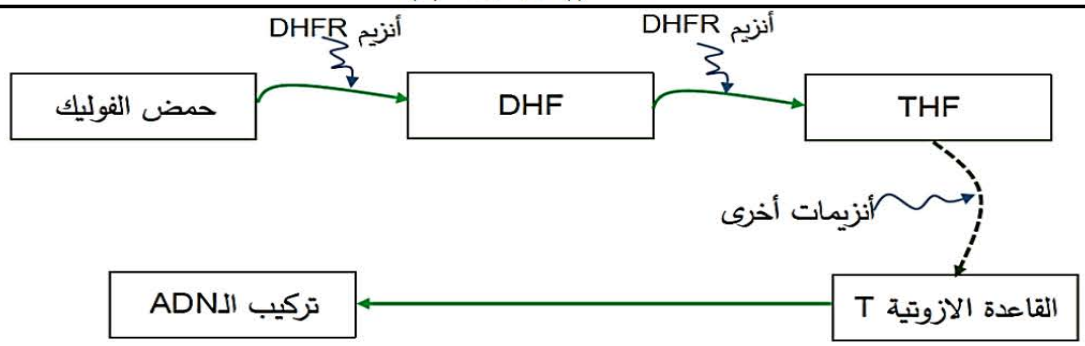
أنزيم DHFR البشري

187 حمض أميني
سلسلة ببتيدية واحدة
40 رابطة هيدروجينية
8 روابط شاردية
6 أشرطة حلزونية و 9 ورقات مطوية

الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال للأنزيم DHFR البشري

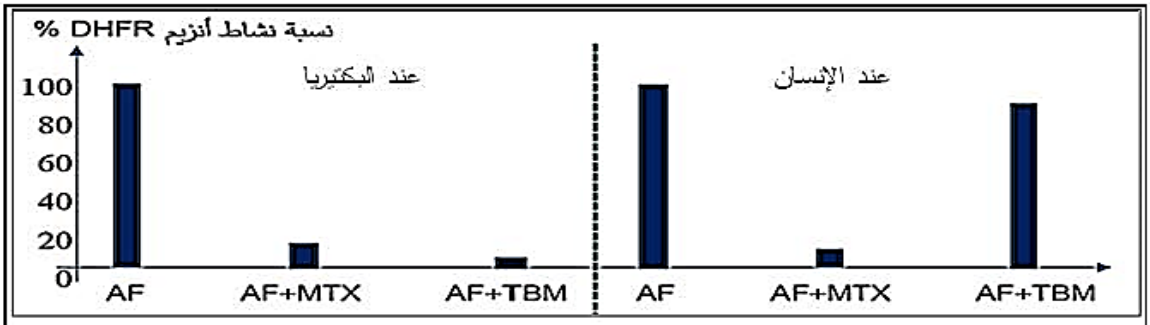
الترتيب الخطي	21	31	56	59	60	70	115
الحمض الاميني	Asp	Phe	Thr	Ser	lLeu	Arg	Val

الشكل (أ) من الوثيقة (1)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

1 - قارن بين النتائج المبينة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) .
2- بيّن العلاقة بين بنية ووظيفة الإنزيم DHFR باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة (1) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ).
يتم الاستهداف الانتقائي لنشاط إنزيم DHFR بأدوية مثبطة ، نريد فهم كيف يتم ذلك .
تقترح الوثيقة (2) : الشكل (أ) : يمثل نتائج تجريبية لنسبة نشاط إنزيم DHFR في وجود حمض الفوليك AF فقط وفي وجود حمض الفوليك AF مع الأدوية المثبطة ميثوتركسات MTX والتريميثوبريم BMT عند كل من الإنسان والبكتيريا .
الشكل (ب) : جدول يمثل قيم قوة الارتباط (KD) لكل من MTX و BMT بالموقع الفعال للإنزيم DHFR البشري والموقع الفعال للإنزيم DHFR البكتيري، والمسافة A° بين الأحماض الأمينية المساهمة في تثبيت الأدوية المثبطة .
قوة الارتباط : مقياس يوضح مدى قوة التصاق الدواء المثبط بالإنزيم ، فكلما كانت القيمة المعروفة بـ KD أصغر كان الارتباط أقوى.



الشكل (أ) من الوثيقة (2)

الانزيم	الدواء المثبط	قوة الارتباط (Kd تقريبية) نانومول	الاحماض الامينية المساهمة في تثبيت الادوية و المسافة بينها بـA°
DHFR البكتيري	ميثوتركسات MTX	1	Phe31 و ILeu5
	تريميثوبريم TBM	0,05	A° 9
DHFR البشري	ميثوتركسات MTX	0,05	Phe31 و Val115
	تريميثوبريم TBM	300	A° 12

الشكل (ب) من الوثيقة (2)

1 – وضّح التأثير الانتقائي للأدوية المثبطة لنشاط إنزيم DHFR البكتيري والبشري باستغلالك أشكال الوثيقة (2) ومعلوماتك
2- برّر استخدام دواء التريمينوبريم كمضاد حيوي بدل المينوتركسات في حالة إصابة الشخص بعدوى بكتيرية .

التمرين الثالث عشر:

البكتيريا مكروب يسبب العديد من الأمراض للكائنات الحية ، لكن هناك أنواع أخرى من البكتيريا تنفرد ببناء جزيئات حيوية مثل الإنزيمات تتميز بخصائص بنيوية استغلها العلماء في مجال البيولوجيا الجزيئية لتطوير تقنيات حديثة تساعد في صناعة الأدوية و تشخيص الأمراض من أجل تحديد هذه الخصائص البنيوية نقترح الدراسة الآتية:

الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى Sciences_manseri

الجزء الأول :

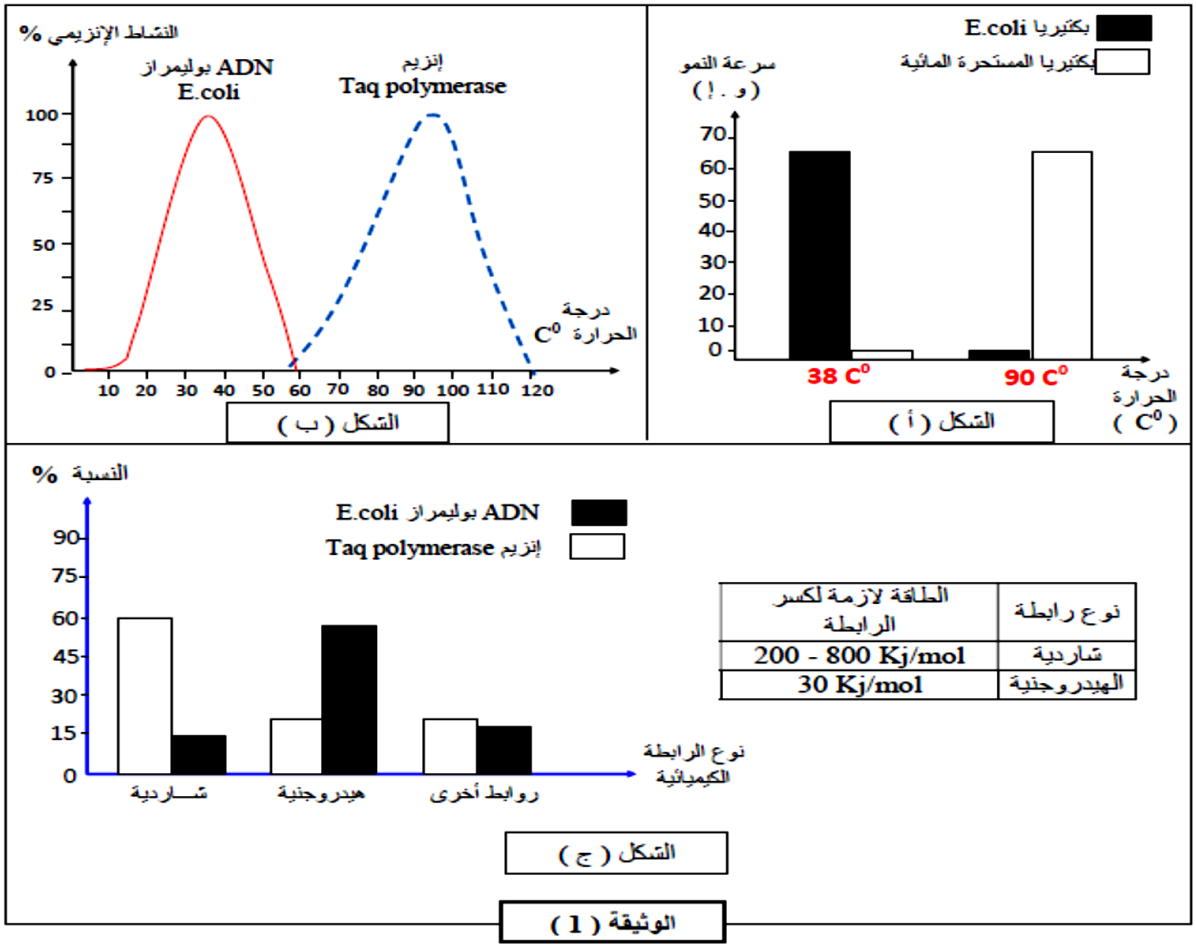
بكتيريا المستحرة المائية (Thermus aquaticus) و بكتيريا Escherichia coli (E.coli) تتطور وتنمو في أوساط زرع متباينة الشروط.

بهدف تحديد سبب هذا الاختلاف نقدم لك معطيات الوثيقة (1) حيث :

الشكل (أ) : يمثل تطور سرعة النمو عند البكتيريا في أوساط مختلفة درجة الحرارة

الشكل (ب) : تغيرات نسبة نشاط بدلالة درجة الحرارة الوسط لإنزيم ADN بوليمراز بكتيريا E.coli وإنزيم ADN بوليمراز البكتيريا المستحرة المائية الذي يدعى بـ Taq polymerase

الشكل (ج) : تمثل نسب أنواع الروابط الكيميائية بين جذور الأحماض الأمينية المشكلة لسلاسل البيبتدية و مقدار الطاقة اللازمة لكسرها لـ إنزيم Taq polymerase و ADN بوليمراز E.coli



نوع رابطة	الطاقة لازمة لكسر الرابطة
شاردية	200 - 800 Kj/mol
الهيدروجينية	30 Kj/mol

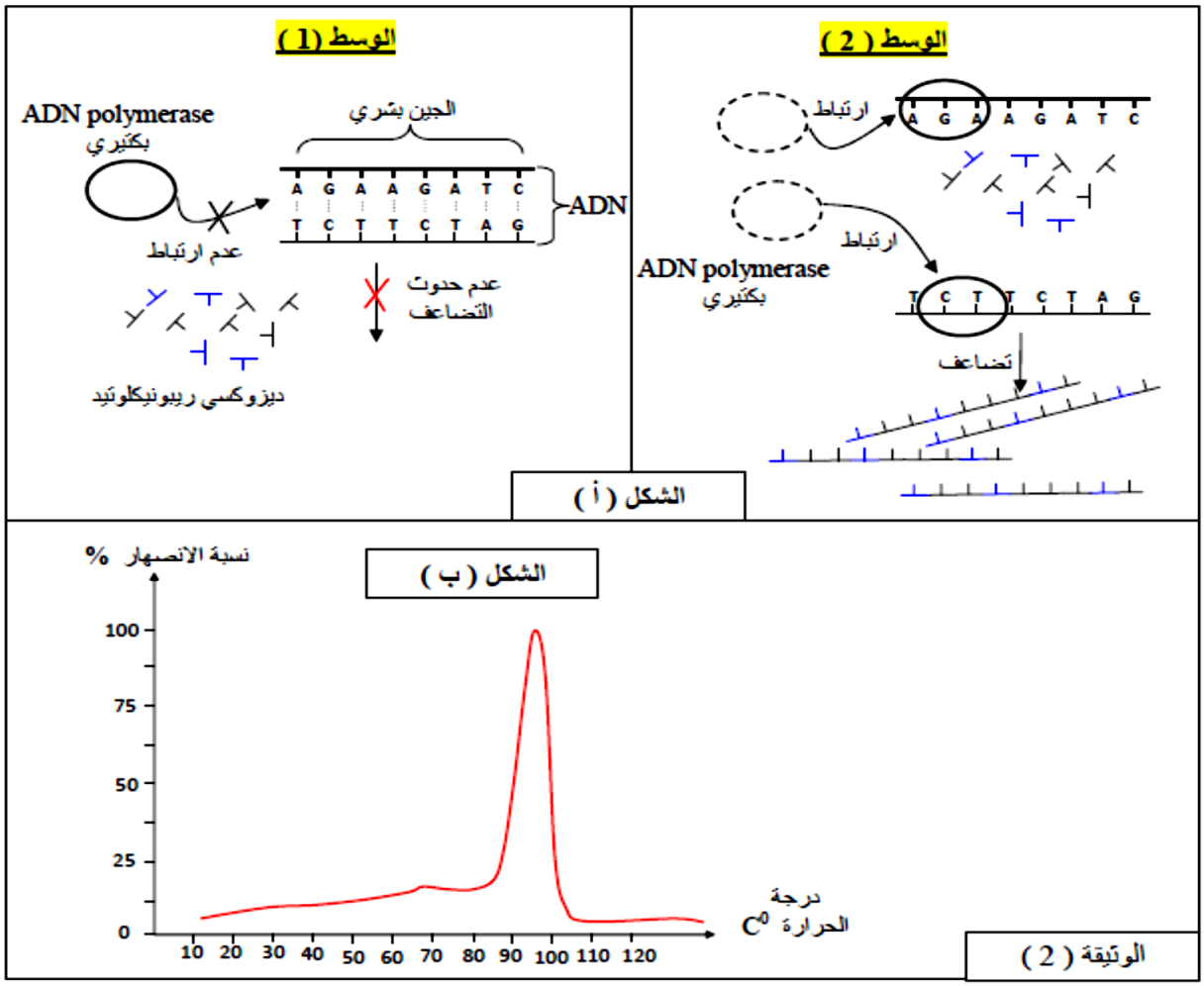
_ باستغلال منهجي لأشكال الوثيقة (1) ومعلوماتك: اشرح اختلاف تطور نمو البكتيريا المدروسة في الوسط عند درجة C 90° .

<u>الجزء الثاني:</u>

في مجال الصناعة الأدوية مثل الأنسولين بتقنية الهندسة الوراثية ، و تحقيقات الجينية في جرائم يتطلب تضخيم عدد جينات البشرية (المورثة) ، لهذا يتم الاستعانة بتقنية حديثة تدعى :

تفاعل البلمرة المتسلسل Polymerase Chain Reaction (PCR) ، من أجل تحديد أهمية استعمال إنزيمات البكتيريا المحبة للحرارة في تقنية PCR ، نقترح الدراسة الممثلة في الوثيقة (2) حيث :

الشكل (أ): يمثل نتائج تطور عدد جزيئات الجين بشري (المورثة) في الوسطين (1) و (2) في وجود إنزيم ADN بوليمراز البكتيري حيث :
الوسط (1) : يحتوي جزيئات ADN
الوسط (2): يحتوي على سلاسل ADN منفردة بسبب الانصهار جزيئات الـ ADN - الشكل (ب) : يمثل تغيرات نسبة انصهار ADN إنسان بدلالة تغير درجة الحرارة الوسط .



_ باستغلال معطيات الوثيقة (2) والمعلومات المبنية برر سبب استعمال إنزيم Taq polymerase في تقنية PCR .

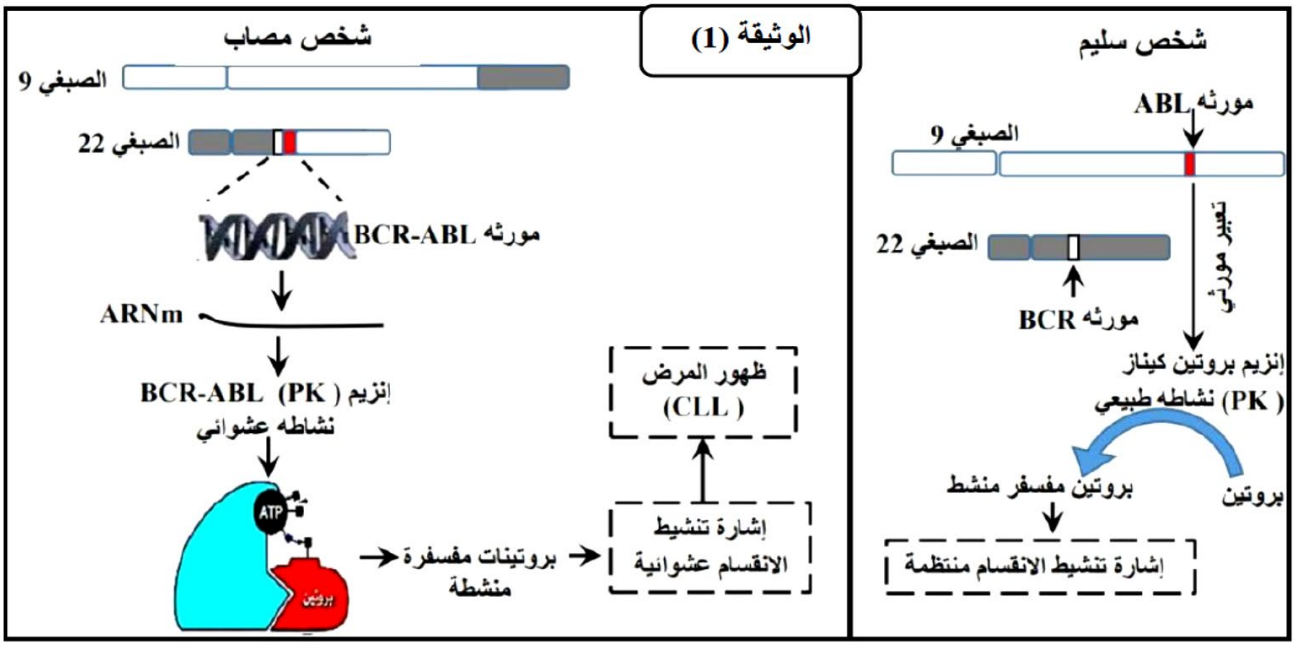
التمرين الرابع عشر :

تساهم بعض الإنزيمات في تنظيم نشاط البروتينات المتدخلة في تنظيم الانقسامات الخلوية ،غير أن بعض الأشخاص يعانون من تكاثر عشوائي للخلايا مسببا سرطانات مثل مرض ابيضاض الدم النقوي CLL، اقترح العلماء بعض الأدوية العلاجية لذلك ,لمعرفة علاقة ظهور سرطان ابيضاض الدم النقوي بالنشاط الانزيمي وطريقة علاجه نقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يتكون سرطان الدم Leukemia في الأنسجة المسؤولة عن نتاج خلايا الدم والتي تشمل نقي العظام. المورثة APL المسؤولة عن تركيب البروتين كيناز الطبيعي محمولة على الصبغي رقم 9 عند الانسا ن, تمثل الوثيقة (1) المنشأ الو ا رثي لإنزيم البروتين كيناز PK عند شخص سليم وخر مصاب بمرض ابيضاض الدم النقوي المزمن.

ملاحظة:الإختلاط داخل الصبغي هو تبادل قطع كروماتيدية بين الصبغيات.



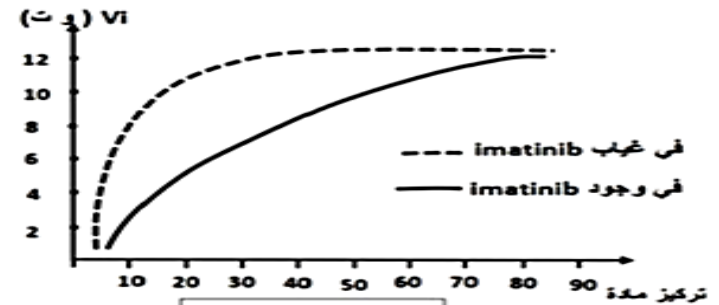
_ بيّن سبب ظهور مرض ابيضاض الدم النقوي بإستغلالك معطيات الوثيقة (1)

الجزء الثاني :

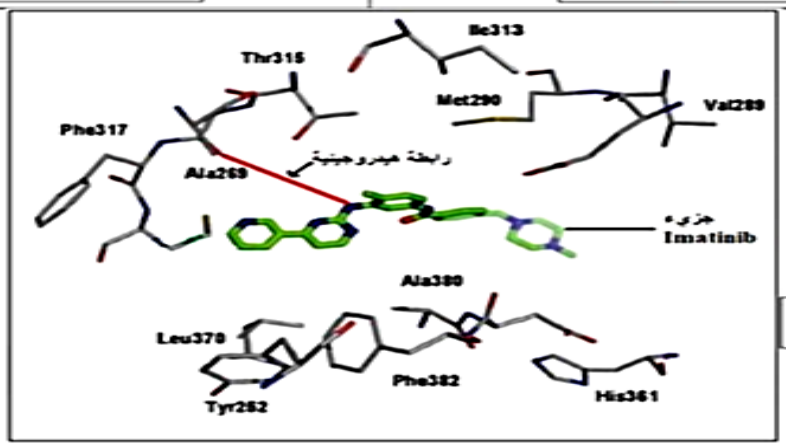
تم اقتراح دواء Imatinib لعلاج هذا النوع من سرطان ابيضاض الدم النقوي CCLلإظهار مقر تأثير هذا الدواء نقترح الوثيقة 2 حيث :

إشارات متكررة وعشوائية تحث على الانقسام	انزيم (PK) BCR-ABL		
	تثبيت الـ ATP	تثبيت البروتين	
نعم	نعم	نعم	في غياب دواء imatinib
لا	لا	نعم	في وجود دواء imatinib

الشكل (ب)



الشكل (أ)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

الشكل (أ): يمثل السرعة الابتدائية لإنزيم PK عند شخص مصاب في وجود وفي غياب هذا الدواء.
الشكل (ب): نتائج تجريبية أجريت على إنزيم PK لشخص مصاب بمرض CCL
الشكل (ج): نمذجة لجزء من إنزيم PK في وجود دواء Imatinib
_ بإستغلالك لأشكال الوثيقة (2) أظهر مقر تأثير دواء Imatinib وتأثيره على مرض سرطان ابيضاض الدم النقوي

التمرين الخامس عشر :

ترتبط حياة وسلامة الخلية بنشاطها الأيضي من خلال تفاعلات حيوية تتوسطها انزيمات نوعية إلا أن خللا وظيفيا لأحد الإنزيمات ينتج عنه أمراضا خطيرة ومن بين أهم تلك التفاعلات ما يتعلق بإنتاج الطاقة (ATP) اللازمة لمختلف النشاطات الحيوية.

الجزء الأول:

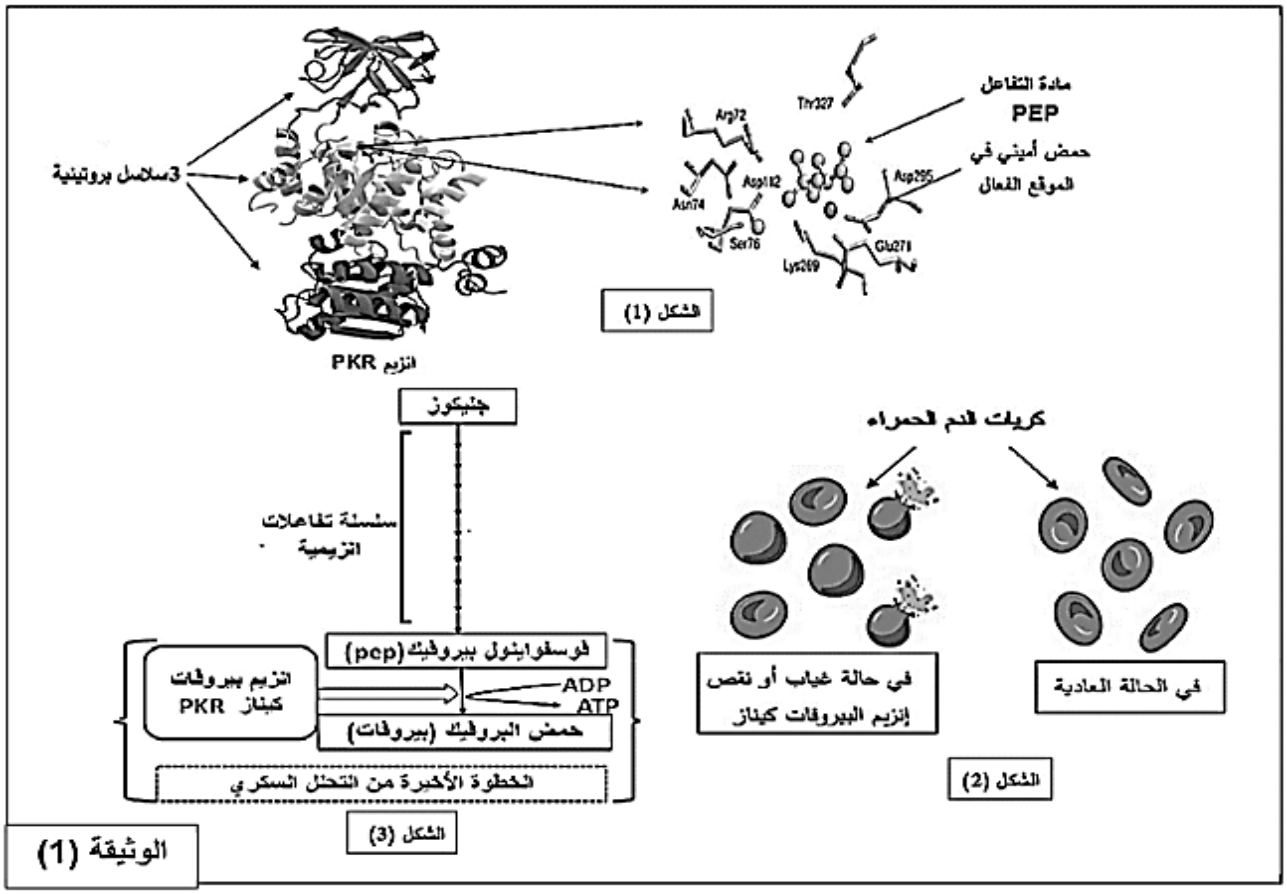
مرض فقر الدم الانحلالي(Hemolytique anemia) هو مشكل صحي خطير، يتعلق بكريات الدم الحمراء التي تتميزبغياب الميتوكوندري فتتبع المسلك اللاهوائي لانتاج (ATP) اللازمة لمختلف النشاطات الحيوية وذلك من خلال سلسلة من التفاعلات الحيوية تعرف بالتحلل السكري على مستوى الهيولى.

لفهم سبب مرض فقر الدم الانحلالي ندرس الوثيقة (1)التي تتضمن ثلاثة أشكال تمثل:

الشكل (1): صورة مأخوذة من برنامج الراستوب توضح البنية الفراغية لانزيم البيروفات كيناز (PkR).

الشكل (2): شكل كريات الدم الحمراء في الحالة الطبيعية وفي حالة غياب انزيم البيروفات كيناز (PkR).

الشكل (3): المسار الأيضي الذي تعتمد عليه كريات الدم الحمراء لانتاج ATP



_اشرح سبب مرض فقر الدم الانحلالي باستغلالك لأشكال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

في دراسة مكملة على المستوى الجزيئي، نريد التعرف على أصل مرض فقر الدم الانحلالي من خلال الوثيقة (2) التي تضم شكلين:

الشكل (1): عرض التتابع النيكليوتيدي لاحدى سلسلتي الADN ، في أليل الشخص الطبيعي وأليل الشخص المصاب مرفق بجدول بعض الرامزات وما يقابلها من أحماض أمينية.

الشكل (2): رسم تخطيطي يوضح الفرق بين كريات الدم الحمراء عند الشخص السليم والشخص المصاب.

_ بين سبب ظهور مرض فقر الدم الانحلالي لكريات الدم الحمراء على مختلف المستويات

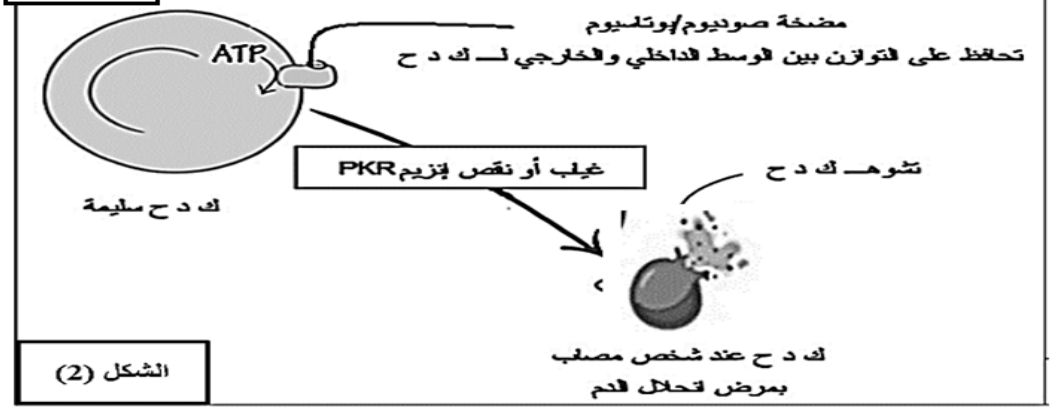
	310				315	
R1 أليل الشخص السليم.....	AAG	ACC	AGC	ACC	AAA	TCT	GAG	AAC.
R 2 أليل الشخص المصاب	AAG	ACC	AGC	ACC	AAA	ACT	GAG	AAC .

UGG-	UCG	UUU-UUC	AGA	GUG	UUG-CUC	الرامزة
TRY	SER	PHE	ARG	VAL	LEU	الحمض

رامزات توقف UAA-UAG-UGA

الشكل (1)

الوثيقة (2)



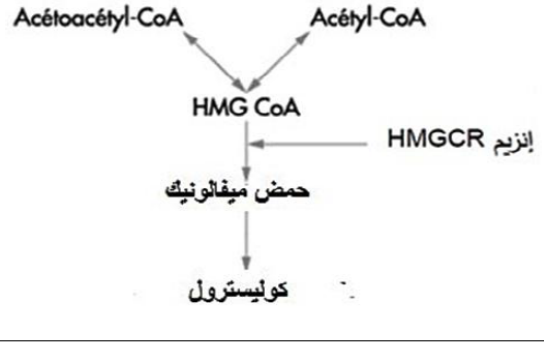
الشكل (2)

التمرين السادس عشر :

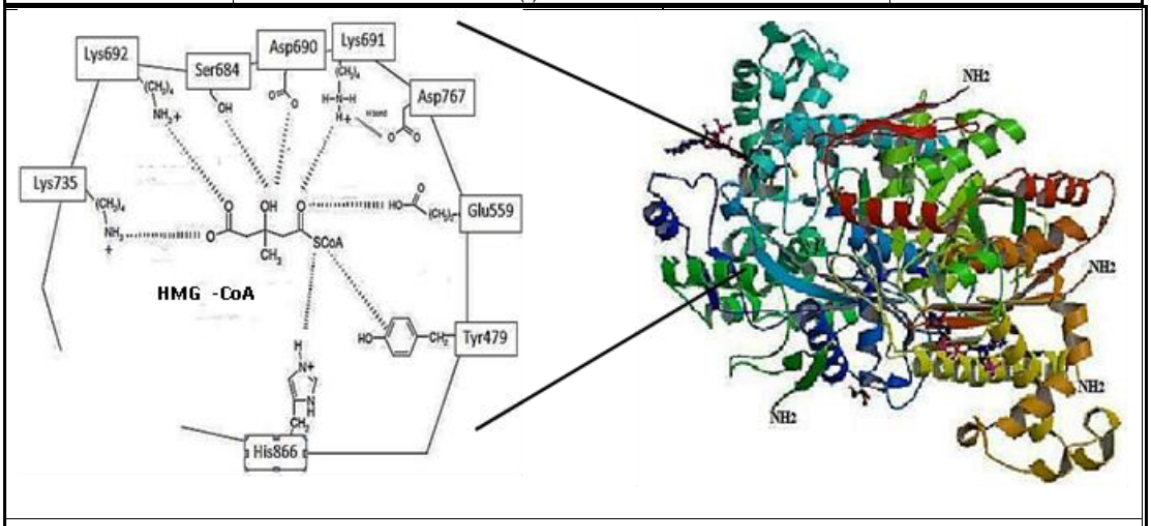
تحفز التفاعلات الأيضية بتدخل إنزيمات، تستمد تخصصها الوظيفي انطلاقا من بنيتها الفراغية النوعية، في هذا الإطار استغل العلماء المعلومات المتعلقة بالعلاقة بين بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي من أجل إيجاد حلول علاجية لمشاكل صحية.

الجزء الأول :

إنزيم HMGCR وسيط يتدخل في مسلك أيضي يدعى مسلك (mévalonate) ويعد ذو أهمية بالغة عند الإنسان، كونه المسؤول عن إنتاج مواد ضرورية لتركيب 70% من الكولسترول الموجود في الجسم. يوضح الشكل(أ) من الوثيقة (1) مسلك (mévalonate) وكذا التفاعل الذي يحفزه انزيم HMGCR، بينما يبرز الشكل (ب) من الوثيقة (1) البنية الفراغية للإنزيم وكذا تفاصيل حول نشاط موقعه الفعال.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (01)

_ وضح دور إنزيم HMGCR في تركيب الكولسترول باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

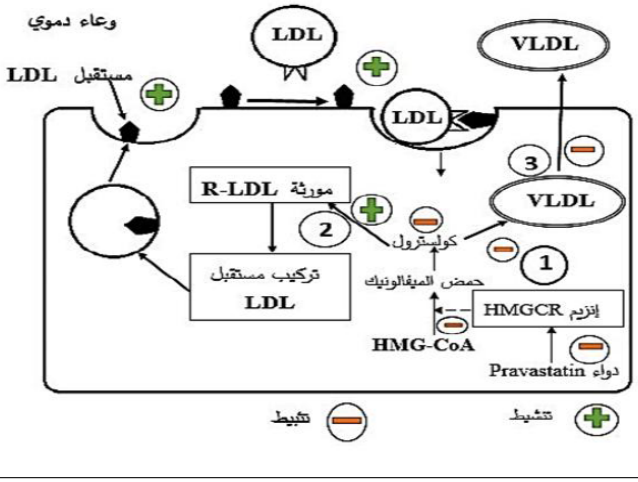
فرط كولسترول الدم العائلي (FH) هو اضطراب وراثي يتميز بارتفاع مستويات الكولسترول في الدم وتحديدا مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) المسبب للأمراض القلبية الوعائية. يستعمل دواء Pravastatin لعلاج هذا المرض.

لفهم لية تأثير الدواء نقترح دراسة الوثيقة (2) حيث:

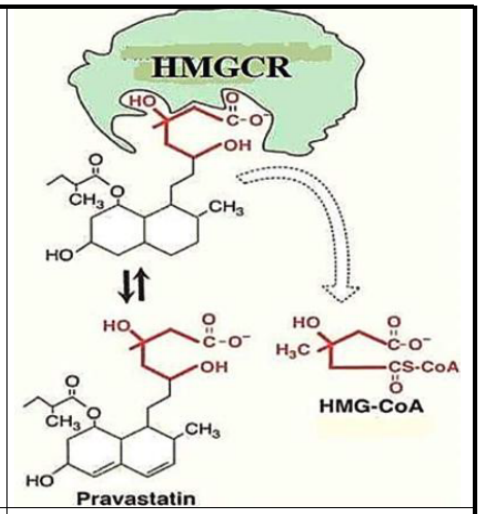
- الشكل (أ) يوضح بنية جزيئة Pravastatin وكذا HMG-CoA.
- الشكل (ب) من الوثيقة (2) يبرز لية عمل هذا الدواء في الخلية الكبدية.

ملاحظات :

- مورثةR-LDL، تشرف على تركيب مستقبل LDL.
- بروتين دهني VLDL ذو كثافة منخفضة جدا يتحول في مجرى الدم إلىLDL
- مستقبل LDL بروتين غشائي يعمل على تثبيت LDL ، مما يسمح باقتناصه من طرف الخلية .



الشكل (ب)



الشكل (أ)

الوثيقة (02)

باستغلالك للوثيقة (2):

1 - وضح تأثير دواء Pravastatin على مرضى فرط كولسترول الدم العائلي .

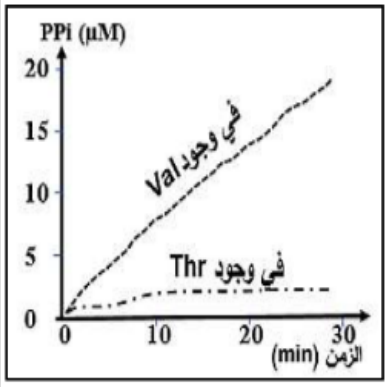
2 - اقترح طريقة علاجية بديلة لتحسين الحالة الصحية لدى الأفراد المصابين بمرض (FH).

التمرين السابع عشر :

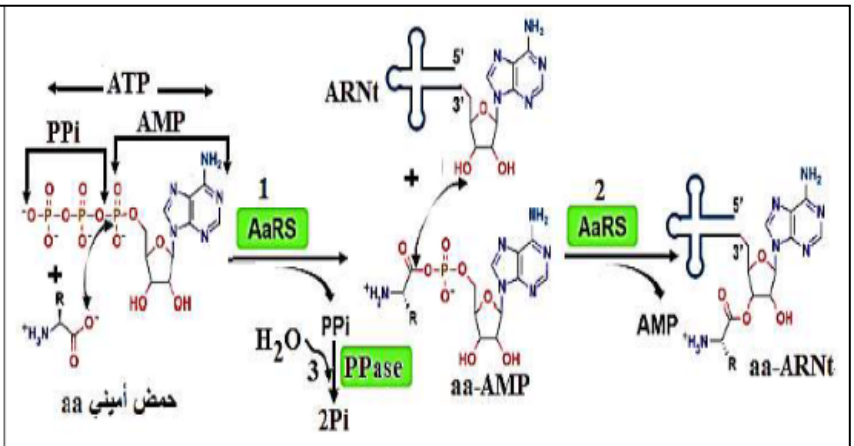
تتميز الأنزيمات بخاصية التأثير النوعي التي ترتبط ببنيتها الفراغية خاصة موقعها الفعال، مما جعلها أهدافًا لتطوير الأدوية العلاجية. لفهم كيف استغل الباحثين هذه الخاصية في مجال الطب لإنتاج أدوية علاجية لبعض الأمراض ومسبباتها نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تلعب أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية (AaRSs(aminoacyle-ARNt Synthétase"" دورا هاما في التركيب الحيوي للبروتين، حيث يوضح الشكل(أ) من الوثيقة (1) مخطط التفاعلات



الشكل (ب)



الشكل (أ)

الوثيقة (1)

الأنزيمية لأنزيم AaRSs وأنزيم بيروفوسفاتاز (PPase) في تحفيز سلسلة من التفاعلات الحاصلة أثناء تركيب البروتين، أما الشكل(ب) يمثل نتائج اختبار تراكم مركب بيروفوسفات لاعضوي PPi الناتج عن نشاط أنزيم تنشيط الحمض الأميني فالين (ValRS) «Val" في وجود الركيزة Thr أو الركيزة Val المشابهة للـ Thr.

_وضح التخصص النوعي للأنزيمات باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

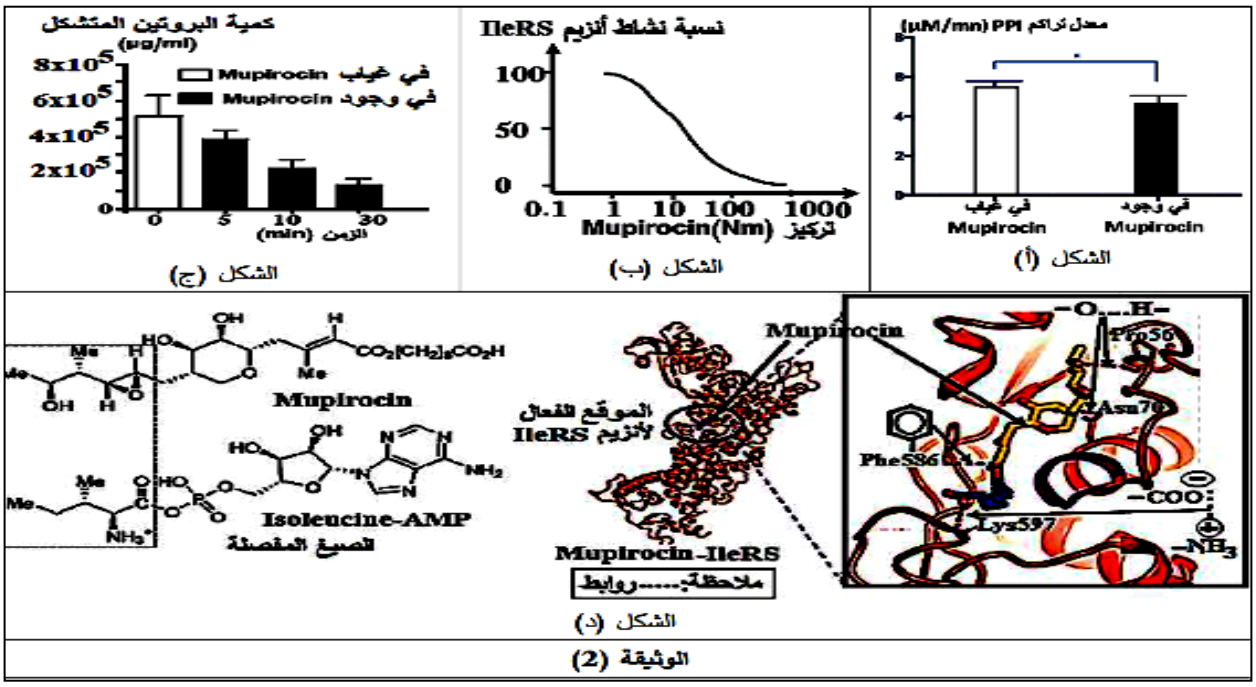
كشفت الدراسات السريرية أن العلاج بمرهم الموبيروسين (mupirocin) كان فعالا في علاج الالتهابات البكتيرية نتائجها موضحة في معطيات الوثيقة (2) حيث:

الشكل(أ): يمثل نتائج اختبار نشاط أنزيمات التنشيط بقياس معدل تراكم PPi في غياب أو وجود (mupirocin) في خليط يحتوي أنزيمات (aaRSs AlaRS، IleRS، ThrRS, LysRS) بإضافة كل أنزيم بكمية كافية وتوفر عناصر التنشيط.

الشكل(ب): يمثل نتائج اختبار فردي لنشاط أنزيم IleRS في وجود تراكيز متزايدة من الموبيروسين.

الشكل (ج): يمثل نتائج قياس كمية البروتين المتشكل بتتبع دمج حمض Ile المشع بعد 5 و10 و30 دقيقة من إضافة الموبيروسين (mupirocin).

لتوضيح وفهم أكثر تعمقًا لآلية عمل دواء الموبيروسين (mupirocin) تم إنجاز نموذج البنية ثلاثية الأبعاد لأنزيم IleRS في وجود الموبيروسين المرفق بالصيغ المفصلة للموبيروسين و(Isoleucine-AMP) الشكل(د).



_1_ اشرح لية تأثير الموبيروسين (mupirocin) على نشاط أنزيم IleRS باستغلالك للوثيقة (2).

_2_ برر استعمال الموبيروسين (mupirocin) كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية اعتمادا على ما توصلت إليه وعلى معلوماتك.

التمرين الثامن عشر :

Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

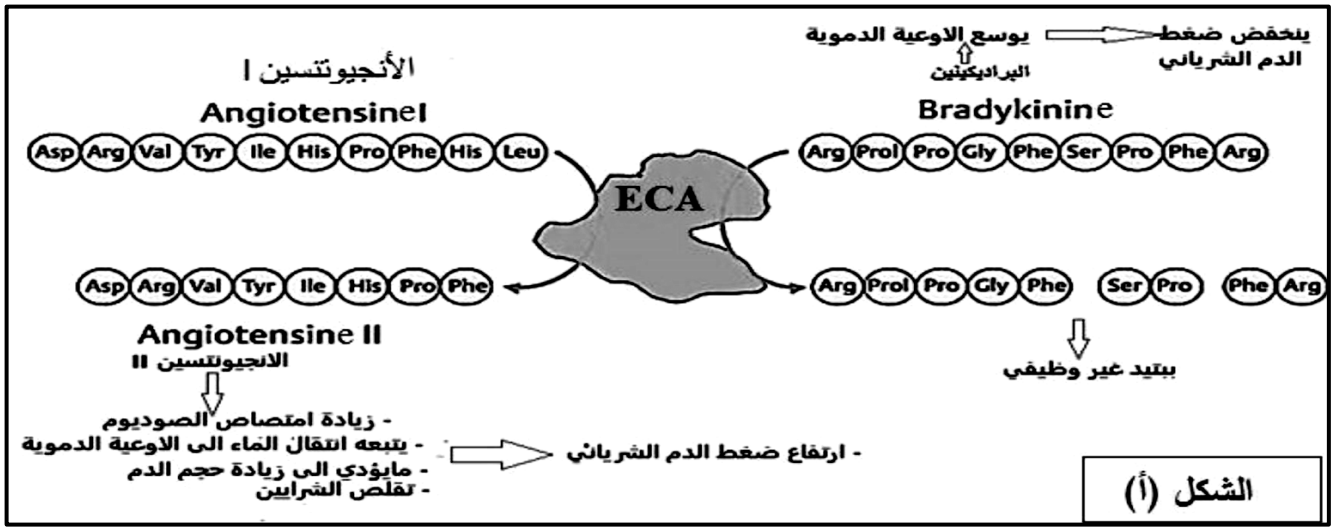
ارتفاع ضغط الدم الشرياني (Hypertension) هو حالة مرضية مزمنة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا، هذا الارتفاع يتطلب من القلب العمل بجهد أكبر من المعتاد لكي يتمكن من دفع الدم في الأوعية الدموية.

بهدف إنتاج دواء لهذا المرض يكون فعال وأعراضه الجانبية محدودة أنجزت الدراسة التالية:

الجزء الأول:

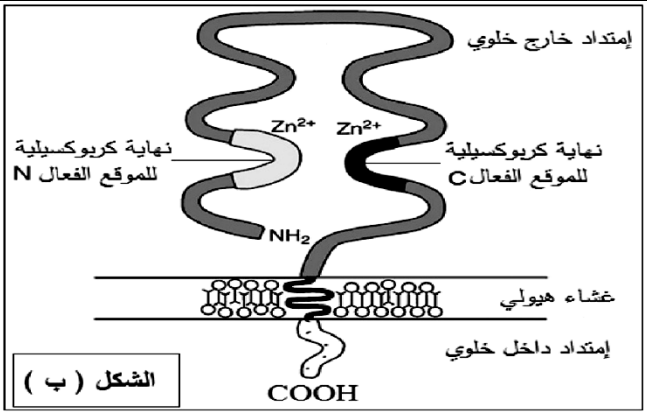
تحتوي بعض الخلايا (الرئة، الكلى ...) على أغشيتها الهيولية بروتين وظيفي يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (L'enzyme de conversion de l'angiotensine) يرمز له بالرمز ECA، يلعب دورا هاما في تنظيم حجم السوائل في الجسم وبالتالي تنظيم ضغط الدم الشرياني، للتعرف أكثر على هذا الإنزيم نقترح الوثيقة (1) حيث يمثل:

- الشكل (أ): رسم تخطيطي لنشاط إنزيم ECA.
- الشكل (ب): رسم تخطيطي لبنية الإنزيم ECA.
- الشكل (ج): جدول يوضح نسبة تشكل معقد ECA- ركيزة في الموقعين C و N.



نسبة تشكل المعقد ECA – الركيزة (Kcal / mol)		
الركيزة	الموقع الفعال C	الموقع الفعال N
الأنجيوتنسين 1 Angiotensine I	8.9	10.5
براديكنين Bradykinine	10.9	11

الشكل (ج)



الوثيقة (01)

1 / حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2 / استخرج الخصائص التي يتميز بها إنزيم ECA مستغلا شكلين (ب) و (ج) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri

تم إقتراح عدة عقاقير (أدوية) لعلاج إرتفاع ضغط الدم الشرياني، إلا أنها تسببت في ظهور أعراض جانبية مزعجة كالسعال الجاف الناتج عن تراكم البراديكينين (Pradykinine) في الشعب الهوائية للرئتين.

استغل الخبراء خصائص إنزيم ECA لإنتاج أدوية ناجعة لمعالجة ضغط الدم الشرياني دون أعراض جانبية كثيرة، لتحديد الدواء الأكثر فعالية في علاج إرتفاع ضغط الدم الشرياني نقدم الوثيقة (2):

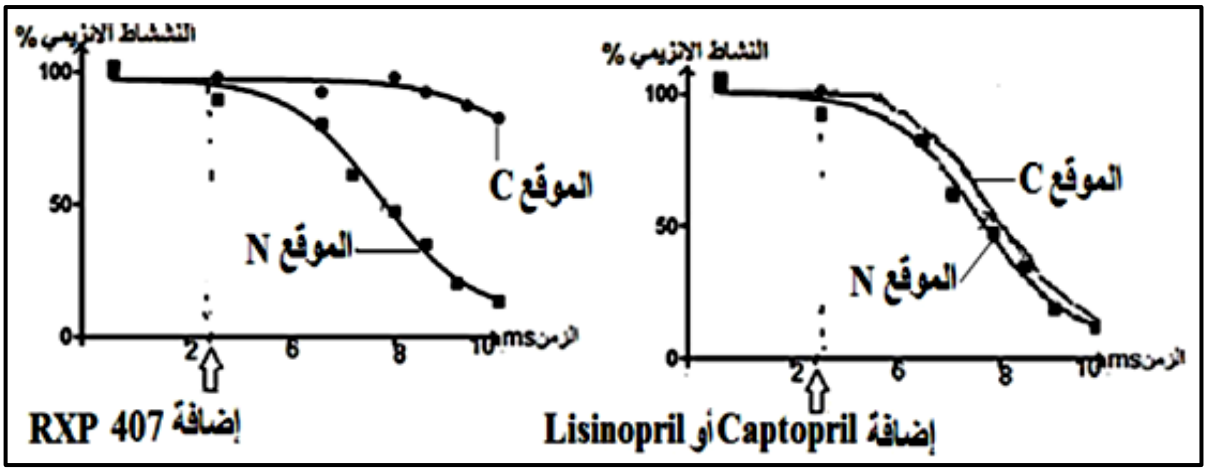
ـ الشكل (أ): جدول يوضح نسبة تشكل المعقد إنزيم ECA – دواء في الموقع الفعال C و N.

ـ الشكل (ب): يمثل تغير النشاط الإنزيمي ECA عند إضافة الأدوية المقترحة.

ـ اشرح لية تأثير الأدوية المقترحة في علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني، محدداً الدواء الأكثر فعالية

	نسبة تشكل المعقد إنزيم – دواء (Kcal / mol)	
موقع التأثير / الدواء	الموقع الفعال C	الموقع الفعال N
RXP 407	0.1	10
كابتوبريل (Captopril)	6.1	5.9
ليزينوبريل (Lisinopril)	8.3	7.1
الشكل (أ) من الوثيقة (2)		

باستغلالك لمعطيات شكلي الوثيقة (2).



التمرين التاسع عشر (بكالوريا 2025):

إنَّ استمرارية وظائف العضوية وتوازنها مرتبط بنشاط الأنزيمات مثل أنزيم Superoxide dismutase (SOD) الذي يُحفِز إحدى تفاعلات منع التأثيرات السّامة لأنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) على الخلايا العصبية الحركية.

نبحث في هذه الدراسة عن كيفية استغلال خاصية هذا الأنزيم في إنتاج أدوية منها دواء Edaravone (EDA) المُرخّص استعماله لعلاج مرض التصلّب الجانبي الضموري Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

الجزء الأوّل:

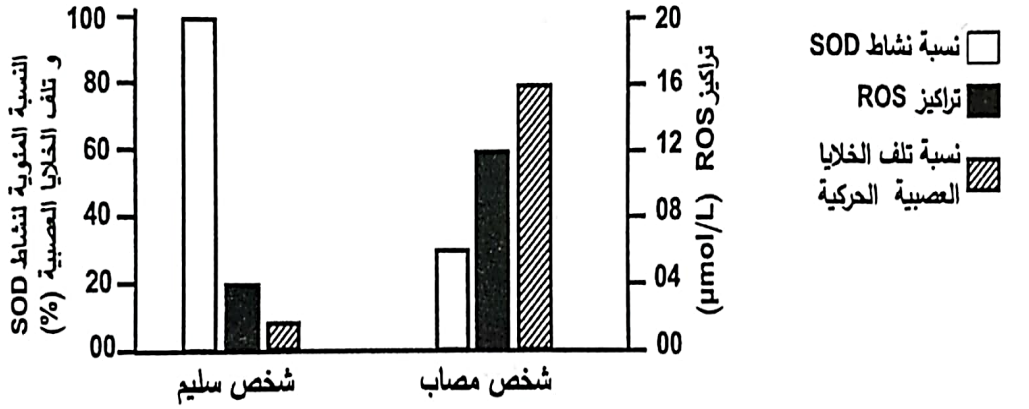
مرض التصلّب الجانبي الضموري ALS هو اضطراب عصبي ناتج عن تلف الخلايا العصبية الحركية، يؤدّي إلى ضُعف العضلات وفقدان القدرة على التحكم في الحركات الإرادية، وقد ينتهي بالشلل أو الوفاة.

- يمثّل الشكل (أ) من الوثيقة1 نسبة نشاط الأنزيم SOD وأثرها على تراكيز أنواع الأكسجين التفاعلية ROS وعلى نسبة تلف الخلايا العصبية الحركية عند شخص سليم وخر مُصاب بمرض ALS.

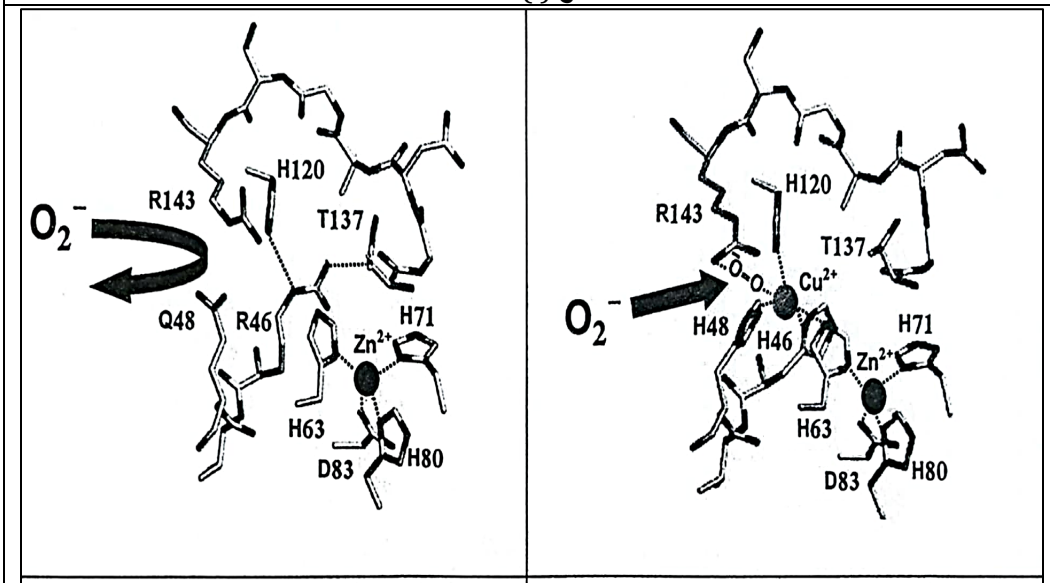
Sciences_manari الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

- يمثّل الشكل (ب) من الوثيقة1 نمذجة الجذور الكيميائية للأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال لأنزيم SOD المستخلص من خلايا عصبية لشخص سليم وخر مُصاب في وجود الركيزة (O_2^-).

ملاحظة: ROS يُمثّل مادتين سامتين تتشكلان بداخل العضوية هما: الأوكسيد الفائق (O_2^-) وبيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2).



الشكل (أ)



أنزيم SOD عند الشخص السليم				أنزيم SOD عند الشخص المصاب		
H: (His)	R: (Arg)	D: (Asp)	T: (Thr)	Q: (Gln)	Cu^{2+}: شاردة النحاس	Zn^{2+}: شاردة الزنك

الشكل (ب)

الوثيقة1

1- حلل النتائج الممثّلة في الشكل (أ) من الوثيقة1.

2- بيّن سبب الخلل في وظيفة الأنزيم SOD عند الشخص المُصاب باستغلالك للشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة1.

الجزء الثّاني:

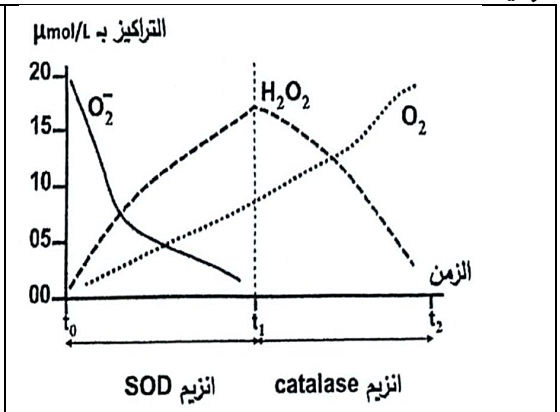
لإظهار خاصية الأنزيم SOD وكيفية استغلالها في إنتاج الدواء EDA، تم استخدام تقنيات خاصة كما يلي:

- أوّلاً: في شروط تجريبية ملائمة تم قياس تراكيز جزيئات ROS وثنائي الأكسجين (O2) في وجود الأنزيمين:

SOD خلال الفترة t0-t1 و Catalase خلال الفترة t1-t2. النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة2.

- ثانيا: تم قياس معدل تراكيز الأكسيد الفائق (O_2^-) في خلايا فئران مُعدّلة وراثيا تحمل طفرة الإصابة بـ ALS دون حقنها وبعد حقنها يوميا بـ 6mg/Kg من دواء EDA. النتائج ممثّلة في الشكل (ب) من الوثيقة2.

- بينما الشكل (ج) يمثّل المعادلات الكيميائية التي تفسر النتائج الممثّلة في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة2.



الشكل (أ)

	دون حقن	بعد الحقن اليومي				
أسابيع القياس	1	2	4	6	8	10
معدل تراكيز (O_2^-) (µmol/L)	21	18	16	15	14	13

الشكل (ب)

$$2O_2^- + 2H^+ \xrightarrow{SOD} H_2O_2 + O_2$$

$$EDA + O_2^- \longrightarrow [EDA]^- + H_2O_2$$

$$2H_2O_2 \xrightarrow{Catalase} 2H_2O + O_2$$

الشكل (ج)

الوثيقة2

1- برّر استعمال EDA كدواء لعلاج التصلّب الجانبي الضمور ALS باستغلالك لأشكال الوثيقة2 ومعلوماتك.

2- اقترح عِلاجا خر لمرض التصلّب الجانبي الضمور ALS.

التمرين العشرون :

تتدخل المضادات الحيوية في التأثير انتقائيا على العمليات الحيوية التي تسمح بتطور العدوى البكتيرية، حيث تستهدف بعض أنواعها مثل الأموكسيسيلسن (من عائلة بيتالاكتامين) جدار الخلايا البكتيرية وتعمل على تفكيكه مما يؤدي للقضاء عليها وكبح انتشارها. غير أن الإفراط في تناول هذه المضادات قد يؤدي إلى استحداث سلالات لا تستجيب لنجاعة تلك العلاجات وبالتالي اكتساب صفة المقاومة.

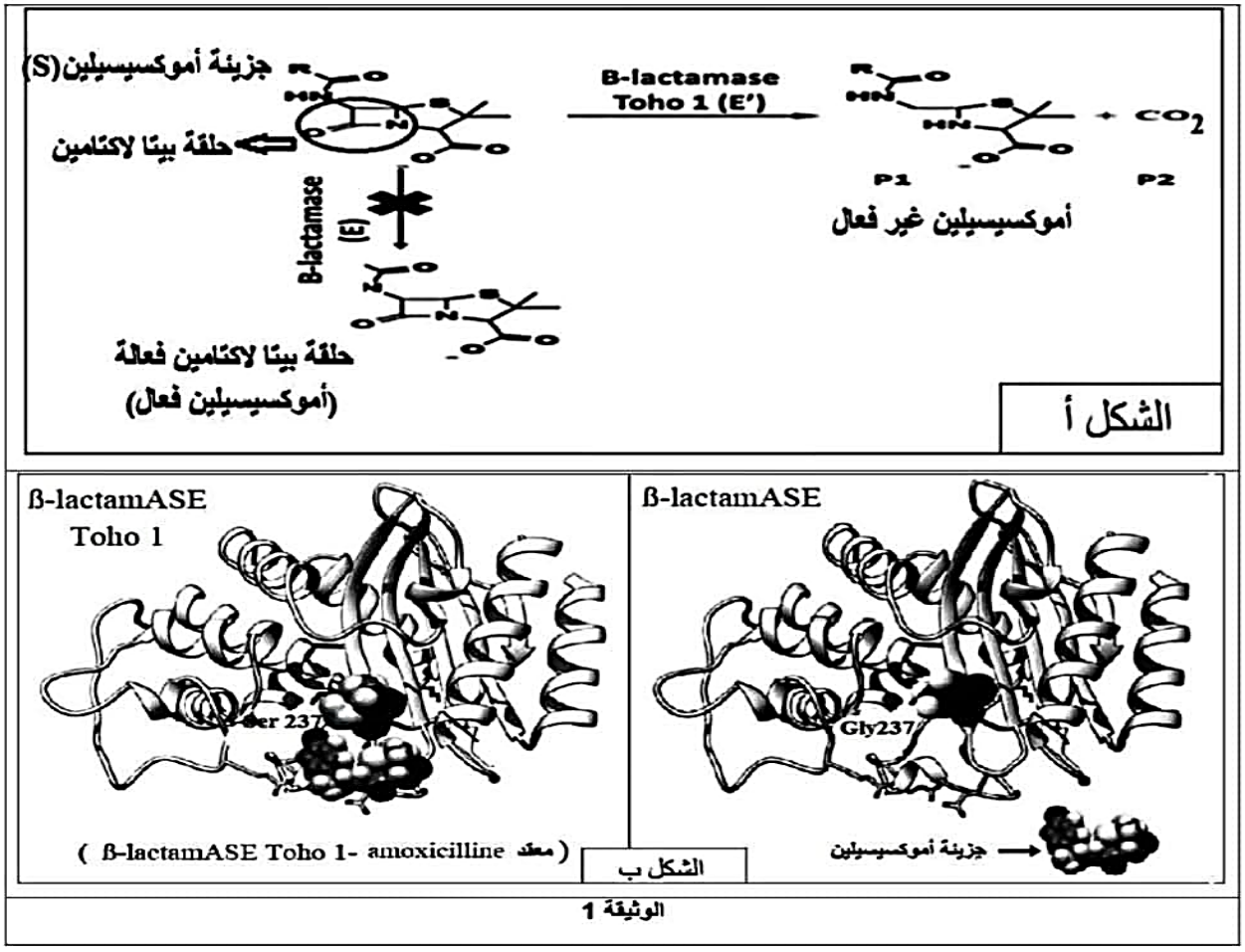
ترتكز الآفاق العلاجية على تطوير أدوية هجينة تجمع بين مكافحة العدوى البكتيرية وكذا تثبيط مقاومتها المحتملة للمضادات الحيوية من خلال التأثير على بعض الخواص الإنزيمية.

الجزء الأول

بهدف التعرف على تأثير المضادات الحيوية من نوع أموكسيسيلين (البيتالاكتامين) على البكتيريا نقترح الوثائق التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 التفاعل الإنزيمي البكتيري لكل من إنزيم β-lactamASE (الطبيعي) عند بكتيريا Escherichia Coli العادية الحساسة للمضاد الحيوي وانزيم β-lactamASE TOHO1 (الطافر) عند البكتيريا Escherichia Coli المقاومة وذلك في وجود جزيئة Amoxicilline

- الشكل (ب) من الوثيقة (1) مأخوذ عن برنامج rastop حيث تم تمثيل البنية الفراغية لكلا الإنزيمين السابقين بالنموذج الشريطي، وتم تمثيل أحد الأحماض الأمينية في الموقع الفعال للإنزيمن وكذلك جزيئة Amoxicilline بالنموذج المكدس.



الوثيقة 1

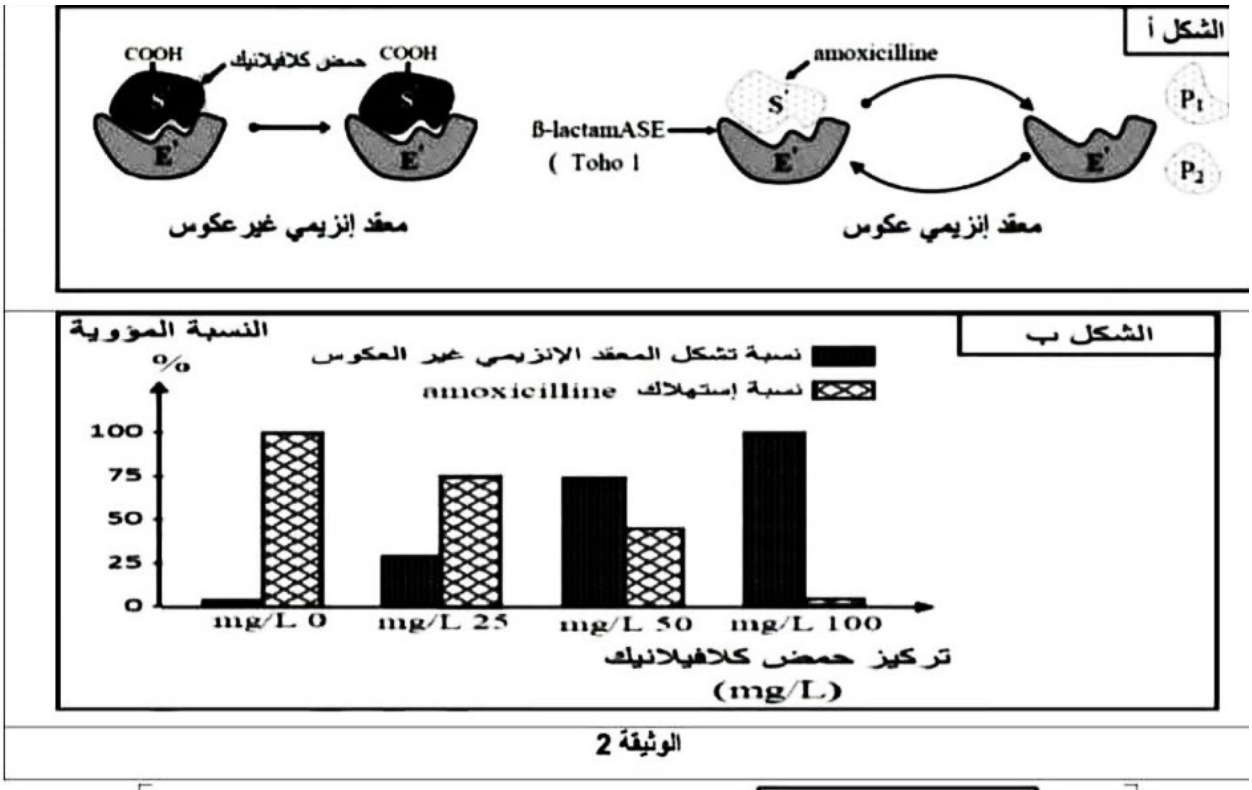
- وضح مدى نجاعة العلاج ب Amoxicilline في حالة بكتيريا Escherichia Coli العادية (الحساسة) والمقاومة وذلك باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

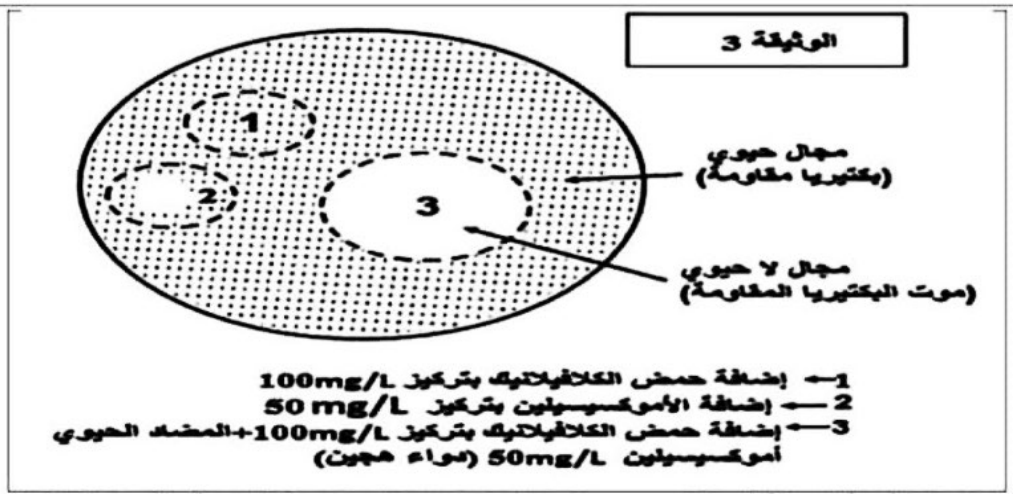
قصد الوقوف على إحدى الاستراتيجيات العلاجية المنتهجة ضد سلالات البكتيريا وكبح مقاومتها للمضادات الحيوية، نقترح الدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) نمذجة جزيئية للمعقدات الإنزيمية المتشكلة في وجود إنزيم β - lactamASE TOHO1 (الطافر) ومادتي Amoxicilline وحمض الكلافيلانيك.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2 أعمدة بيانية لقياس النسبة المئوية لتشكل المعقد الإنزيمي الغير عكوس وكذلك نسبة استهلاك Amoxicilline في وجود تراكيز متزايدة من



الوثيقة 2



حمض الكلافيلانيك.

الوثيقة 3: ضمن طبق بتري تمت زراعة بكتيريا Escherichia Coli في وسط استنبات مغذي ثم يتم قياس قطر المجال اللاحيوي لبكتيريا Escherichia Coli (المجال الذي لا تنمو فيه المستعمرات البكتيرية) ضمن الشروط التجريبية الموضحة في الوثيقة 3.

_اشرح أهمية استعمال الأدوية الهجينة في علاج عدوى بكتيريا Escherichia Coli المقاومة وذلك باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2و3.

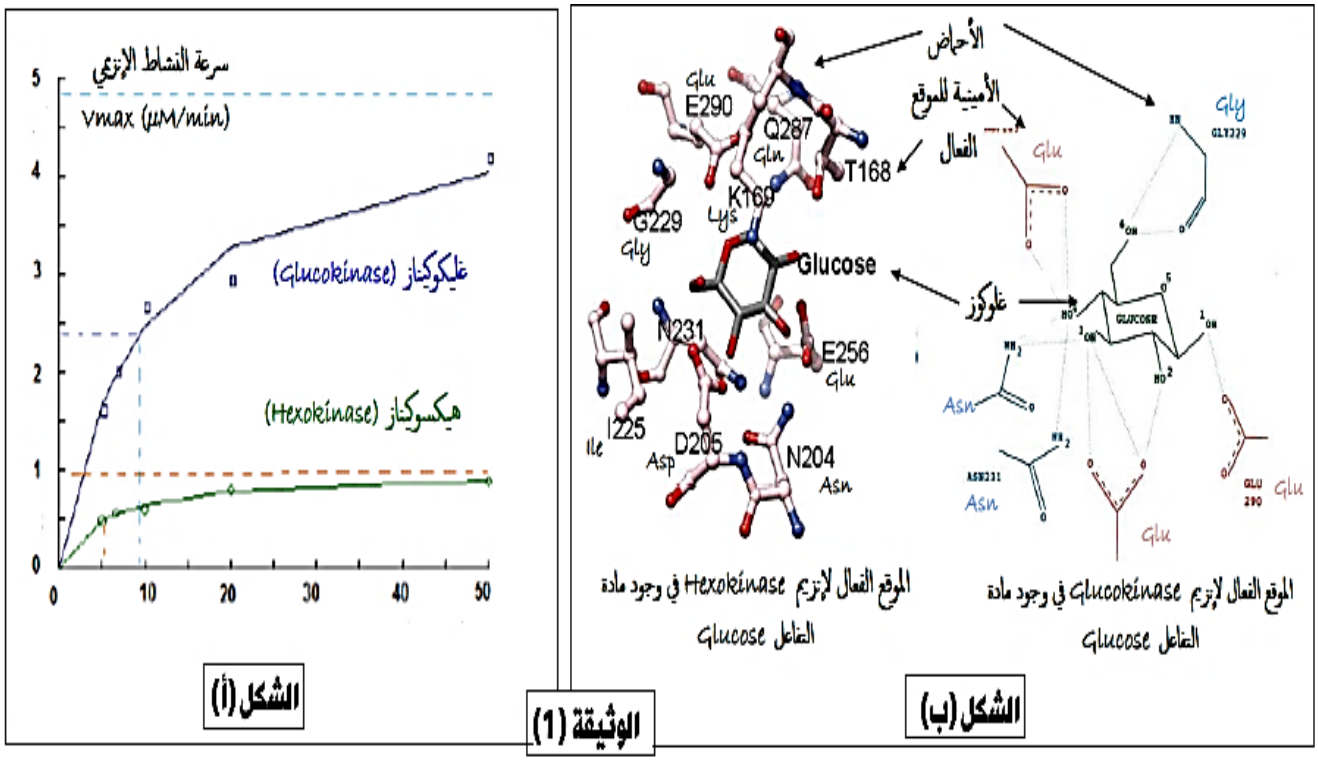
نماذج من التمرين الثالث(8 نقاط): تجنيد الموارد المعرفية والمنهجية في ممارسة الاستدلال العلمي ضمن مسعى علمي

التمرين الواحد و العشرون :

يحفز النشاط الانزيمي التفاعلات التي تؤطّر الحياة الخلوية غير أن ضمان ذلك يتطلب تنظيم النشاط الانزيمي حتى لا تحدث نواتجه خللا للنظام الخلوي

الجزء الأول:

يعمل كل من الهيكسوكيناز في أغلب خلايا العضوية على فسفرة الغلوكوز إلى غلوكوز 6 فوسفات بينما يعمل إنزيم الغليكوكيناز في خلايا الكبد على فسفرة الغلوكوز إلى غلوكوز 6 فوسفات ، يشترك الانزيمين في مادة و نواتج التفاعل و يعملان في نفس الشروط داخل العضوية الواحدة . تم قياس نشاط الانزيمين تجاه نفس مادة التفاعل ؛الغلوكوز في نفس الشروط التجريبية ؛ نفس تركيز مادة التفاعل و الانزيم في درجة حرارة 20 ° و PH = 7 نتائج التجربة ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) .يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة جزء من بنية الانزيمين على مستوى الموقع الفعال لكل منهما.



-1-قدّم بصياغة استفهامية المشكلة التي يطرحها الشكل أ من الوثيقة 1.

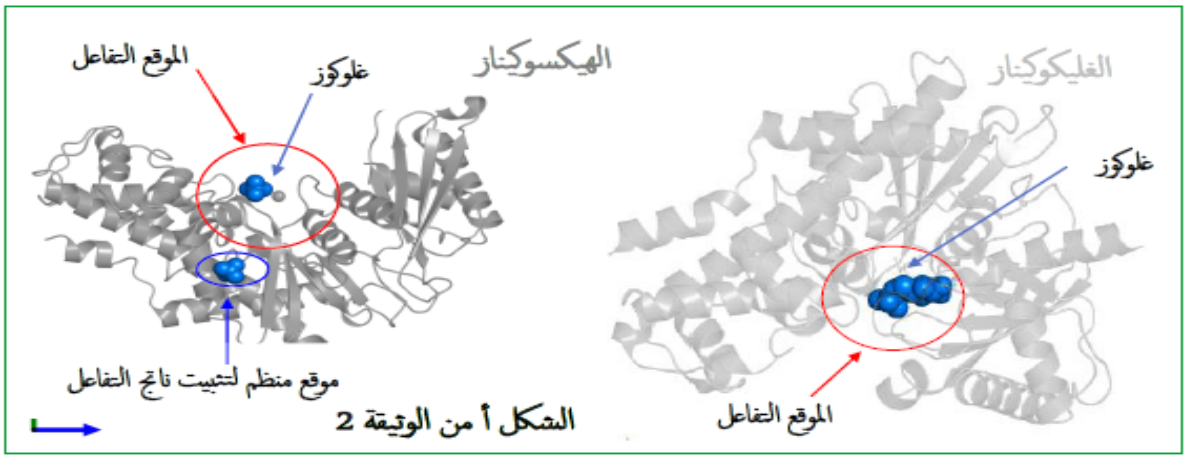
-2-اقترح فرضيتين تستجيب للمشكلة المطروحة بناء على معطيات الشكلين أ و ب من نفس الوثيقة و معارفك

الجزء الثاني :

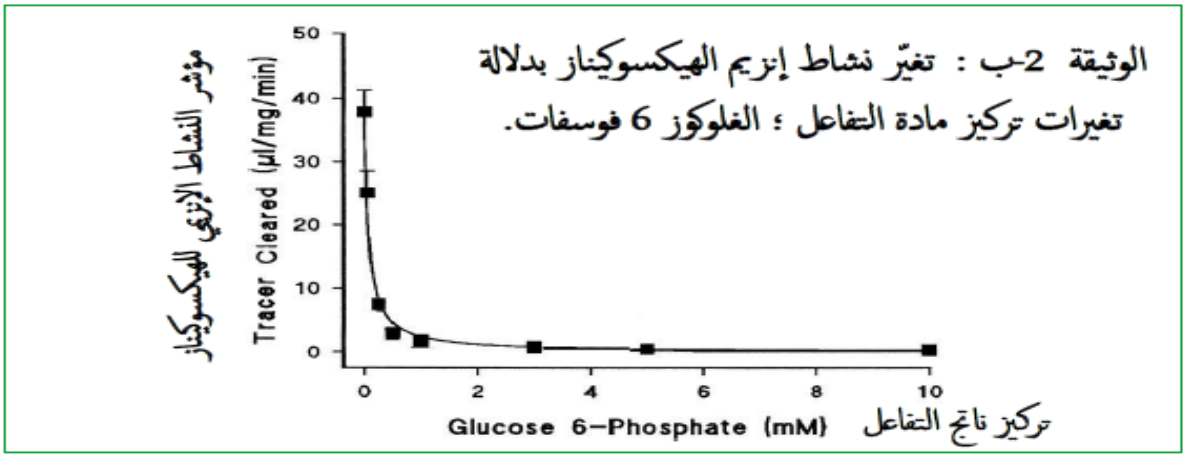
تم تمثيل كل من إنزيم الغليكوكيناز و الهيكسوكيناز بالنموذج الشريطي في وجود مادة التفاعل: الغلوكوز و ناتج تفاعل الغلوكوز 6 فوسفات بالنموذج المكدس كما يوضحه الشكل أ من الوثيقة 2

Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

تم قياس النشاط الانزيمي للهيكسوكيناز بدلالة ناتج التفاعل :الغلوكوز 6 فوسفات ، ا لنتائج التجريبية مدونة في الشكل ب من الوثيقة 2.



الوثيقة 2-أ في وجود مادة التفاعل : الغلوكوز و ناتج التفاعل : الغيكوز-6فوسفات



_برر إختلاف النشاط والتأ ثير الانزيمي للهيكسوكيناز بما يسمح بالتحقق و المصادقة على الفرضيتين أو إحداهما

الجزء الثالث:

مستعينا بمكتسباتك المعرفية و المعلومات التي تم الوصول إليها في هذه الدراسة صغ مفهوما للانزيم بما يطابق الخصائص التي يتميز بها الهيكسوكيناز و أهميتها في تنظيم الوظائف الحيوية بواسطة النشاط الانزيمي

التمرين الثاني و العشرون :

تعمل الانزيمات على سير التفاعلات في الأنظمة الحية و تمتاز بالفعالية و السرعة بالإضافة الى التخصص الكبير في العمل مما يجعلها مركبات ذات أهمية كبيرة ,لمعرفة كيف استغل العلماء خصائص الانزيمات في مجالات كثيرة نقترح ما يلي :

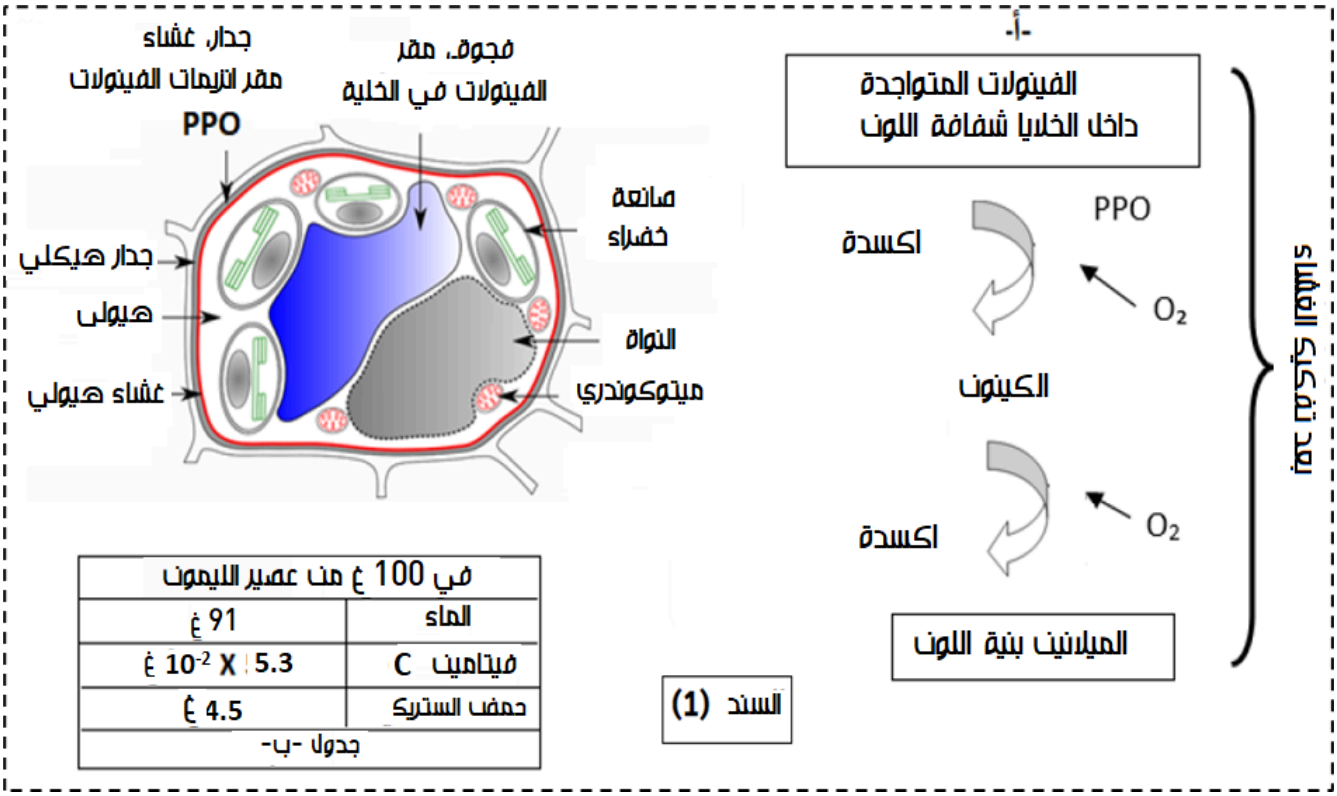
الجزء الأول :

عند قطع تفاحة وتركها معرضة للهواء يتحول لون سطحها الى اللون البني و يتغير قوامها, يحدث هذا في ظاهرة تعرف بالاسمرار الانزيمي . لفهم هذه الظاهرة نقترح عيلك الدراسة التالية :

تتميز الخضر و الفواكه باحتوائها على مركبات تعرف بالفينولات تتواجد داخل فجوات الخلايا بينما يتواجد انزيم بوليفينول اكسيداز PPO المسؤول عن أكسدتها خارجها, يفصل بينهما جدار وغشاء رقيق فعند قطع التفاح مثلا يتم تفكيك الغشاء و يبدأ الانزيم في التفاعل مع الفينولات كما هو موضح في السند (1)الذي يبين الاسمرار الانزيمي.

ينصح اخصائي الطهي اثر قطع التفاح لإضافة عصير الليمون للجزء المعرض للهواء للحد من ظاهرة الاسمرار الانزيمي, يظهر الشكل (ب) جدول بعض المكونات الكيميائية لليمون

32



السند (1)

في 100 غ من عصير الليمون	
الماء	91 غ
فيتامين C	5.3×10^{-2} غ
حمض الستريك	4.5 غ

جدول -ب-

-1- حدد المشكلة العلمية التي تعرضها المعطيات السابقة

-2- باستغلالك لأشكال السند (1) اقترح فرضية تفسر بها المشكلة المطروحة

الجزء الثاني :

لفهم لية تأثير عصير الليمون على ظاهرة الاسمرار الانزيمي واختبار مدى صحة الفرضية المقترحة ننجز التجارب التالية :

نقوم بقياس النشاط الانزيمي لانزيم PPO لنبات البرقوق بدلالة تغيرات Ph الوسط , النتائج مبينة في الشكل (2_أ)

نأخذ ثلاثة علب بتري نضع :

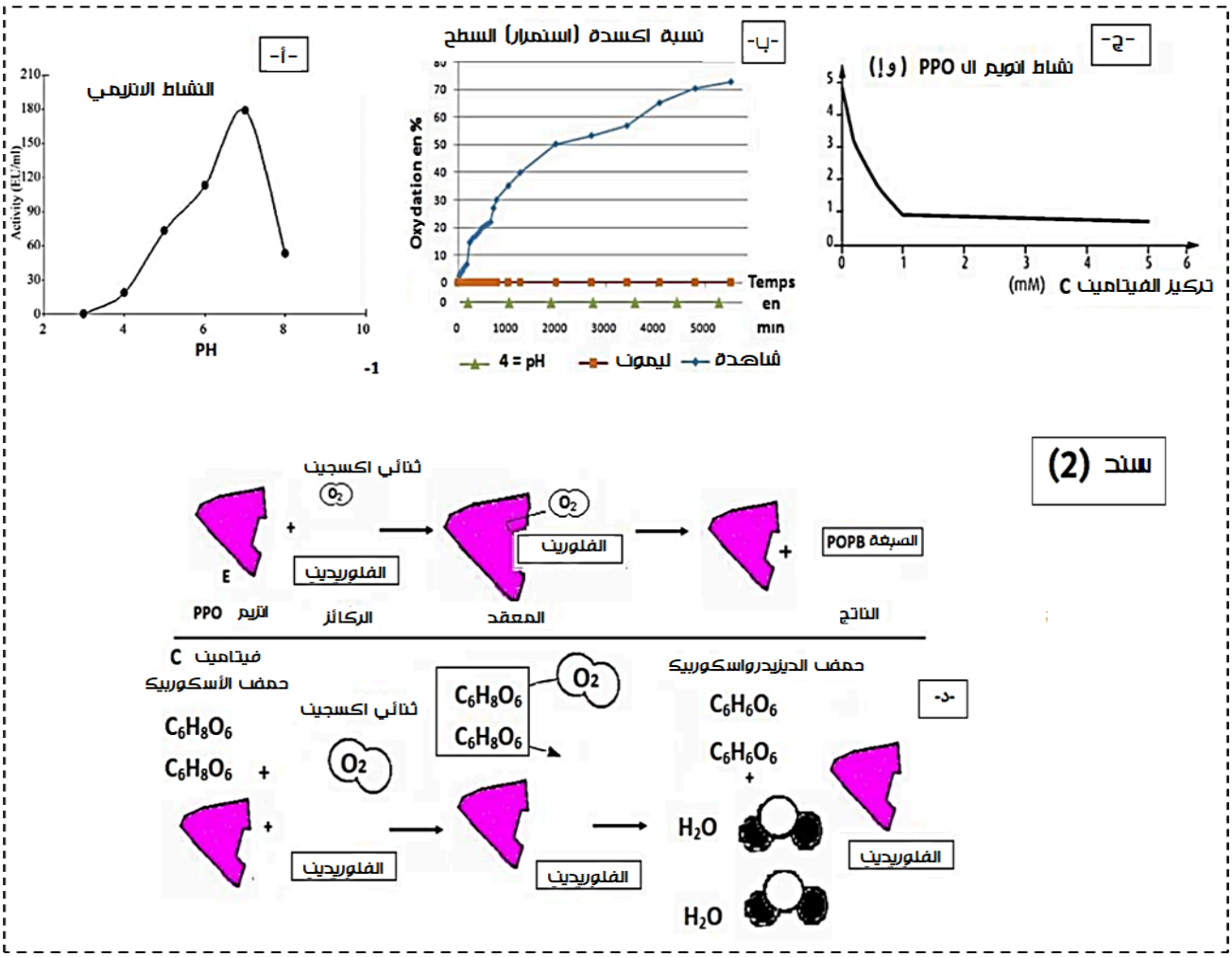
في العلبة الأولى (الشاهدة): قطعة من التفاح تترك في الهواء

في العلبة الثانية : قطعة من التفاح + عصير الليمون تترك للهواء

في العلبة الثالثة : قطعة تفاح + سائل درجة حموضته Ph= 4 وتترك في الهواء

تم قياس النسبة المئوية لسطح التفاح المؤكسد, النتائج مبينة في الوثيقة (2_ب)

نقيس نشاط انزيم الـ PPO في وجود الفيتامين C الذي يعرف أيضا بحمض الأسكوربيك المتواجد في الليمون .النتائج موضحة في الشكل(2-ج)
يمثل الشكل (2_د) نمذجة لتفاعل انزيم PPO في غياب الفيتامين C وفي وجوده علما أن الفلوريدزين نوع من أنواع الفينولات و هي خاصة بالتفاح.



- باستغلالك لأشكال السند (2) بين التأثير المزدوج لليمون على ظاهرة الاسمرار الانزيمي مصادقا على صحة فرضيتك المقترحة

الجزء الثالث:

أبرز في فقرة حلا خر للحد من ظاهرة الاسمرار الانزيمي اثر قطع التفاح في حالة عدم توفر عصير الليمون معتمدا على ما توصلت إليه من معلومات في هذه الدراسة ومكتسباتك

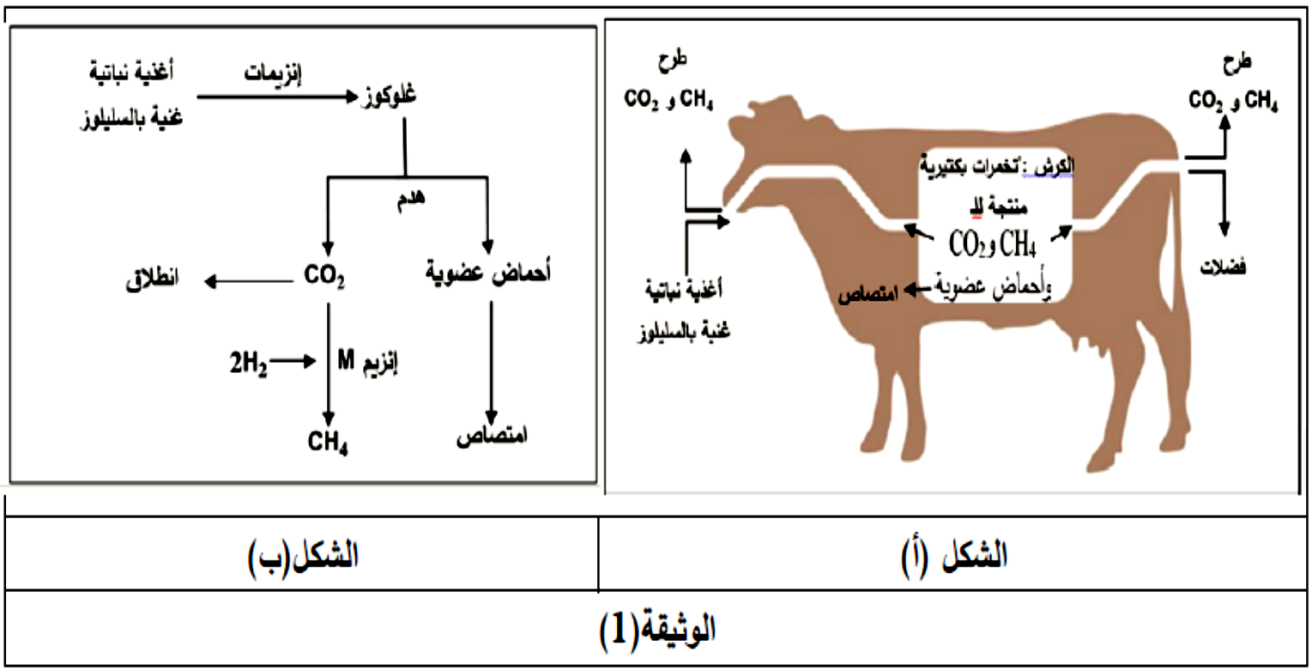
التمرين الثالث و العشرون (بكالوريا 2022):

تحفز الأنزيمات العديد من التفاعلات الأيضية من بينها تلك التي تتدخل في هضم الأغذية النباتية عند الحيوانات المجترة كالأبقار حيث ينتج عنها انبعاث غاز الميثان (CH_4) الذي يساهم في التلوث البيئي. فكيف يمكن استغلال خصائص هذه الأنزيمات للتقليل من الانبعاثات؟

الجزء الأول:

تعيش في أجزاء من الجهاز الهضمي للأبقار كائنات دقيقة تنتج أنزيمات تعمل على هضم الأغذية النباتية الغنية بالسليلوز للحصول على المغذيات اللازمة لمختلف نشاطاتها الحيوية.

الوثيقة (1) بشكليها (أ) و (ب) توضح جانبا من طريقة تفكيك السليلوز.



الشكل (أ)	الشكل(ب)

الوثيقة(1)

1_ بين كيف تساهم التفاعلات الهضمية عند البقرة في انبعاث (الـ CH4) وذلك باستغلال شكلي السند(1).

2_اقترح فرضية للتقليل من إنتاج وانبعاث (الـ CH4) دون الإضرار بالتفاعلات الهضمية للأبقار.

الجزء الثاني:

قصد البحث عن طرق للتقليل من إنتاج وانبعاث غاز الميثان (الـ CH4) اقترح الباحثون إضافة مكمل غذائي لأعلاف الأبقار يعرف ب(nitrooxypropanol-3) ويرمز له ب (3-NOP).

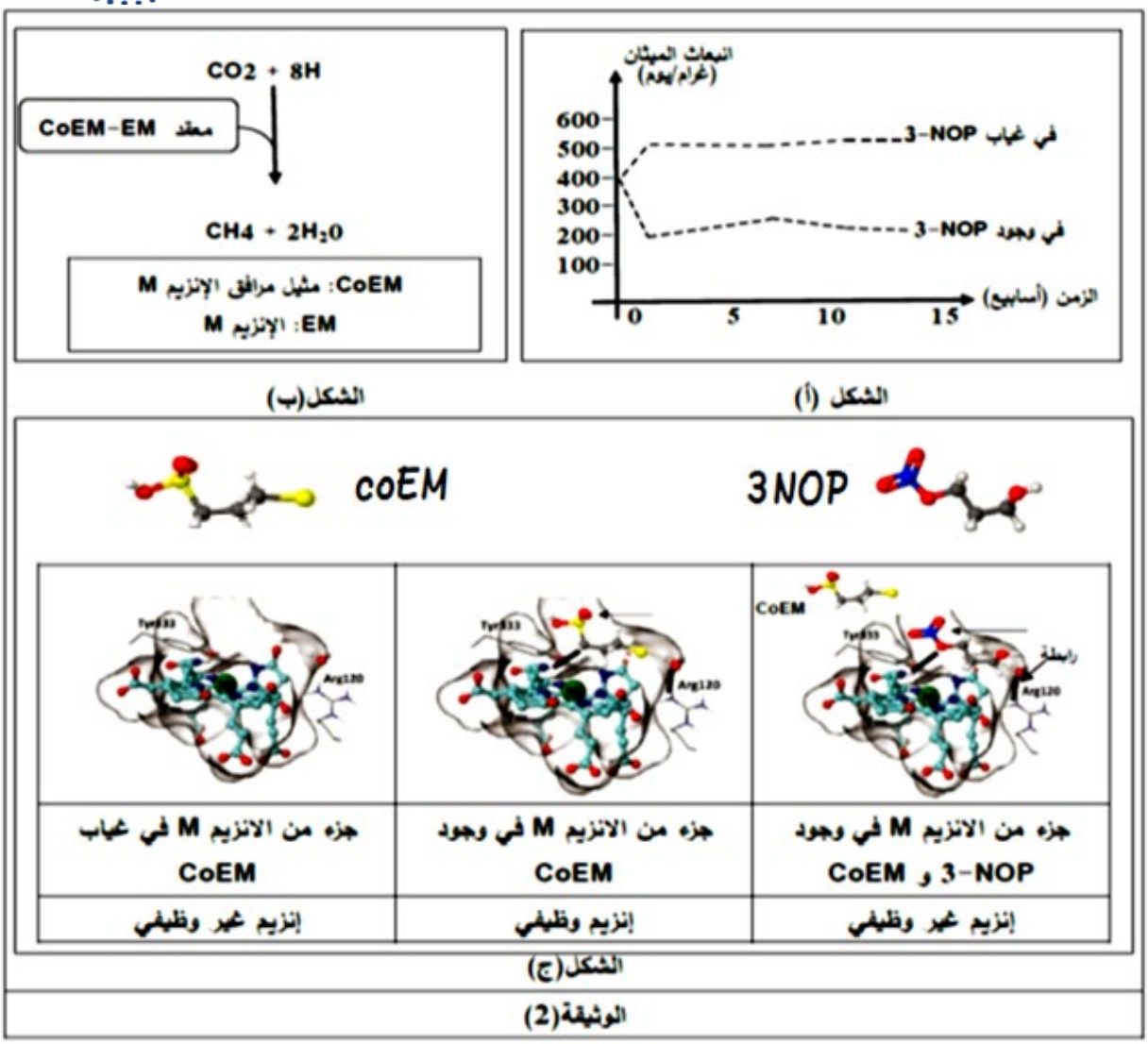
الوثيقة (2) تمثل بعض النتائج والتفاصيل حيث:

الشكل (أ) يترجم نتائج قياس كمية غاز (الـ CH4) المنبعث من مجموعة أبقار دون إضافة المكمل الغذائي (3-NOP) وفي حالة إضافته.

الشكل (ب) يوضح تفاصيل تفاعل إنتاج غاز الميثان انطلاقا من CO2.

الشكل (جـ) يوضح البنية الجزيئية ثلاثية الأبعاد لكل من المرافق الأنزيمي (CoEM) والمكمل الغذائي(3-NOP) من جهة وجزء من بنية الأنزيم (M) ولية عمله في وجود وغياب المكمل الغذائي (3-NOP) من جهة أخرى.

- وضح تأثير المكمل الغذائي (3-NOP)على إنتاج وانبعاث (الـ CH4) بما يسمح بالمصادقة على الفرضية المقترحة مستغلا معطيات أشكال الوثيقة (2).



الجزء الثالث:

لخص في مخطط الآلية التي تسمح بالتقليل من التلوث بغاز (الـ CH4) دون الإضرار بالتفاعلات الهضمية للأبقار باستعمال المكمل الغذائي (3-NOP) اعتمادا على ما توصلت إليه من معلومات خلال هذه الدراسة.

التمرين الرابع و العشرون :

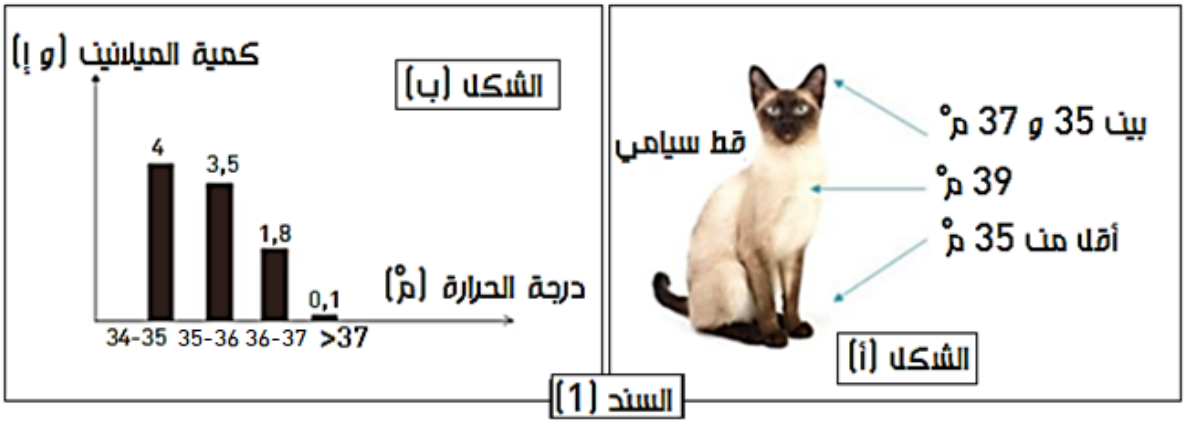
بالاضافة الى تخصصها العالي فإن الانزيمات تتميز بتأثرها بظروف الوسط, و إنعكاس ذالك على الانماط الظاهرية لبعض الكائنات الحية كإنزيم التيروزيناز Tyrosinase الذي يؤثر على لون فرو القطط, ومنها القطط السيامية التي تتميز بفرو داكن على مستوى مناطق معينة من الجسم و فرو أبيض في بقية المناطق, نريد دراسة علاقة هذا الانزيم بالنمط الظاهري لهذا النوع من القطط.

الجزء الأول:

يعمل أنزيم التيروزيناز Tyrosinase على حتفيز تفاعل حتويل الحمض الاميني "التيروزين" الى صبغة "الميلانين" المسؤولة عن اللون الداكن لفرو القطط, و لتوضيح العلاقة بين نشاط هذا الانزيم و لون الفرو عند القطط السيامية اليك الوثيقة 1 , حيث:

الشكل أ: صورة لمظهر القط السيامي مع التوزع الحراري في جسمه.

الشكل ب: كمية الميلانين المصنعة عند القط السيامي بدلالة درجة الحرارة.



_ باستغلالك للسند (1) اقترح فرضية توضح بها العلاقة بين تأثر أنزيم التيروزيناز بظروف الوسط و تميز القطط السيامية في مظهرها مقارنة بالقطط العادية الداكنة اللون

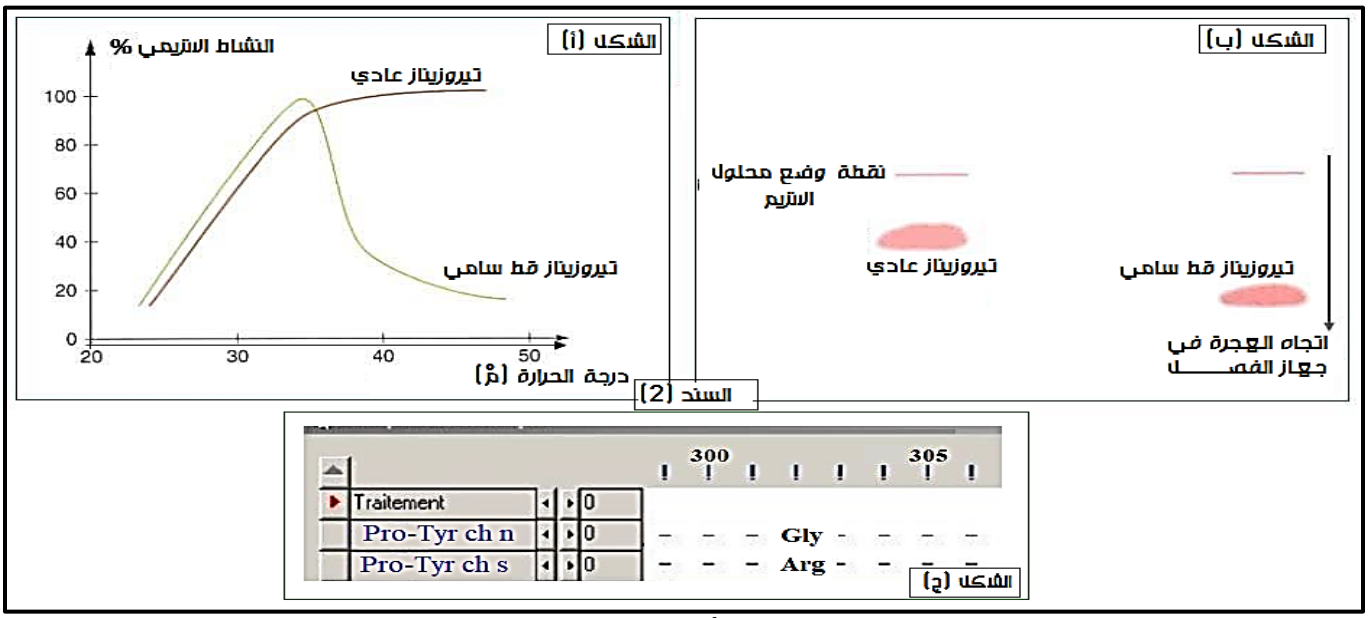
الجزء الثاني:

لفهم العلاقة بين إختلاف النمط الظاهري للقطط السيامية مقارنة بالقطط العادية و علاقة ذلك بانزيم التيروزيناز, نقترح عليك السند (2) حيث :

الشكل أ: منحنيات لنشاط التيروزيناز بدلالة درجة الحرارة.

الشكل ب: نتائج فصل كل من التيروزيناز عند القطط العادية و القطط السيامية بجهاز الفصل الكروماتوغرافي.

الشكل ج: معطيات علمية محصل عليها ببرنامج anagene حول انزيم التيروزيناز عند القطط العادية (pro-tyr ch n) و عند القطط السيامية(pro-tyr ch s)



_ باستغلالك للسند (2) اشرح العلاقة بين أنزيم التيروزيناز و اختلاف النمط الظاهري للقطط السيامية مقارنة بالقطط العادية الداكنة اللون, مصادقا على صحة الفرضية

الجزء الثالث: من هذه الدراسة, وضح في فقرة تاثير مختلف العوامل على نشاط البروتينات و انعكاس ذالك على الأنماط الظاهرية للكائنات الحية

التمرين الخامس و العشرون :

الانزيمات ضرورية لضمان السير الحسن لمختلف النشاطات الحيوية، الا أن استمرار نشاطها يؤثر سلبا على العضوية و ينجم عنه اختلالات صحية مثل حالة سرطان البنكرياس. يتم استهداف النشاط الأنزيمي من أجل معالجة هذه الاختلالات باستعمال مادة NASH, لمعرفة ألية تأثير هذه المادة على النشاط الانزيمي نقترح ما يلي :

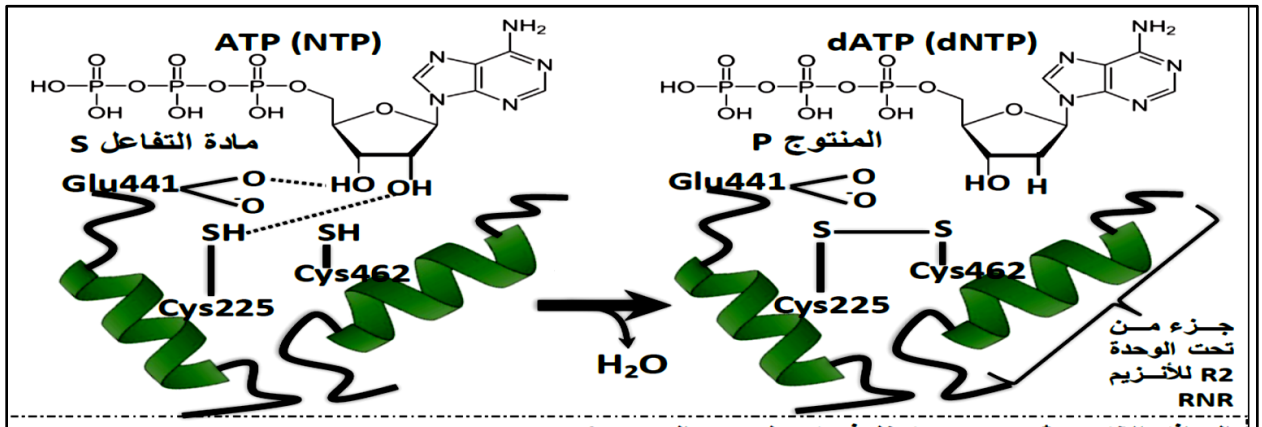
الجزء الاول:

الريبونيكليوتيد روديكتاز (RNR) Ribonucleotide Réductase أنزيم مسؤول عن انتاج المواد الاولية الضرورية لنشاط أنزيم ADN بوليميراز هذا الاخير مسؤول عن تضاعف جزيء الـ ADN.

الوثيقة (1) الشكل (أ) تفاصيل حول نشاط الموقع الفعال للأنزيم الريبونيكليوتيد روديكتاز.

الوثيقة (1) الشكل (ب) نتائج نمو و تكاثر الخلايا السرطانية في وجود NTP و dNTP

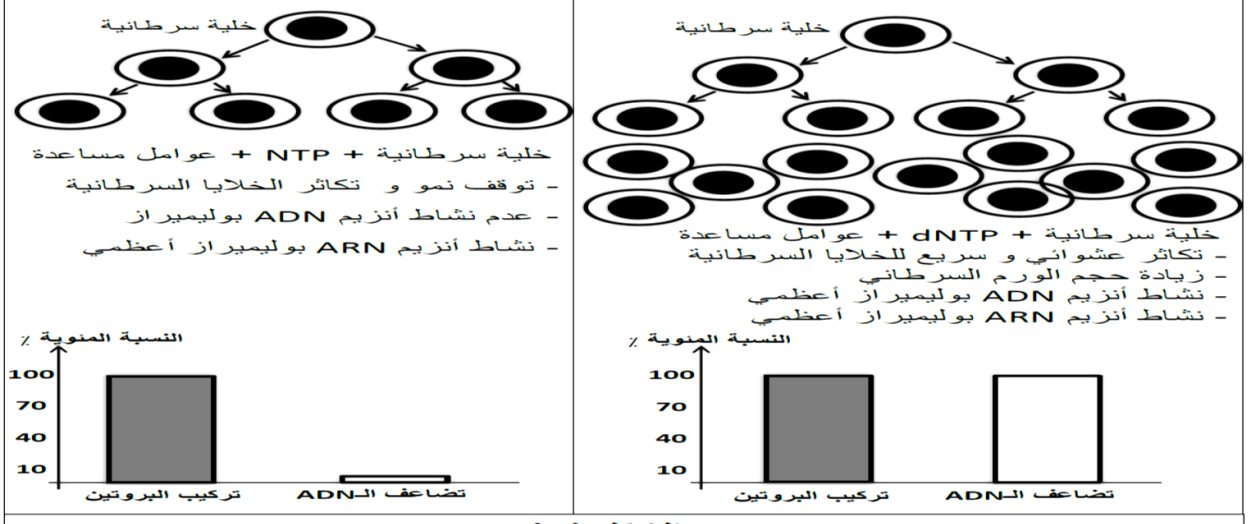
dNTP : ديزوكسي نيكليوتيد ثلاثي الفوسفات. NTP : ريبونيكليوتيد ثلاثي الفوسفات.



المرافق الانزيمي $NADH,H^+$ يتدخل في تحويل NTP الى dNTP

Cys225 و Cys462 أحماض أمينية من نوع سيستينين و الحمض الاميني Glu441 تساهم في نشاط الموقع الفعال لـRNR (توجد أحماض امينية أخرى تدخل في تركيب الموقع الفعال للانزيم RNR مثل Ser217)

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

-1- وضح باستغلالك الشكل (أ) كيف يتم الحصول على الديزوكسي نيكليوتيد ثلاثي الفوسفات dNTP

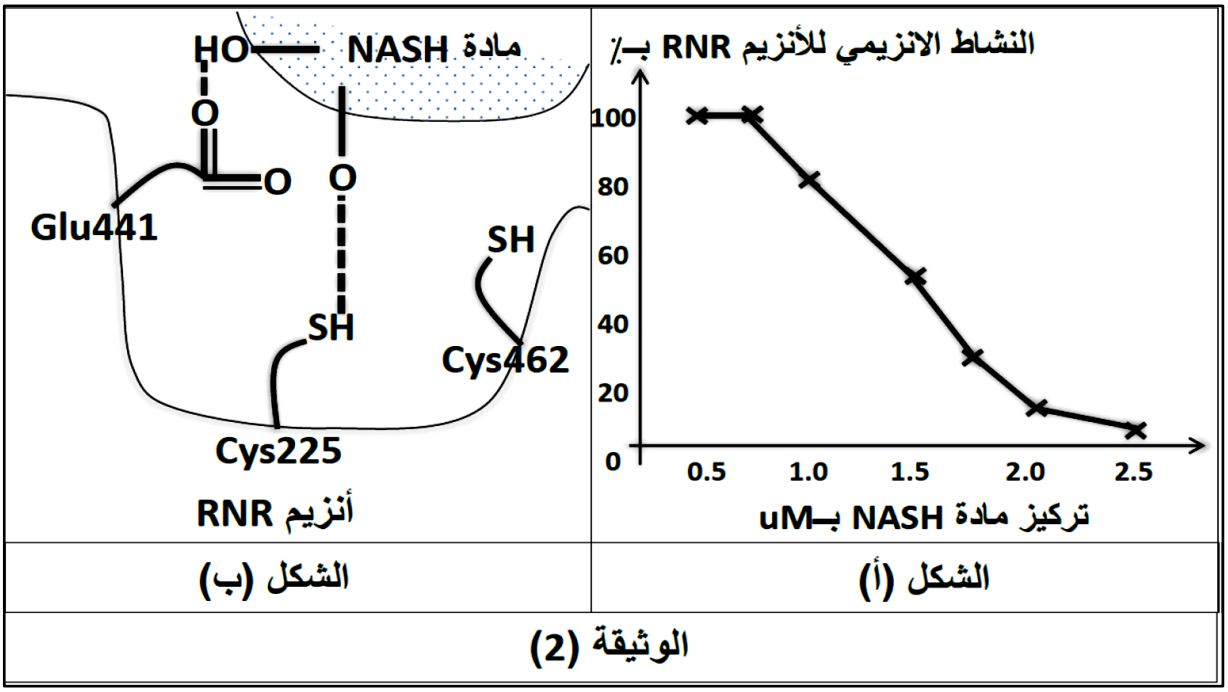
-2- اقترح فرضية تبين فيها تأثير مادة NASH على نمو وتكاثر الخلايا السرطانية و هذا باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني

قصد شرح ألية تأثير مادة NASH على نمو وتكاثر الخلايا السرطانية و المصادقة على صحة الفرضية المقترحة أنفا نقترح الوثائق التالية :

الوثيقة (2) الشكل (أ) : يمثل تغيرات النشاط الأنزيمي للأنزيم RNR بدلالة تزايد تركيز NASH

الوثيقة (2) الشكل (ب) : يوضح الموقع الفعال للأنزيم RNR في وجود NASH.



-1-_اشرح ألية تأثير مادة NASH على نشاط أنزيم RNR اعتمادا على معطيات الوثيقة (2) بما لك يسمح من المصادقة على صحة الفرضية المقترحة أنفا.

-2-برر أن مادة NASH توفر أملا لعلاج الاورام السرطانية مستقبلا.

الجزء الثالث

مما سبق و من معلوماتك أظهر في مخطط تأثير مادة NASH على نشاط أنزيم RNR و علاقة ذلك بعلاج الاشخاص المصابين بالأورام السرطانية (حالة سرطان البنكرياس)

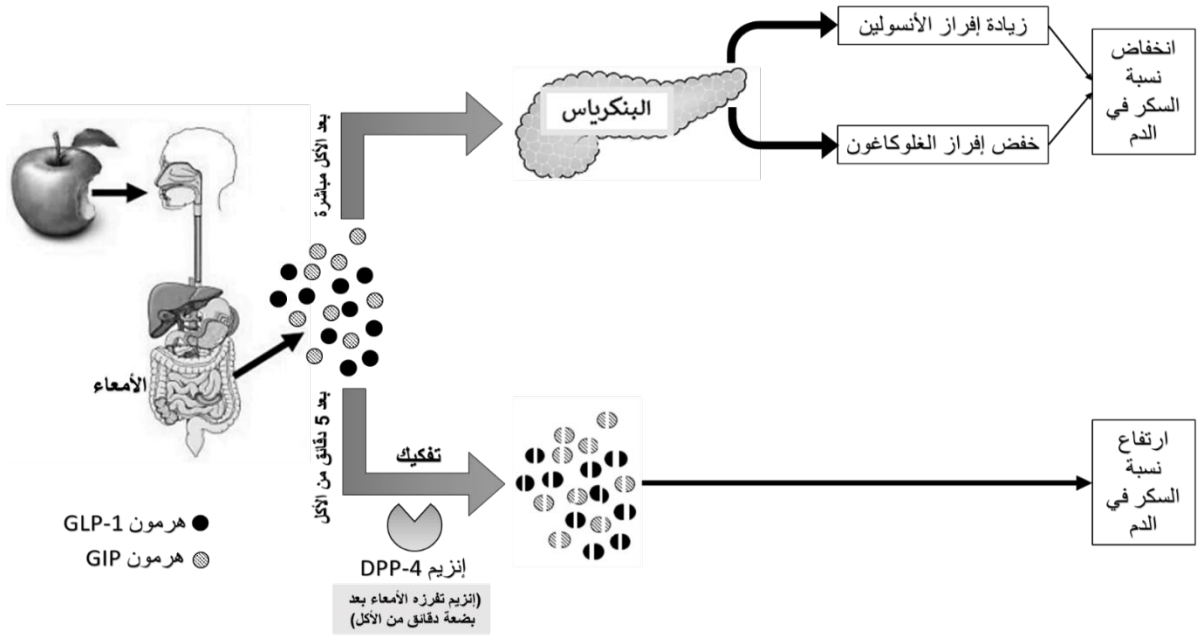
التمرين السادس و العشرون :

تؤدي الإنزيمات دورًا محوريًا في تنظيم الوظائف الحيوية للكائنات الحية، بفضل خصائصها الفريدة التي تجعلها محفزات بيولوجية فعّالة تُسرّع التفاعلات الكيميائية الحيوية. استفاد الباحثون من هذه الخصائص لتطوير حلول علاجية لأمراض مثل مرض السكري، حيث أسهمت في تحسين التحكم بالحالة المرضية. لإبراز هذا الدور وتوضيحه، نقترح عليك الدراسة التالية:

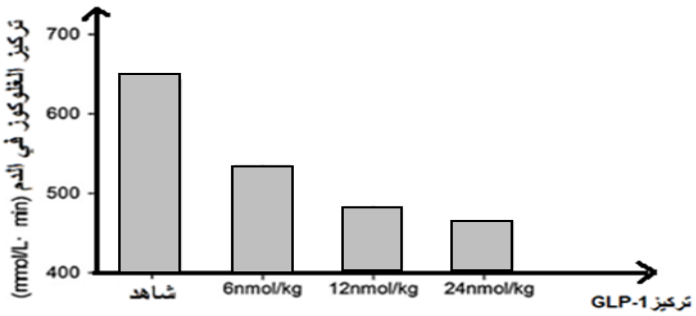
الجزء الأول:

يُحفز تناول الغذاء الأمعاء على إفراز هرمونات طبيعية تلعب دورًا حيويًا في تنظيم التوازن الهرموني داخل الجسم والتي تتميز بعمرها القصير، يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 مخطط يوضح دور الهرمونات التي تفرزها الأمعاء في تنظيم نسبة السكر في الدم، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج

قياس نسبة السكر في الدم عند مجموعة من الفئران، أحدها شاهد والبقية محقونة بهرمون GLP-1 بتراكيز متزايدة.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقـــــــــــــة 01

اقترح فرضية للحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات الغذائية عند مرضى السكري باستغلال المعلومات التي يقدمها شكلي الوثيقة 01.

الجزء الثاني:

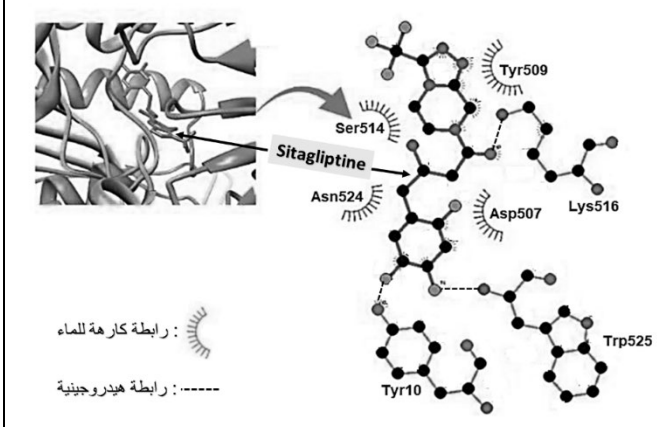
لغرض التحقق من صحة الفرضية المقترحة نقترح عليك الدراسات التالية:

أولا: تم قياس نسبة تثبيط إنزيم DPP4 في تراكيز متزايدة من دواء سيتاغليبتين (sitagliptine)، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02.

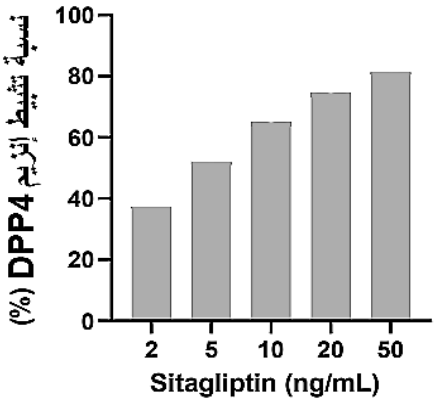
ثانيا: تم تمثيل جزء من بنية الموقع الفعال لإنزيم DPP4 في وجود دواء Sitagliptin مع تمثيل لمنطقة الارتباط مثلما يوضحه الشكل (ب) من الوثيقة 02.

ثالثا: تم في تجربة إحداث داء سكري تجريبي في مجموعتين من الفئران حيث تتناول كلا المجموعتين نفس النظام الغذائي لكن يضاف إلى المجموعة الثانية دواء Sitagliptin لمدة 30 أو 90 يوم، يتم

قياس كمية GLP-1 وكذا مستوى الغلوكوز في الدم عند كلا المجموعتين، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة 03.

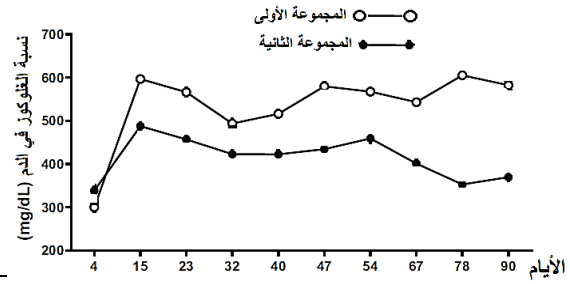


الشكل (ب)

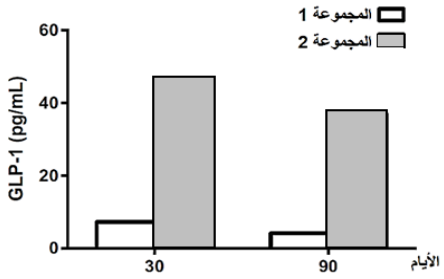


الشكل (أ)

الوثيقـــــــــــــــة 02



الشكل (ب)



الشكل (أ)

الوثيقـــــــــــــــة 03

_ بين صحة الفرضية المقترحة بناءا على معلوماتك وما تقدمه لك نتائج الوثيقتين 02 و03.

الجزء الثالث:

وضح في مخطط تأثير إنزيم DPP4 على نسبة السكر في الدم في وجود وغياب Sitagliptin اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة.

التمرين السابع و العشرون :

يضمن التحفيز الإنزيمي للبروتين حدوث تفاعلات حيوية ضرورية للنشاط الفيزيولوجي للخلايا، إلاّ أنّ استمرار نشاط بعض الإنزيمات ينجم عنه اختلالات صحيّة كالإصابة بسرطان الثدي، ولعلاج هذه الاختلالات يتمّ استعمال EGFR.

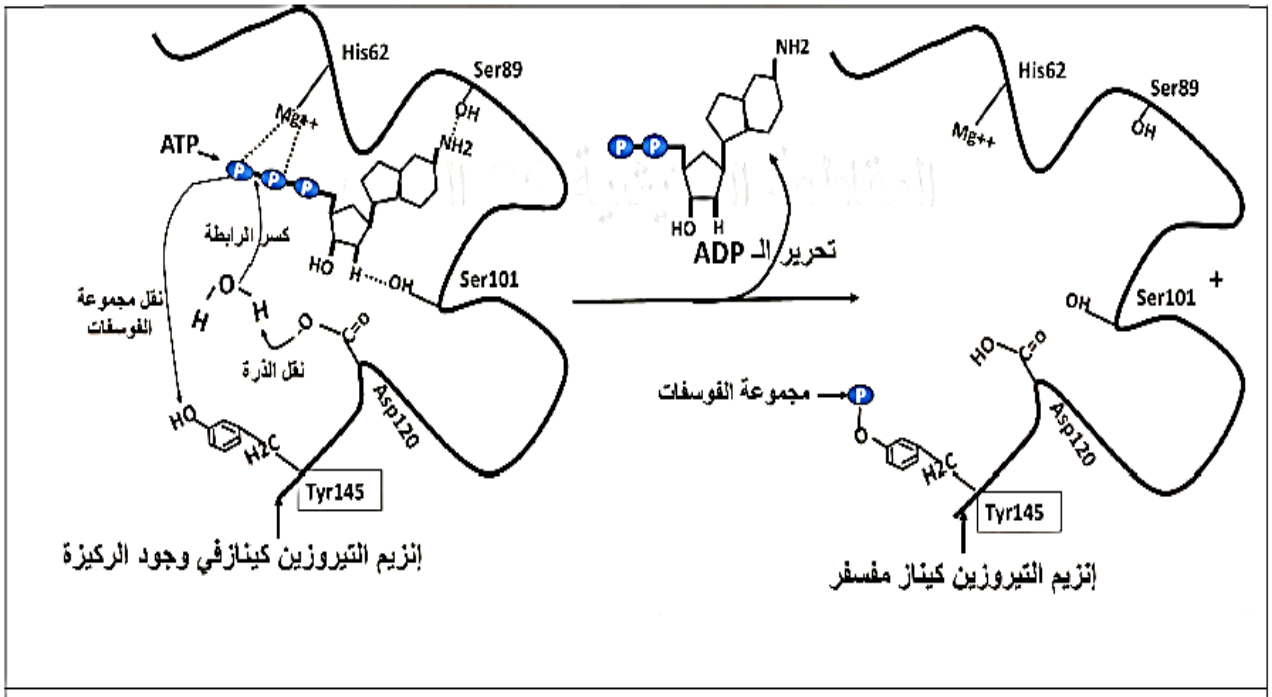
الجزء الأول:

يرتبط "إنزيم تيروزين كيناز" بمستقبل غشائي نوعي على مستوى المجال الهيولي للخلية .

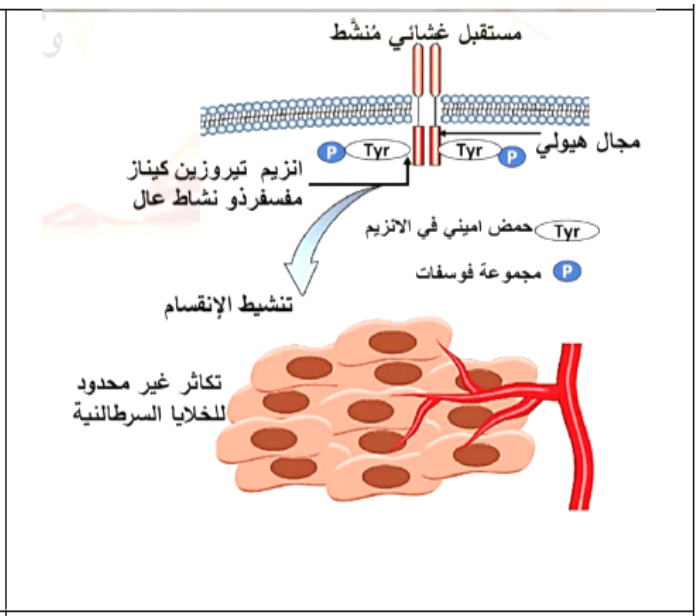
يمثّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نشاط الموقع الفعّال لإنزيم تيروزين كيناز .

يمثّل الشكل (ب) من الوثيقة (1) تأثير تنشيط إنزيم التيروزين كيناز على الخلايا السرطانية.

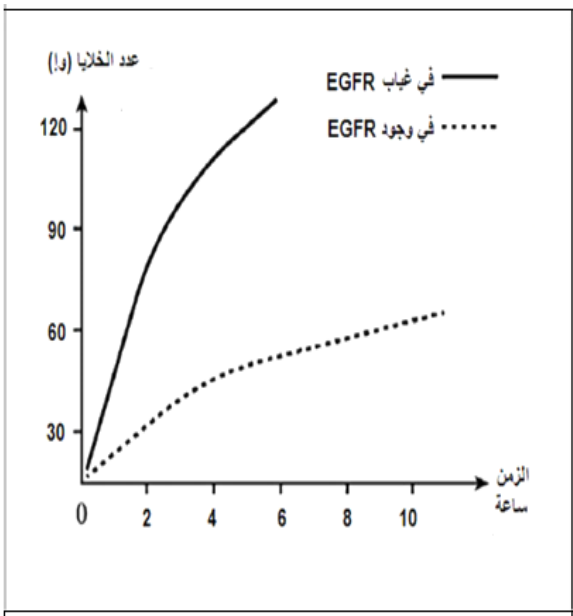
يمثّل الشكل (ج) من نفس الوثيقة نتائج قياس عدد الخلايا السرطانية في وجود وغيابEGFR



الشكل (أ) من الوثيقة (1)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)



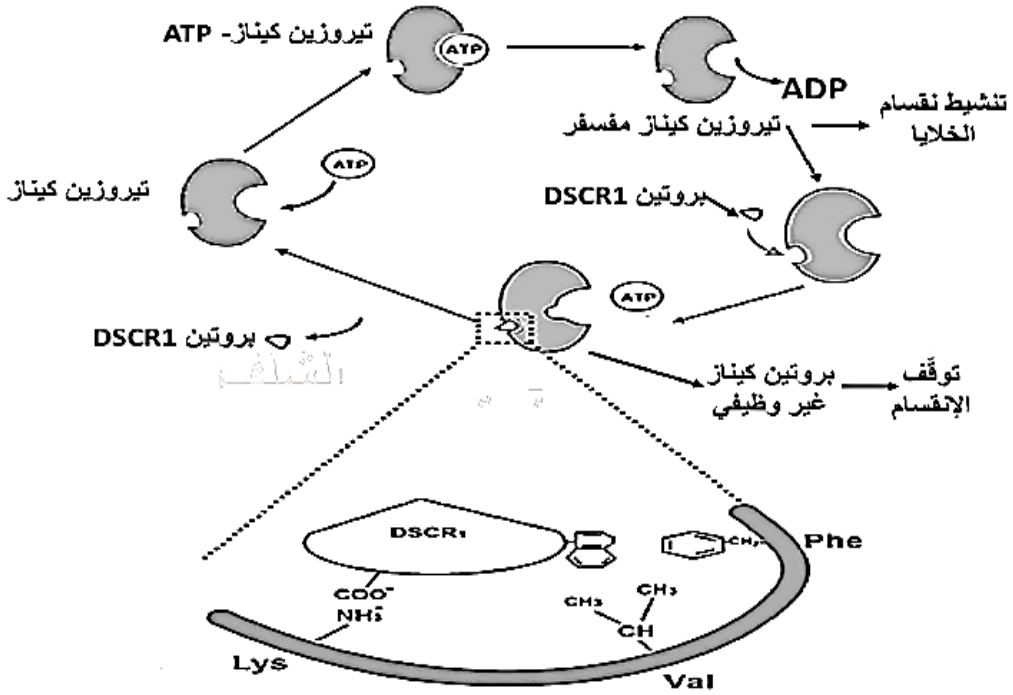
الشكل (ج) من الوثيقة (1)

_ صِغ فرضية تبيّن طريقة تأثير دواء EGFR على الخلايا السرطانية باستغلال الوثيقة 1 .

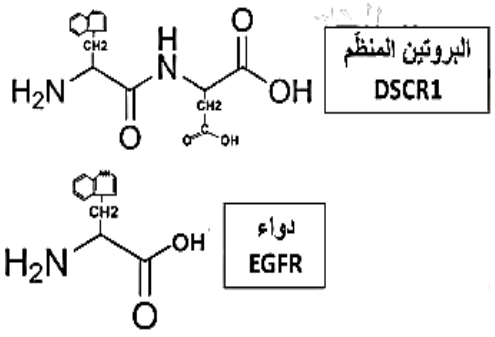
الجزء الثاني:

42

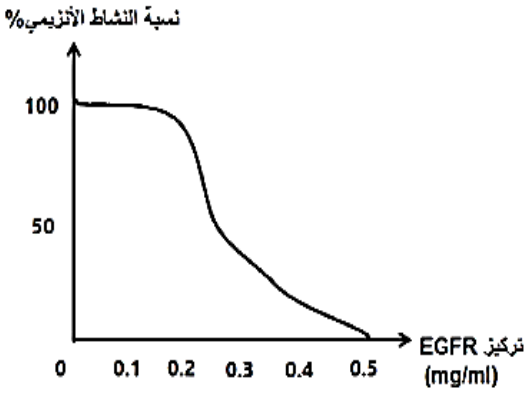
لفهم لية تأثير EGFR على الخلايا السرطانية والتحقّق من صحّة الفرضية نقترح
عليك الوثائق التالية – :يوضّح الشكل (أ) من الوثيقة 2 الدور التنظيمي لبروتين DSCR1 الذي ينظّم انقسام الخلايا العادية
يمثّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تغيّرات النشاط الإنزيمي "تيروزين كيناز" بدلالة تزايد تركيز .EGFR
–ويقدّم الشكل (ج) من نفس الوثيقة معطيات حول الصيغة الكيميائية للدواء EGFR والبروتين التنظيمي DSCR1



الشكل (أ)



الشكل (ج)



الشكل (ب)

الوثيـــــــــقة (2).

-1-صادق على صحّة الفرضية باستغلال أشكال الوثيقة.(2)
-2 برر الاستعمال الحذر والمحدود لدواء EGFR في علاج بعض الأورام السرطانية .الجزء الثالث:
وضّح بمخطط تأثير مادّة EGFR على الأورام السرطانية (حالة سرطان الثدي) انطلاقاً ممّا توصّلت إليه من معلومات

التمرين الثامن و العشرون :

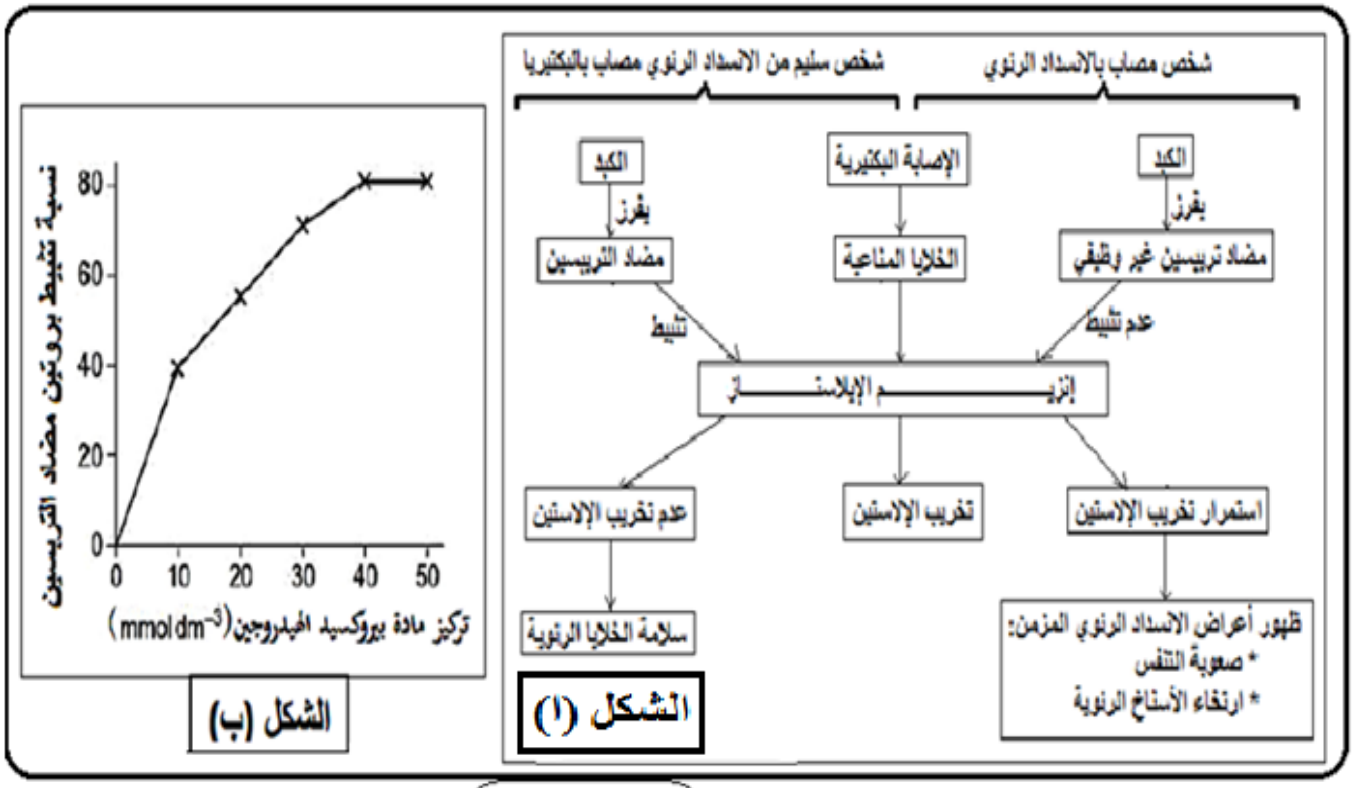
الإنزيمات وسائط حيوية تتميز ببنية فراغية تحدد تخصصها الوظيفي حيث يرتكز تأثيرها النوعي على تشكل معقد إنزيم-ركيزة، و قد يختل نتيجة عوامل الوسط مثل البكتيريا و التدخين.

الجزء الأول:

لإظهار تأثير هذه العوامل نقدم الدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) مخططا وظيفيا يوضح العلاقة بين الإصابة و البكتيرية و مرض الانسداد الرئوي المزمن و إنزيم الإيلاستاز.

أكدت الكثير من الدراسات أن هناك علاقة بين التدخين و الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن لاحتواء السجائر على مادة بيروكسيد الهيدروجين H_2O_2 كما هو موضح في الشكل (ب) من الوثيقة (01).



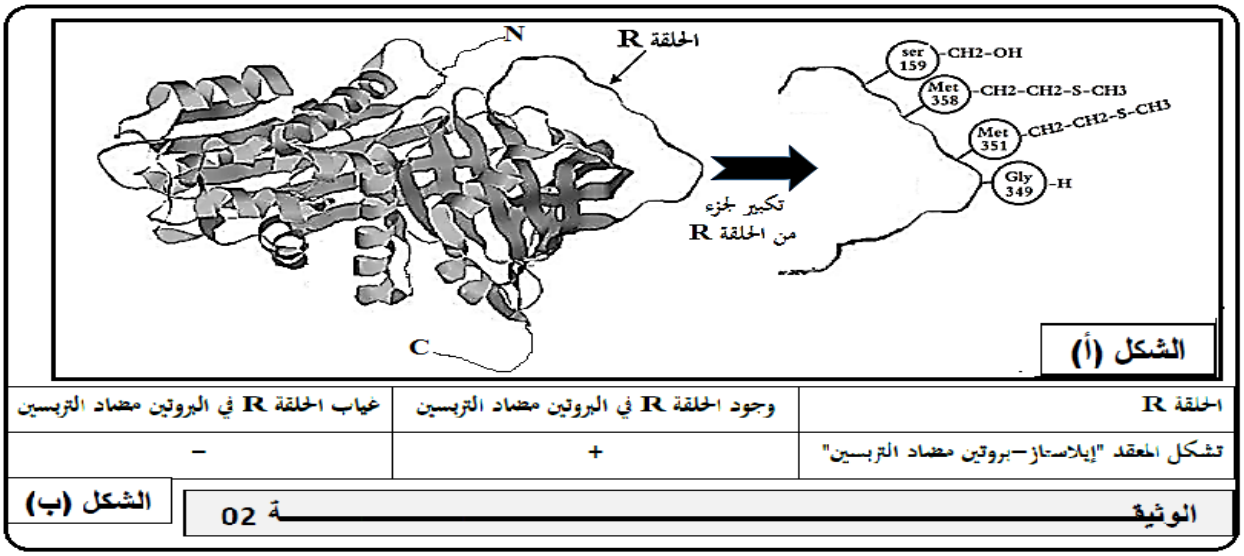
الوثيقة (01)

_ باستغلالك لشكلي الوثيقة (1)، اقترح فرضية تفسر بها العلاقة بين تناول السجائر و الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن

الجزء الثاني: لغر ض التعرف على لية تأثير بيرو كسيد الهيدروجين على بروتين مضاد التربسين نقترح عليك الدراسات التالية:

Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

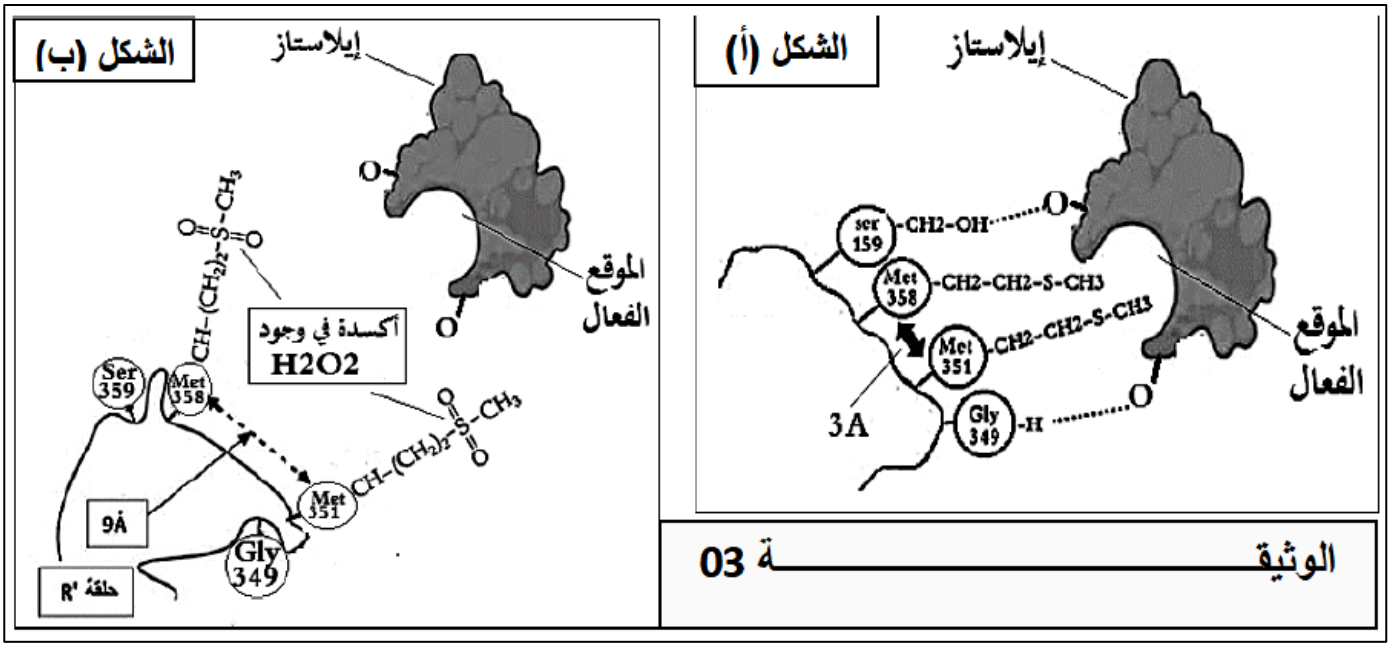
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) نموذج يعرض البنية الفراغية لبروتين مضاد التربسين مع تكبير لأحد الأجزاء المهمة من هذا البروتين، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة جدول لنتائج تجريبية أجريت على بروتين مضاد التربسين.
من جهة أخرى تم تمثيل نماذج للبنية الفراغية لإنزيم الإيلاستاز و الحلقة R للبروتين مضاد التربسين في حالة غياب مادة بيروكسيد الهيدروجين (الشكل أ من الوثيقة 3) و في حالة وجودها (الشكل ب من الوثيقة 3)



الحلقة R	وجود الحلقة R في البروتين مضاد التربسين	غياب الحلقة R في البروتين مضاد التربسين
تشكل المعقد "إيلاستاز–بروتين مضاد التربسين"	+	–

الشكل (ب)

الوثيقة 02



الوثيقة 03

_ باستغلالك لأشكال الوثيقة (02) و (03)، اشرح العلاقة بين تناول السجائر و الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن مصادقا على صحة الفرضية المقترحة سابقا

الجزء الثالث: اعتمادا على ما سبق، أنجز خلاصة تركيبية توضح فيها أهمية استقرار البنية الفراغية للبروتينات و تأثير بعض المواد الكيميائية مثل بيرو كسيد الهيدروجين على ذلك.

التمرين التاسع و العشرون :

مرض فابري هو إضطراب أيضي نادرعند الأطفال، يتميز على المستوى الخلوي بتراكم شكل من الدهون السكرية يعرف بـ Gb3 حيث نميز نوعان من مرض فابري وهما: النوع الكلاسيكي المتقدم والخطير، والنوع المتأخر والخفيف.

للتعرف على سبب هذا المرض وطريقة علاجه تقترح عليك الدراسات التالية:

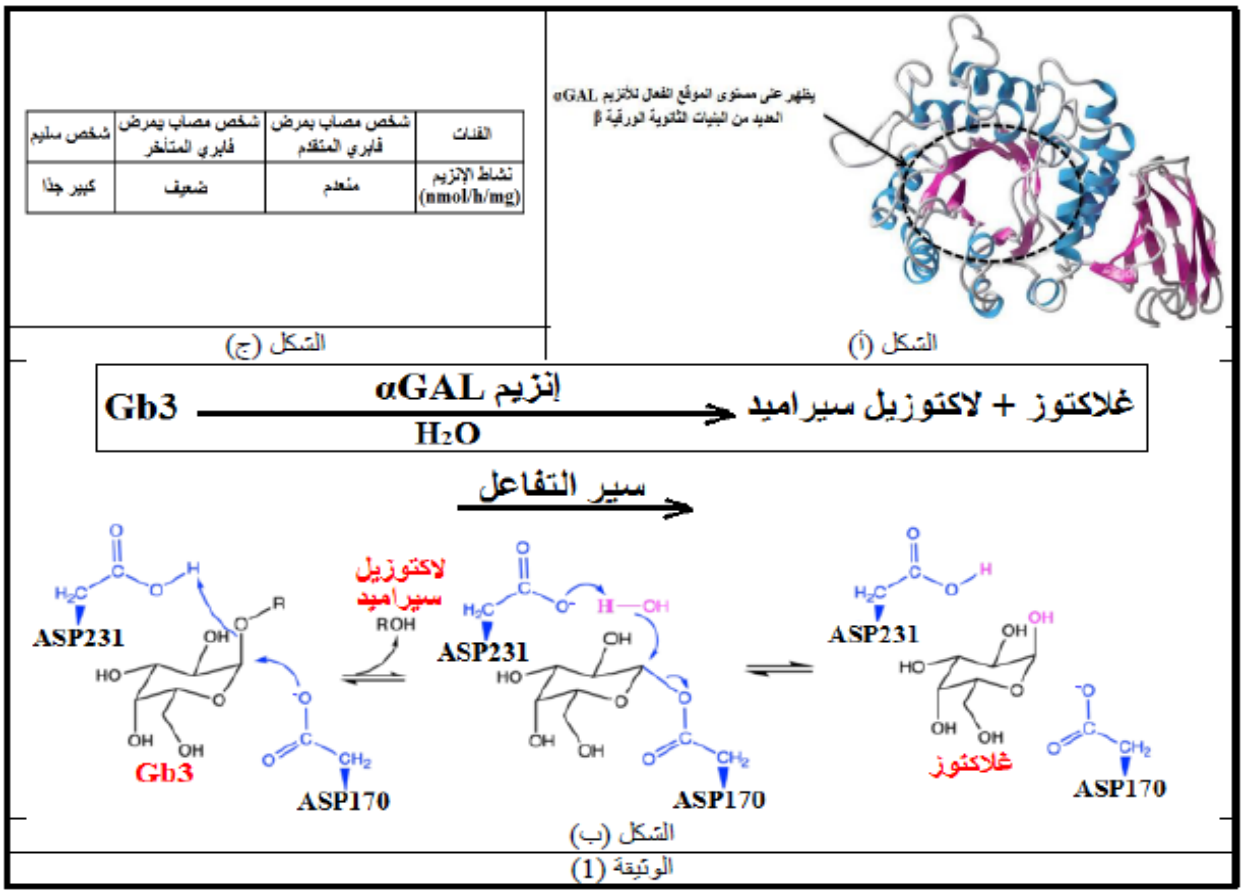
الجزء الأول: تُعتبر الليزوزومات عُضيات صغيرة داخل الخلية تشارك في التفاعلات الأيضية، حيث يلعب إنزيم α-غلاكتوزيداز (αGAL) دورًا هامًا داخل هذه العضية.

تُقدَم معطيات الوثيقة (1)، حيث:

الشكل (أ) يمثل البنية الفراغية للإنزيم αGAL ممثلة ببرنامج راستوب.

الشكل (ب) يمثل معادلة التفاعل الذي يُحفزه الإنزيم αGAL و لية تأثير هذا الإنزيم على الركيزة Gb3 على مستوى موقع التحفيز للموقع الفعال للإنزيم αGAL (ينتمي كل من الحمض الأميني ASP231 والحمض الأميني ASP170 للموقع التحفيز).

الشكل (ج) يمثل نتائج مقارنة نشاط إنزيم αGAL لدى 3 فئات من الاشخاص.



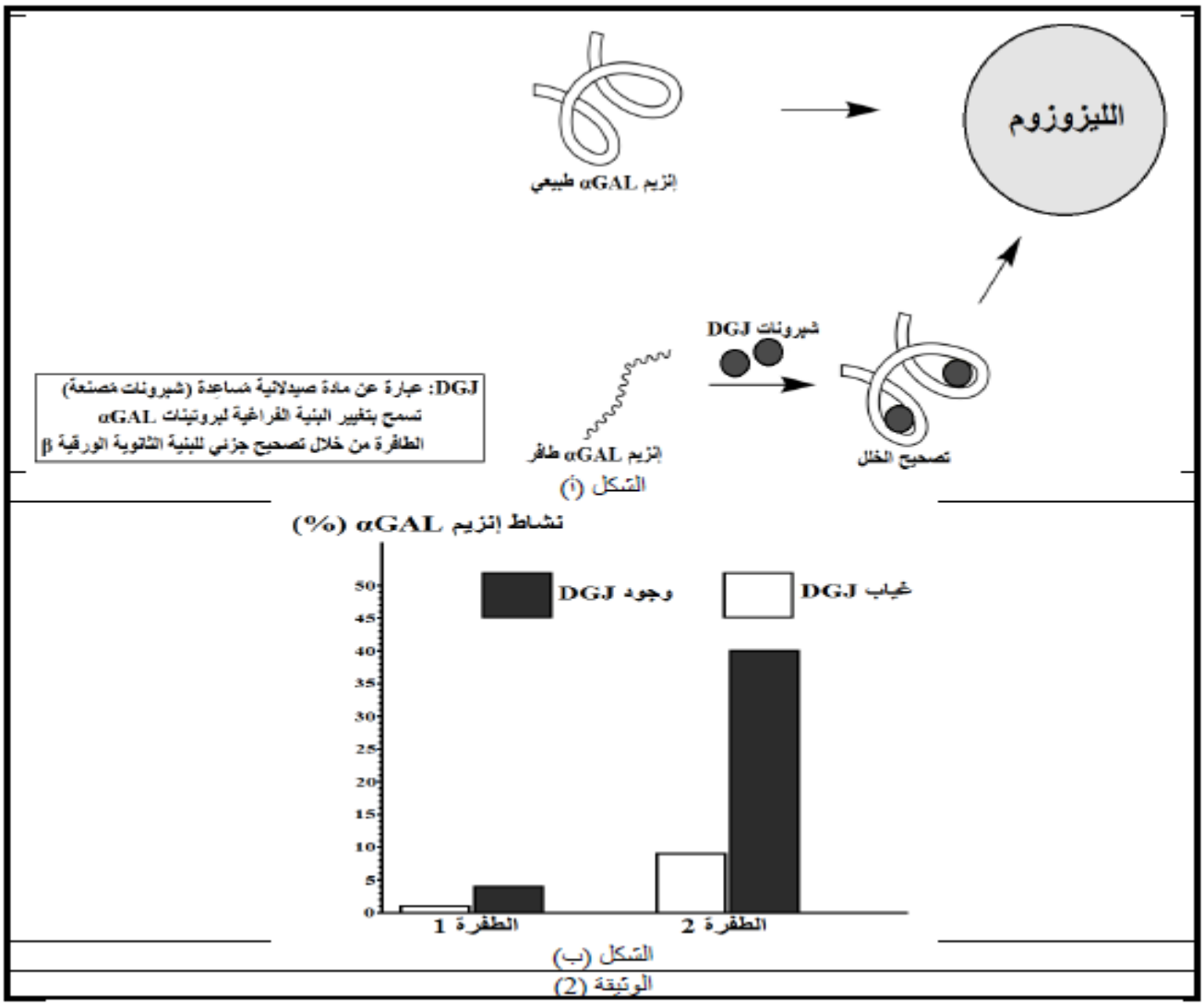
_إقترح فرضية تفسر بها سبب ظهور مرض فابري المتقدم وكذا المتأخر وذلك بإستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

في إطار البحث عن طرق علاجية لهذا المرض، طوّر العلماء دواء يُدعى بـ DGJ وهو من الجزيئات المساعدة (تُسمى شبرونات) وبغرض توضيح كيفية تأثير هذا الدواء ومدى فعاليته، تُقترح الوثيقة (2) حيث:

الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

الشكل (أ) يمثل معلومات حول المادة DGJ.
الشكل (ب) يمثل نتائج تجريبية محصل عليها لإختبار فعالية العلاج بمادة DGJ، حيث تم إستعمال خلايا مُحوّلة وراثيًا لها بنيات وريقية مُخربة لإنزيم αGAL حيث:
الطفرة 1: تكون قريبة من الموقع الفعال.
الطفرة 2: تكون بعيدة عن الموقع الفعال.



_ناقش مدى فعالية العلاج بمادة DGJ في حالة مرض فابري ثم صادِق على صِحة الفرضية المقترحة سابقًا وذلك بإستغلال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

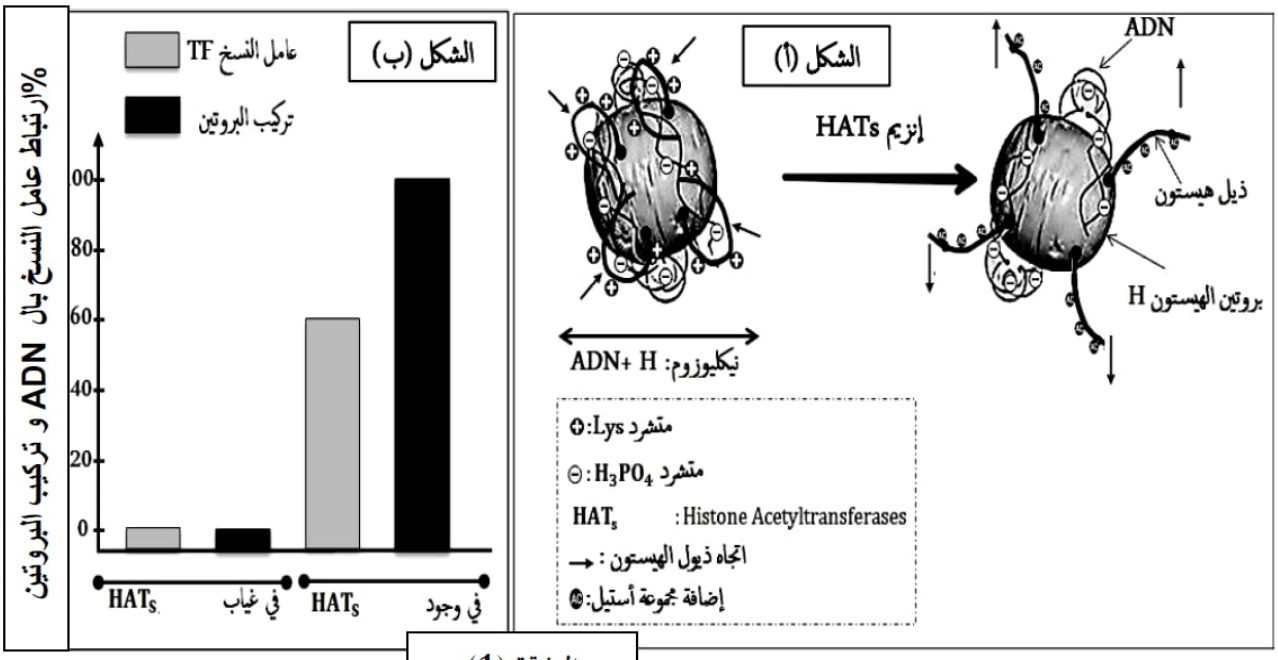
أنجز مخططًا وظيفيًا تبيّن فيه العلاقة بين المورثة وناتج تعبيرها المورثي مُبرزًا سبب مرض فابري إعتمادًا على ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومكتسباتك.

التمرين الثلاثون :

تملك خلايا العضوية مادة وراثية مكونة من خيط ADN ملتف حول بروتينات من نوع الهيستون (H3، H4،H2A H2B) في شكل نيكليوزومات، تبدي الجزيئتين ألفة عالية تسمح لهما بالارتباط (الـ ADN يمكن أن يكون بعض مورثاته غير مرتبطة بالهيستون):

الجزء الأول:

- يضمن تدخل إنزيمات متخصصة تؤثر على المادة الوراثية مثل أنزيم (HATs (Histone Acetyltransferases والتي تنشط تفاعلات تحدث على مستوى المادة الوراثية تضمن تكاثر الخلايا.
- يوضح الشكل "أ" من الوثيقة "1" لية عمل انزيم (HATs) على مستوى النيكليوزومات، أما الشكل "ب" فيوضح نسبة قياس معدل ارتباط عوامل النسخ وتركيب البروتين في وجود وغياب أنزيم (HATs)
- قد تصاب أحيانا العضوية بأنواع مختلفة من الأورام السرطانية من بينها سرطان الرئة، وفي إطار السعي لإيجاد علاج لها، تم اقتراح عقارين تم تصنيعهما حديثا هما دواء (C646) ودواء (miR).



الوثيقة (1)

_ اقترح فرضية توضح من خلالها لية التدخل العلاجي لكل من العقارين C646 و miR ضد الأورام السرطانية باستغلالك لشكلي الوثيقة "1" و معلوماتك.

الجزء الثاني :

لغرض التأكد من صحة الفرضية السابقة إليك أشكال الوثيقة" 2" حيث:

الشكل "أ" يمثل نتائج تجريبية تتعلق بنشاط إنزيمات (HATs) لدى خلايا عادية وسرطانية وتأثير الأدوية C646 و miR مع رسم مبسط لبروتين الهيستون.

ملاحظة: يشرف على تنشيط تفاعلات إضافة مجموعة الأستيل AC أنواع مختلفة من الإنزيمات النوعية التي تنتمي لصنف إنزيمات HATS

تتميز الخلايا السرطانية بتركيب كبير للبروتينات ما يمنحها التكاثر بشكل مفرط (غير محدود)

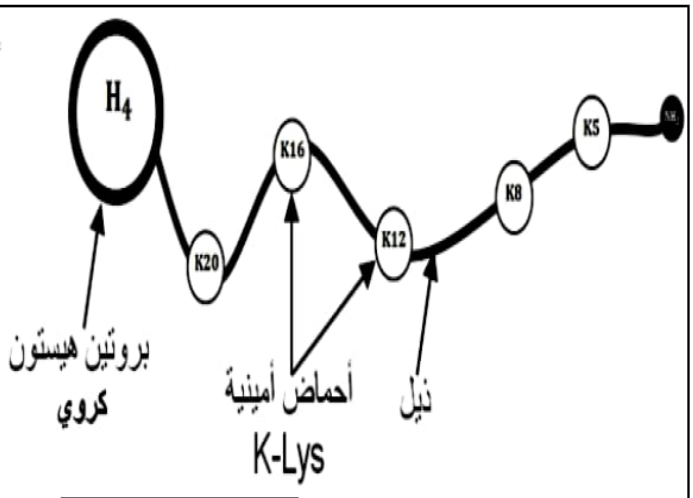
الشكل"ب": يوضح نموذج جزيئي لبنية جزء من الموقع الفعال لأنزيم P300 وعلاقته بالهيستون H4 لدى خلية سرطانية في غياب ووجود الدواء.

الشكل" ج": يوضح لية استهداف دواء miR لإنزيم P300 .

ملاحظة: miR-494-3p و miR-130-5p أصناف من دواء miR (microARN)

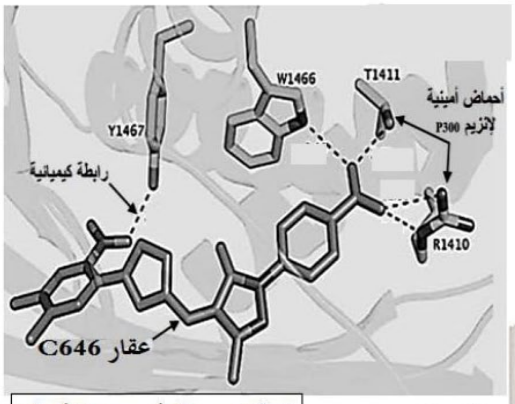
1- اشرح طريقة علاج أورام سرطان الرئة باستعمال كل من دوائي C646 و miR بما يسمح لك بالمصادقة على صحة الفرضية السابقة.

نشاط إنزيم (HATs) على مستوى الخلية	أستلة (AC) بواقي Lys في ذيل الهيستون H_4	نسخ ARN_m
خلية عادية	K5.K12.K16.K20	+
خلية سرطانية	K8.K5.K12.K16.K20	+++++
خلية سرطانية + miR/C646	K5.K12.K16.K20	+



+: حدوث النسخ

الوثيقة (2) الشكل (أ)

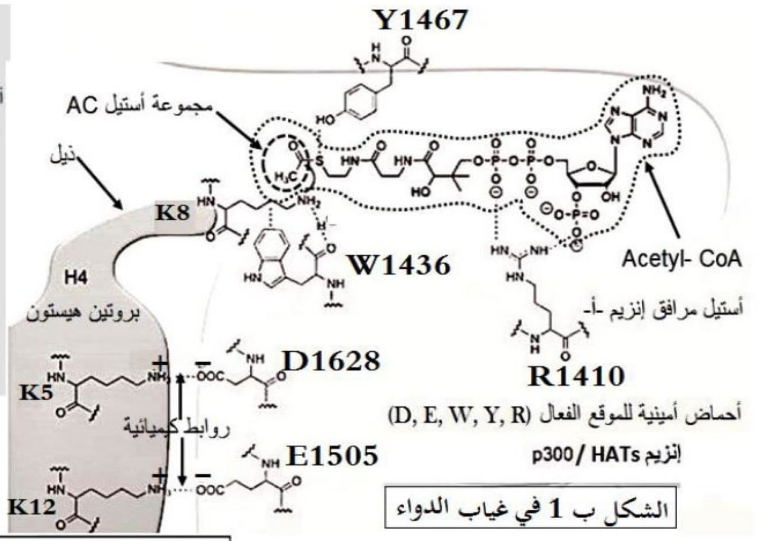


الشكل ب 2 في وجود الدواء

ملاحظة:

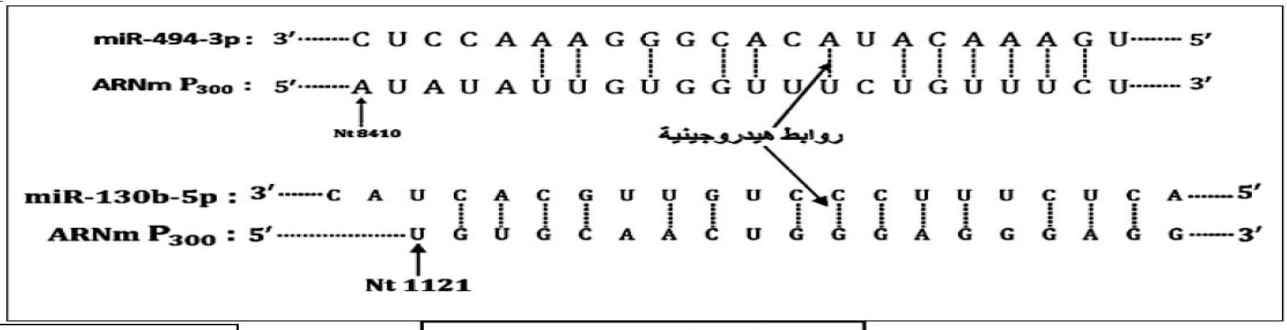
* أستيل مرافق إنزيم –أ- جزيء ضروري لحدوث التفاعل.

* P300 أحد أنواع إنزيمات HATs.



الشكل ب 1 في غياب الدواء

الشكل (ب) من الوثيقة 2



الشكل (جـ) من الوثيقة 2

الوثيقة (2)

2- برر لجوء الأشخاص المصابين بالسرطانات للعلاج في المستشفيات تحت إشراف طبي.

الجزء الثالث:

أنجز مخططا توضح من خلاله كيفية تشكل الأورام السرطانية وطريقة علاجها باستعمال دوائي C646 و miR.

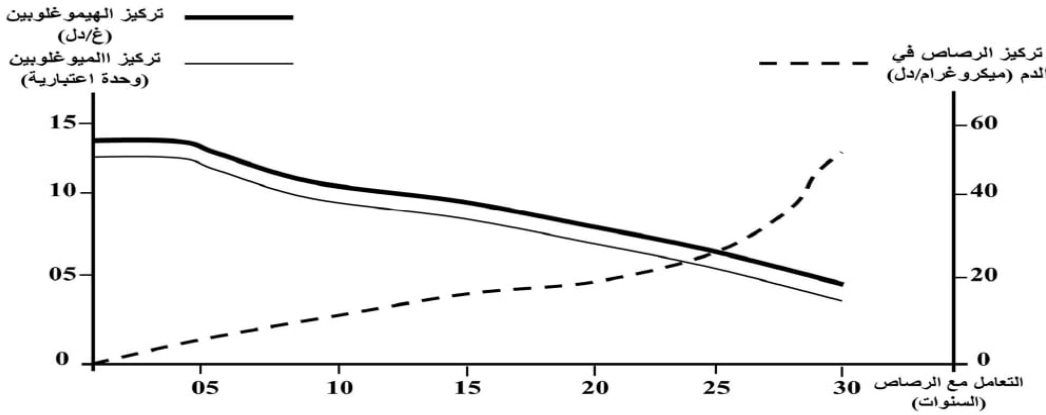
التمرين الواحد و الثلاثون :

تعتمد العضوية في تركيب جزيئاتها الضرورية على أنزيمات متخصصة ونوعية لكن قد يختل نشاط بعض هذه الأنزيمات بسبب مواد خارجية. فقر الدم هو مرض يتسبب في مشاكل تنفسية وإرهاق حاد ينتج عن نقص في الهيموغلوبين ، فكيف يؤدي الإختلال في النشاط الأنزيمي الى ظهور أعراض فقر الدم؟

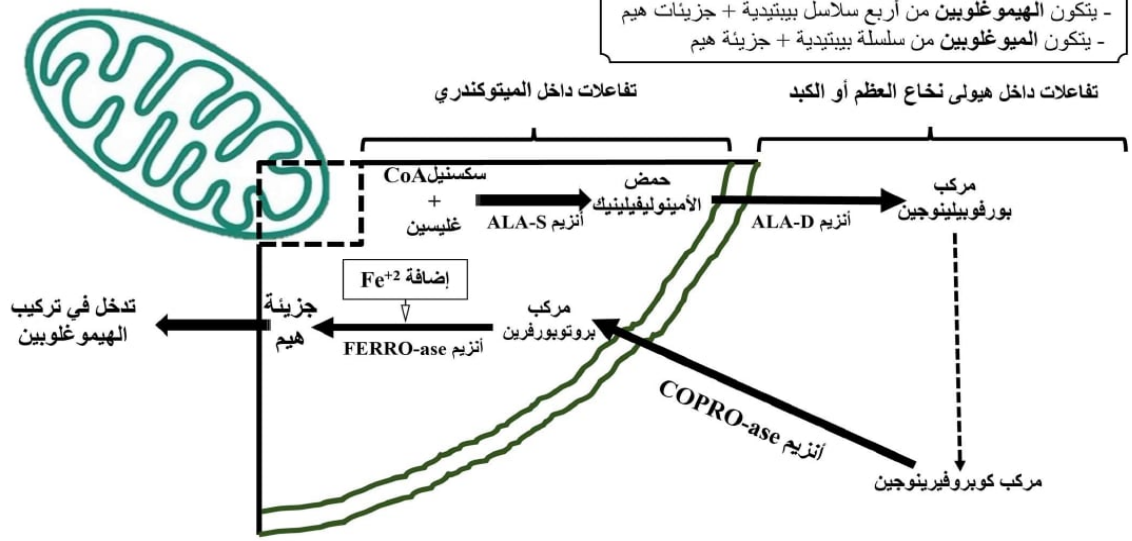
للتعرف على أحد الأسباب المؤدية لفقر الدم نقدم لك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

سمحت دراسة أجريت على مجموعة من عمال المناجم من تتبع تركيز الهيموغلوبين وتركيز الميوغلوبين وتركيز الرصاص Pb2 في الدم طوال سنوات التعامل مع هذا معدن، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01 بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة مخطط لمراحل تركيب جزيئة الهيم. (الهيموغلوبين بروتين يساهم في نقل O2 والميوغلوبين بروتين يساهم في تخزين O2 بالعضلات).



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (01)

-اقترح أربع فرضيات تفسر بها كيف يتسبب معدن الرصاص في مرض فقر الدم باستغلالك للوثيقة 01.

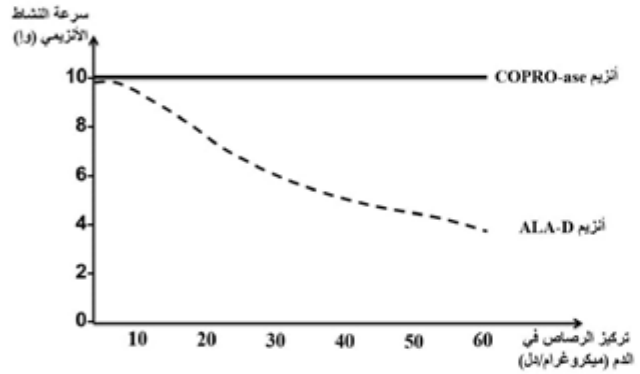
الجزء الثاني:

بهدف التحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا تم تحضير وسط تجريبي يحتوي على كل الأنزيمات اللازمة لتركيب جزيئات الهيم مستخلصة من خلايا شخص مصاب بفقر الدم ليتم إضافة الغليسين وسكسنيل COA في المرحلة الأولى ثم مركب بروتوبورفرين في المرحلة الثانية، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 02، يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تغيرات النشاط الأنزيمي لكل من أنزيم COPRO-ase وأنزيم ALA-D بدلالة تركيز الرصاص في الدم، أما الشكل (ج) فيمثل تكبير المنطقة التثبيت من الموقع الفعال لأنزيم ALA-D في حالات مختلفة ويمثل الشكل (د) ترجمة لنسبة ارتباط أنزيم ALA-D مع ركيزته (حمض الأمينوليفيلينيك) في التراكيز العالية لمعدن الرصاص (Pb2) بدلالة تركيز الزنك (Zn2).

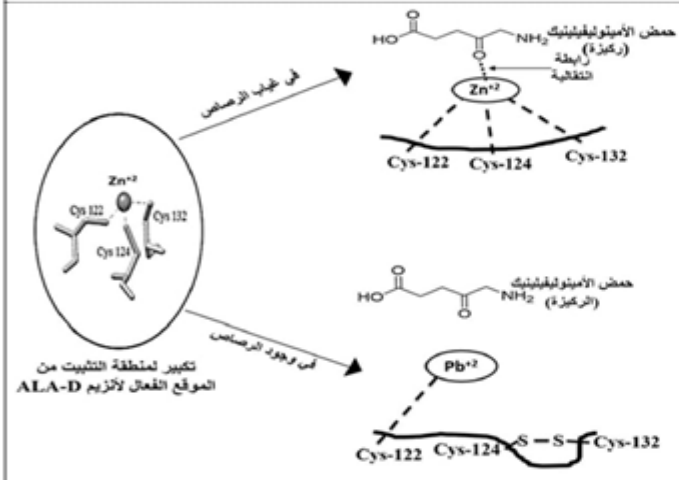
المادة المضافة	بداية التجربة	نهاية التجربة	جزيئات الهيم
غليسين و سكسنيل COA	+	-	-
مركب بروتوبورفرين	+	-	+

+: وجود
- : غياب

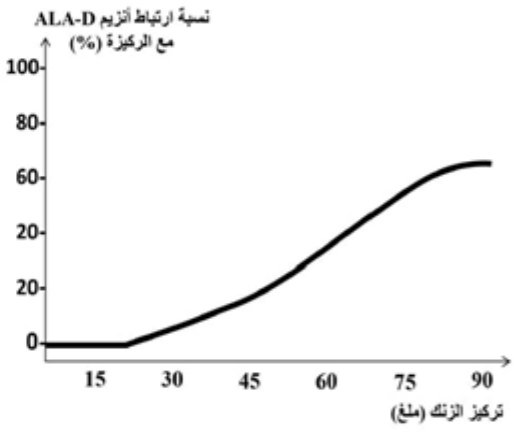
الشكل (أ)



الشكل (ب)



الشكل (ج)



الشكل (د)

الوثيقة 02

ملاحظة: تعتبر اللحوم البقوليات و المكسرات من أهم مصادر الزنك.

الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri

_بإستغلالك لمعطيات الوثيقة 02 ناقش مدى صحة الفرضيات المقترحة سابقا ثم قدم نصيحة للتقليل من خطر معدن الرصاص.

الجزء الثالث:

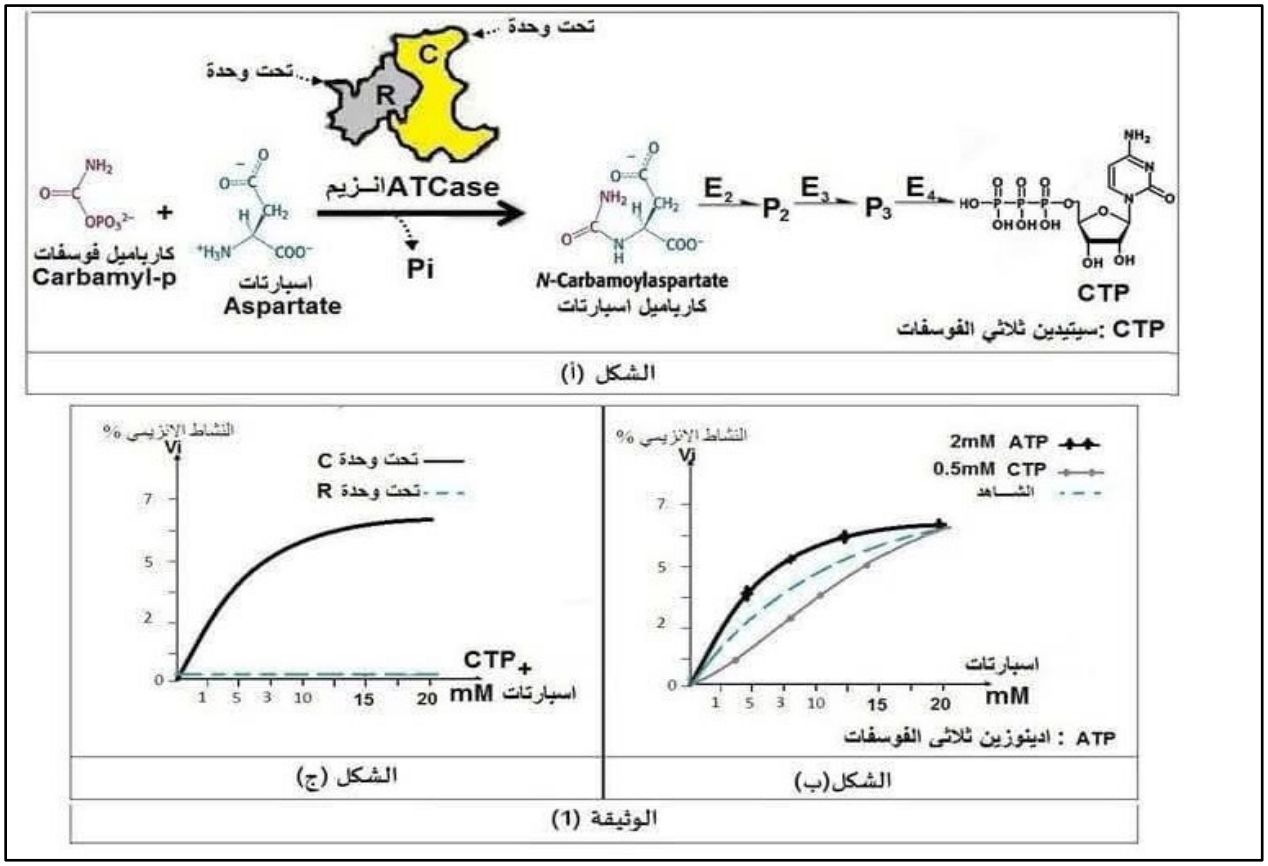
من خلال هذه الدراسة ومعلوماتك وضح في مخطط كيف يؤدي الإختلال في النشاط الأنزيمي إلى ظهور أعراض فقر الدم مبرزا كيفية التقليل من خطورته.

التمرين الثاني و الثلاثون :

تقوم العضوية بتنظيم وظائفها عن طريق تنظيم التفاعلات الكيميائية التي تحفزها الانزيمات منها من تلعب دورا اساسيا في عملية الاستنساخ وذلك بتوفير عناصر اساسية مختلفة منها النيكليوتيدات الريبية الحرة مثل (ATP... CTP) بتراكيز معينة اساسها عملية تنظيم متعلقة بخصائص الانزيمات المتدخلة في هذه العملية التوضيح ذلك نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

انزيم اسبارتات ترنسكاربامیلاز (ATCase) يدعى بالانزيم المنظم يتدخل كأول انزيم في سلسلة من التفاعلات ليتم في النهاية تركيب احد متطلبات الاستنساخ والمتمثلة في CTP (نيكليوتيدة)، حيث يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) التفاعل الذي يحفزه الانزيم (ATCase) و كذا الصيغة المفصلة لاهم المركبات التفاعل اما الشكل (ب) فيمثل نشاط الانزيم (ATCase) في غياب ووجود كل من (ATP/CTP) بتركيز معينة اما الشكل (ج) فيمثل نشاط الانزيم والخاصة بكل تحت وحدة (R) و (T) في شروط معينة.



_ بإستغلال للوثيقة (01) اقترح فرضية حول كيفية تنظيم العضوية للتفاعلات الكميائية التي تحفزها الانزيمات الازمة لتركيب احد متطلبات الاستنساخ وبالتالي تركيب البروتين.

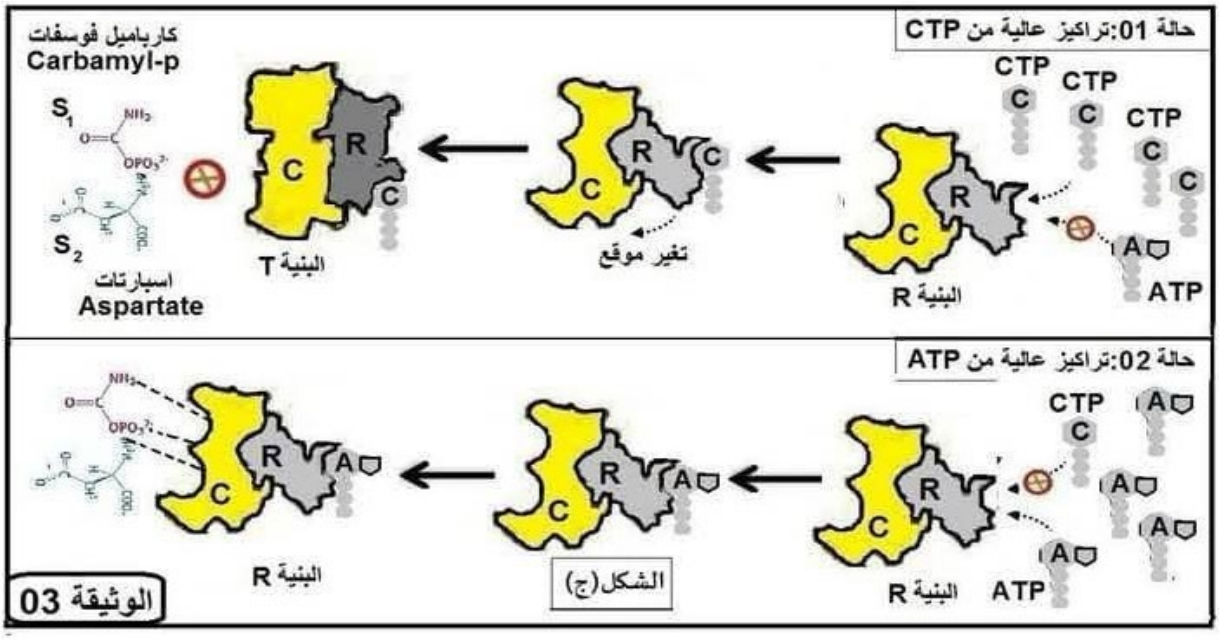
الجزء الثاني:

من أجل معرفة لية التنظيم المسؤولة عنها هذا الانزيم و كيف تتم على مستوى العضوية نقوم بدراسة سلوك الانزيم خلال مختلف مراحل التحفيز الانزيمي وفي شروط مختلفة كما هو في الوثيقة (2) حيث يمثل الشكل (1) المسافة بين الاحماض الامينية التابعة للموقع الفعال في وجود وغياب مادة التفاعل كذا سلوك الانزيم وبنيته في حالة الانزيم T (مشدود) حالة R (مسترخي) يمثل الشكل (ب) نتائج قياس حجم الموقع الفعال بينما يمثل الشكل (ج) مختلف حالات التنظيم والتي تسمح بتوفير متطلبات الإستنساخ.

ملاحظة : Ao وحدة قياس قدر بـ 10-10 متر.



الشكل(ب)		غياب الـCTP	وجود الـCTP
	حجم الموقع الفعال	1898 A°	541 A°



-بإستغلالك للوثيقة (2) اشرح مختلف حالات التنظيم والتي تسمح بتوفير متطلبات النسخ وبالتالي تركيب البروتين مبرزا سلوك الانزيم خلال عملية تحفيز التفاعل مراقبا صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث :

مما سبق و معلوماتك وضح في مخطط دور كل من CTP و ATP في تنظيم عمل ATCase

التمرين الثالث و الثلاثون :

الإنزيمات وسائط تسرع التفاعلات الحيوية تعمل في شروط محددة من درجة الحموضة والحرارة.
للإنزيمات أدوار متعددة منها المناعية حيث تساهم في التخلص من البكتيريا عند بلعمتها من طرف الخلايا البالعة إلا أن هناك أنواع من البكتريا طورت تقنية للمقاومة بتأثيرها على شروط الوسط لعمل هذه الانزيمات نرغب في هذه الدراسة فهم لية عمل هذه البكتيريا في التأثير على عمل الإنزيمات المفككة لها.

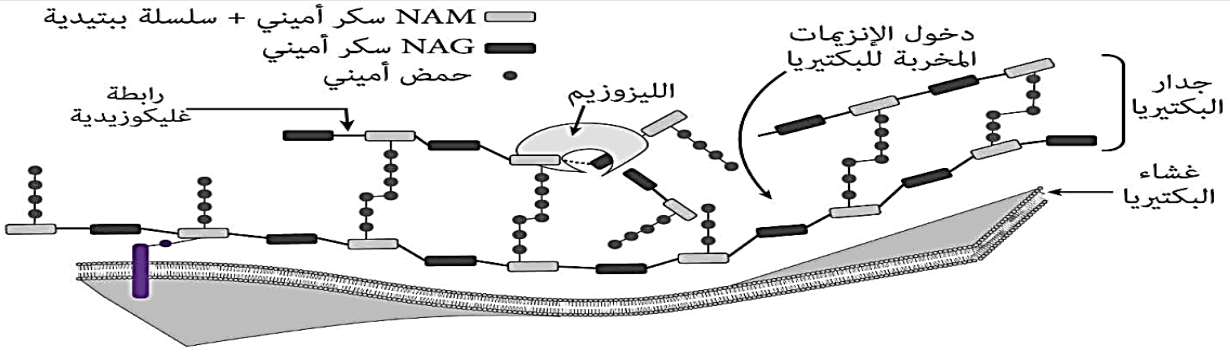
الجزء الأول:

الليزوزوم جسيم موجود في الخلايا البالعة يعد الليزوزيم أحد أهم إنزيماته الذي له دور في القضاء على البكتيريا بعد بلعمتها من طرف الخلايا البالعة حيث يندمج حويصل الليزوزوم مع حويصل الاقتناص بعد بلعمة البكتيريا ويفرغ محتوياته من الإنزيمات داخل حويصل الاقتناص. - تمثل الوثيقة (1) لية تأثير الليزوزيم على البكتيريا.

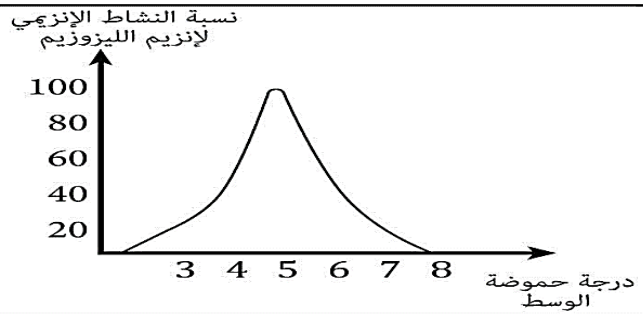
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) منحى تغيرات النشاط الإنزيمي لإنزيم الليزوزيم بدلالة درجة pH الوسط.

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة جدول نتائج درجة حموضة مختلف أجزاء الخلية البالعة عند بلعمة البكتيريا العادية (غير مقاومة).

بكتيريا Mycobacterium tuberculosis بكتيريا عصوية الشكل تُسبب عدوى مزمنة.



الوثيقة (1)



الشكل (أ)

الجزء	درجة الحموضة
هيولى الخلية	7
داخل الليزوزوم	4.5
داخل حويصل الإقتناص قبل اندماجه مع الليزوزوم	7-6.5
داخل حويصل الإقتناص بعد اندماجه مع الليزوزوم	4.5

الشكل (ب)

العنصر	الوضع الطبيعي	في حالة وجود بكتيريا مقاومة
البكتيريا	أي بكتيريا عادية	Mycobacterium tuberculosis
حالة إنزيم الليزوزيم	نشط	غير نشط
الشحنة الإجمالية لليزوزيم	10+	8+
مصير البكتيريا	تحلل البكتيريا	عدم تحلل البكتيريا

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

يمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة نشاط إنزيم الليزوزيم داخل الخلية البالعة عند بلعمتها لأنواع من البكتيريا وكذلك شحنته الإجمالية.

1 - أبرز الدور المناعي لإنزيم الليزوزيم باستغلالك للوثيقة (1) و معلوماتك.

2 - باستغلالك للوثيقة (2) ، اقترح فرضية توضح بها لية توقف نشاط إنزيم الليزوزيم في وجود البكتيريا المقاومة.

الجزء الثاني

لغرض البحث عن صحة الفرضية وتقنية تعطيل البكتيريا المقاومة لنشاط إنزيم الليزوزيم نقدم الدراسة التالية: تم دراسة درجة حموضة جسيم الليزوزوم داخل الخلايا البالعة قبل وبعد اندماجه مع حويصل الاقتناص في حالتين:

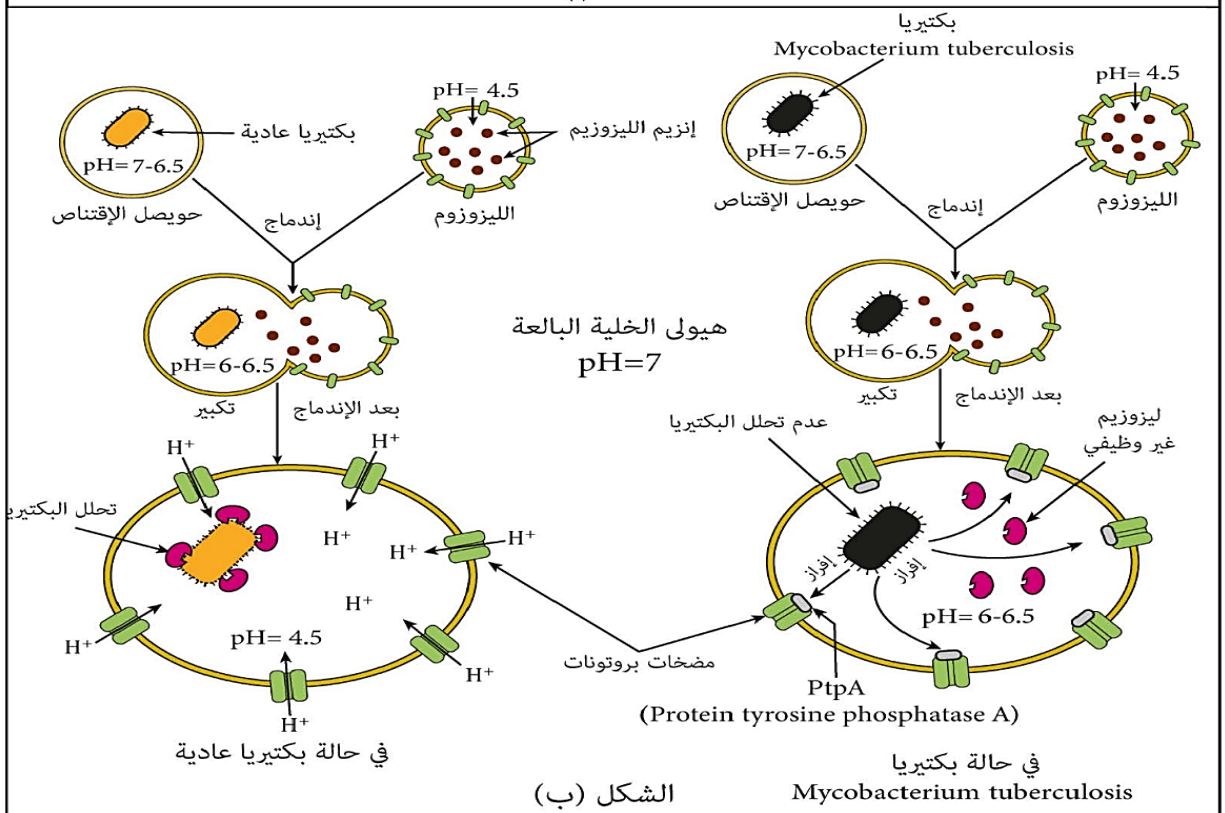
- حالة بلعمة بكتيريا عادية.
- حالة بلعمة بكتيريا Mycobacterium tuberculosis.

النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (3).

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة لية تأثير البكتيريا المقاومة على جسيم الليزوزوم.

	درجة الحموضة	
	في حالة بلعمة بكتيريا عادية	في حالة بلعمة بكتيريا مقاومة
داخل الليزوزوم	4.5	4.5
داخل حويصل الإقتناص قبل اندماجه مع الليزوزوم	7-6.5	7-6.5
داخل حويصل الإقتناص بعد اندماجه مع الليزوزوم	4.5	6.5-6

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (3)

Sciences_mansri الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى

- باستغلالك للوثيقة (3) ، بيّن لية تعطيل البكتيريا المقاومة لنشاط إنزيم الليزوزيم مصادقا على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

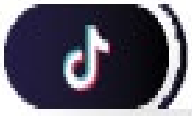
اعتمادا على ما سبق ومعلوماتك، أنجز خلاصة توضح من خلالها تأثير شروط الوسط على نشاط إنزيم الليزوزيم وعلاقة ذلك بظهور مشاكل صحية في حالة الإصابة ببكتيريا Mycobacterium tuberculosis.

الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى الأستاذة معنصري لبنى Sciences_manseri


sciences_mansri


الأستاذة معنصري لبنى


الأستاذة معنصري لبنى


الأستاذة معنصري لبنى